



MT 2.21.75
Edición 01
Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180



PROYECTO TIPO - LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Doble circuito con conductor de aluminio acero LA-180

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN	2
3 UTILIZACIÓN	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES	2
6 CARACTERÍSTICAS	3
6.1 Conductor	3
6.2 Aislamiento	3
6.3 Apoyos	3
6.4 Crucetas	3
6.5 Señalización de los apoyos	3
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CÁLCULO DE CONDUCTORES	4
7.1 Cálculo eléctrico	4
7.2 Cálculo mecánico	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	11
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución medio (II)	11
8.2 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV)	12
8.3 Formación de cadenas	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	17
9.1 Distancia de los conductores al terreno	17
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores	17
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	23
9.4 Prescripciones especiales	23
10 APOYOS	23
10.1 Clasificación de los apoyos	23
10.2 Características resistentes y dimensiones	23
10.3 Crucetas	31
10.4 Armados	31
10.5 Cimentaciones	32
10.6 Tomas de tierra	32
10.7 Inclinación de cadenas	32
ANEXO A. Documentación de cada proyecto	34
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos	37
ANEXO C. Tablas de tendido	55
ANEXO D. Planos	64
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra	83
ANEXO F. Protección de la avifauna	93

Preparado

07-04-04



Aprobado

07-04-04




1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión de doble circuito, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores desnudos de aluminio y acero galvanizado LA-180 de 181,6 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación,



aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de aluminio-acero galvanizado de 181,6 mm² de sección, según norma UNE 21016, los cuales están en la norma NI 54.63.01 y cuyas características principales son:

Designación	LA-180
Sección de aluminio, mm ²	147,3
Sección total, mm ²	181,6
Equivalencia en cobre, mm ²	93
Composición	30+7
Diámetro de los alambres, mm	2,5
Diámetro aparente, mm	17,5
Carga mínima de rotura, daN	6390
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	8000
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	1,78E-05
Masa aproximada, kg/km	676
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km	0,1962
Densidad de corriente, A/mm ²	2,30

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos a emplear serán de perfiles metálicos según la norma 52.10.01.

6.4 Crucetas

Con carácter general, las crucetas a utilizar serán metálicas, de 2 y 2,50 metros de envergadura, las primeras se emplearán para las fases superior e inferior y las segundas para la fase intermedia, según la norma NI 52.31.04. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F..

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.



6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor LA-180, la densidad de corriente es:

$$\sigma = 2,30 \text{ A/mm}^2$$

Por tanto la intensidad máxima en amperios es:

$$I \text{ máx.} = \sigma \times S = 417,00$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2 \pi f L \quad \Omega/\text{km.}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km.}$$

llegamos a :

$$X = 2 \pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \quad \Omega/\text{km.}$$

donde:

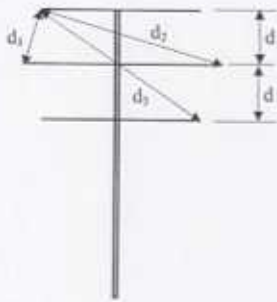
- X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro
- f = Frecuencia de la red en hercios = 50
- D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros
- r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d1, d2 y d3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = [d_1 \cdot d_2 \cdot (2 \cdot d \cdot d_3)^{1/2}]^{1/3}$$

Para los dos valores de "d", indicados en 6.4, los valores de las distancias; D, d, d1, d2 y d3 y el valor correspondiente de la reactancia X, se indica en la tabla siguiente:





D	d	d ₁	d ₂	d ₃	X
mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km
2.722	1.800	1.817	2.881	4.118	0,376
3.410	2.400	2.413	3.290	5.200	0,391

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor medio:

$$X = 0,383 \text{ } \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = 3^{1/2} \cdot I \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km .

R = Resistencia por fase en Ω/km .

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = P / (3^{1/2} \cdot U \cdot \cos \varphi)$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

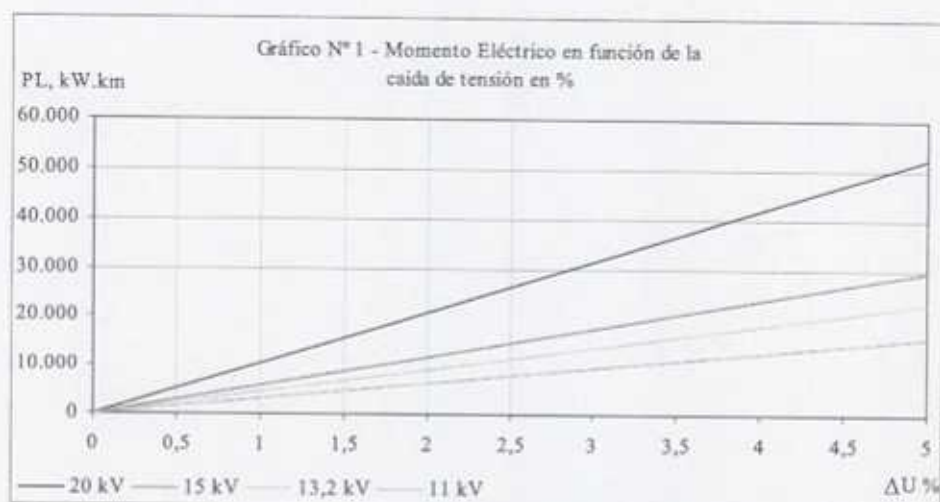
la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U \% = P \cdot L \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \tan \varphi) / (10 \cdot U^2 \cdot \cos \varphi) = P \cdot L \cdot (R + X \tan \varphi) / (10 \cdot U^2)$$

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, por circuito, en función del momento eléctrico PL , para $\cos \varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	ΔU %	Momento Eléctrico kW.km
20	5	52.369
15	5	29.458
13,2	5	22.812
11	5	15.842





7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea, por circuito, está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\max} = 3^{1/2} \cdot U \cdot I_{\max} \cdot \cos \phi$$

Como: $I_{\max} = 417,00 \text{ A}$

tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea, por circuito, en función de la tensión nominal será:

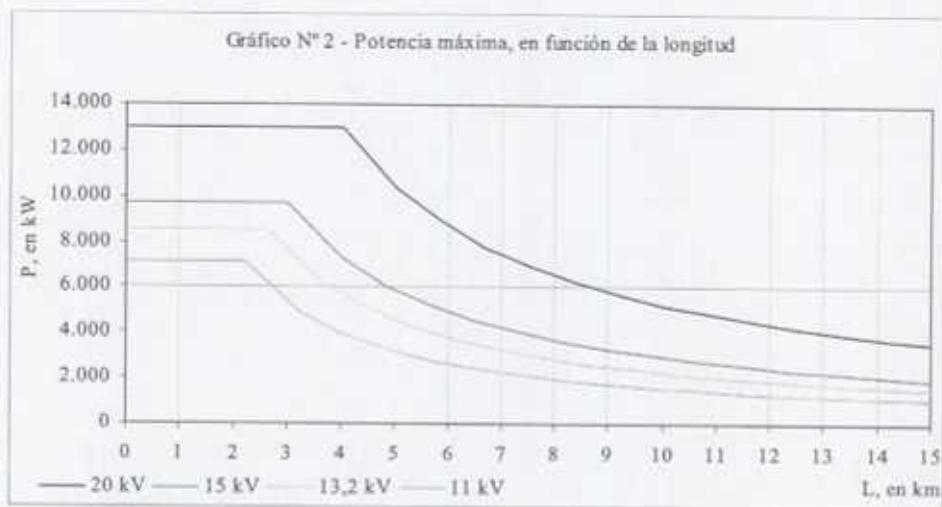
Un kV	Pmáx kW
20	13.001
15	9.751
13,2	8.581
11	7.150



La potencia que puede transportar por circuito la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = 10 \cdot U^2 \cdot \Delta U \% / [(R + X \cdot \tan \phi) \cdot L] \quad (\text{kW})$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos \phi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar, P, en kW, por circuito, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia en vatios, por circuito, y por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3 \cdot R \cdot L \cdot I^2$$

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

$$\Delta P\% = P \cdot L \cdot R / (10 \cdot U^2 \cdot \cos^2 \phi)$$

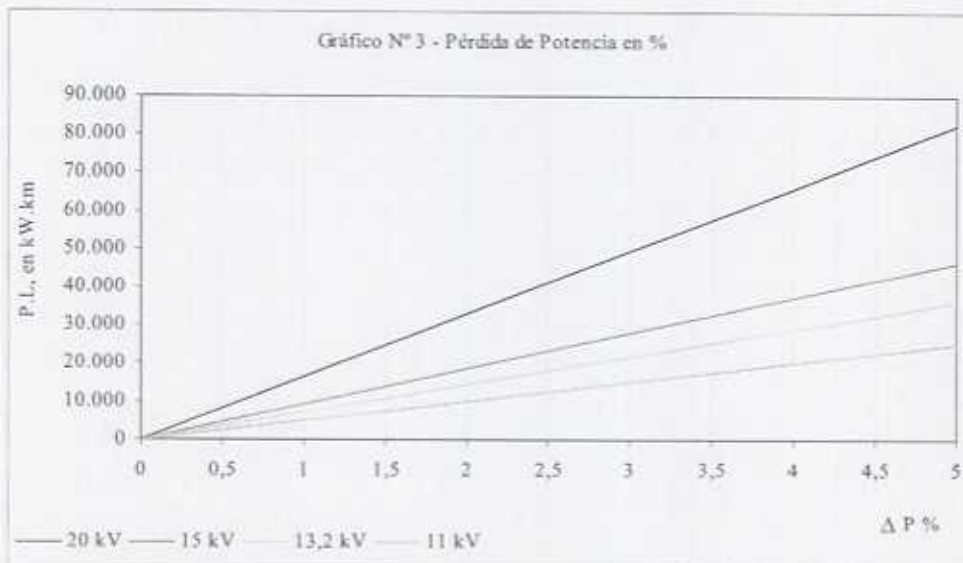
donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \phi = 0,90$:

Un kV	Pérdidas de potencia en %
20	0,000061 x P x L
15	0,000108 x P x L
13	0,000139 x P x L
11	0,000200 x P x L



Esta función se representa en el gráfico n°3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin sobrecarga, no exceda del valor recomendado del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress), en nuestro caso adoptamos un valor máximo del 14 %.
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 50 kg./m ²	-15 °C	Hielo, 180√d g/m	-20 °C	Hielo, 360√d g/m
Máxima Flecha			0 °C	Hielo, 180√d g/m	0 °C	Hielo, 360√d g/m
	15 °C	Viento de 50 kg./m ²	15 °C	Viento de 50 kg./m ²	15 °C	Viento de 50 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en los gráficos nº 4, 5 y 6, para zonas A, B y C, respectivamente, la tensión mecánica cumple suficientemente las condiciones a) y b);



Gráfico Nº 4 - Zona A - Tense L.E.D.

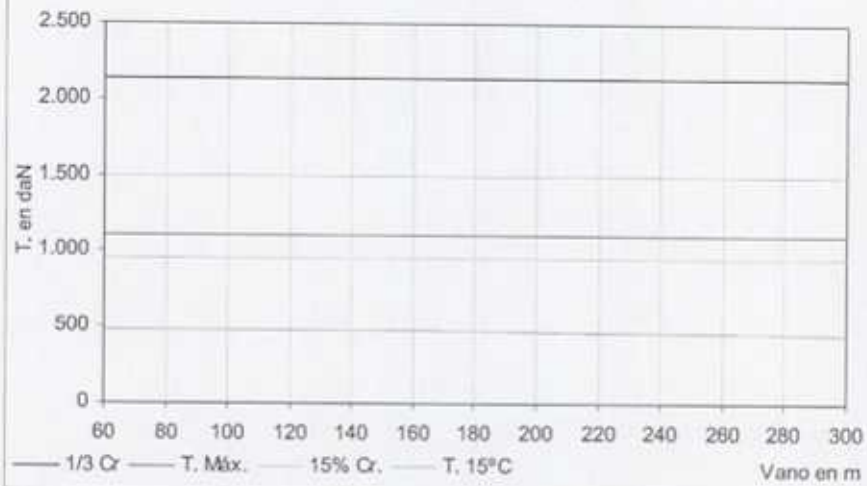


Gráfico Nº 5 - Zona B - Tense L.E.D.

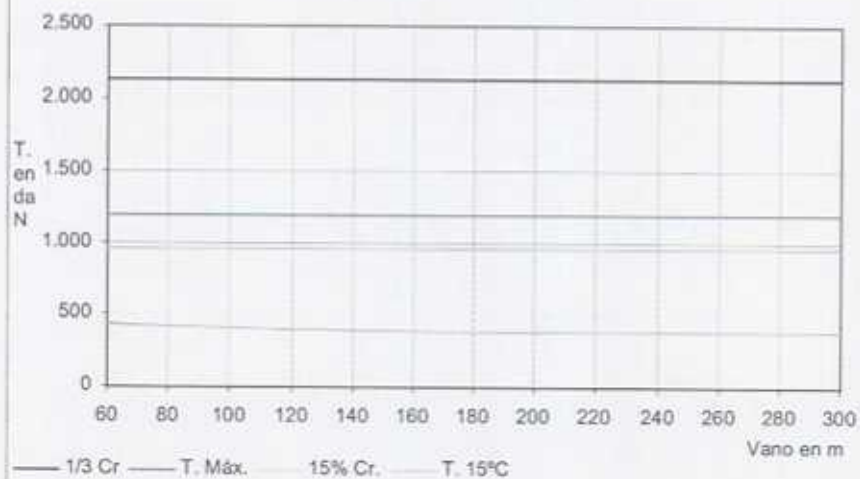
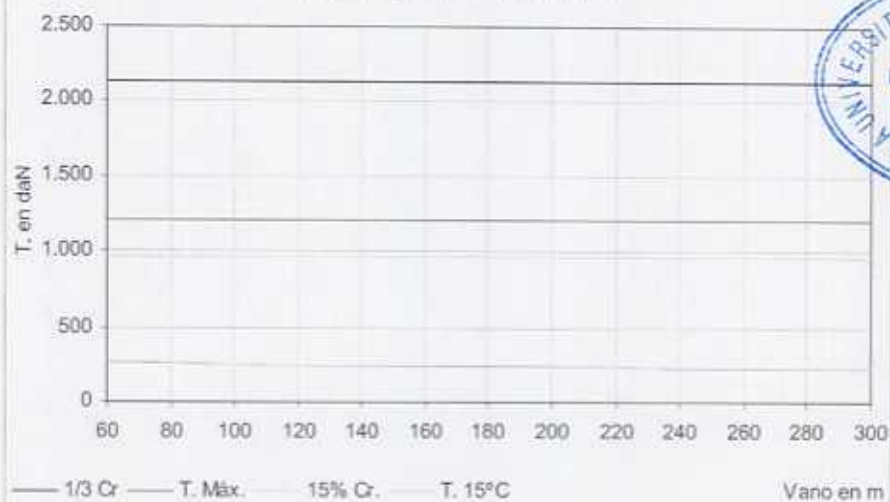


Gráfico Nº 6 - Zona C - Tense L.E.D.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C , -10°C y -15°C , según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = (T_0 - T_1)/ES + \alpha (\theta_0 - \theta_1)$$

Siendo:

- L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 $^{\circ}\text{C}$
- L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 $^{\circ}\text{C}$
- E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/mm^2 .
- S = Sección del conductor en mm^2
- α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor $/^{\circ}\text{C}$

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 [\cosh (L/2a_1) - 1]$$

siendo:

$$a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = T_1/P_1$$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a [\cosh (x/a) - 1]$$

siendo:

$$x = \text{valor del semivano}$$

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = [\Sigma L^3 / \Sigma L]^{1/2}$$

siendo:

- L_r = Vano de regulación ideal en metros
- L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.



NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II – Medio

- * Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- * Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- * Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- * Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- * Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- * Zonas desérticas caracterizadas por largos periodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BS para suspensión y tres para amarre cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BS

- * Material
- * Carga de rotura, en daN
- * Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm
- * Paso nominal, en mm
- * Línea de fuga mínima, en mm
- * Diámetro del vástago, en mm



En cadenas con 2 aisladores, las características de la mismas son:

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	72
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	190

En cadenas con 3 elementos, las características de la mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	105
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	260

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador composite U70 YB 20

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Línea de fuga mínima, mm	480
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	70
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	165

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BLP o U 100 BLP para suspensión y tres para amarre cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BLP

* Material	Vidrio
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm	280
* Paso nominal, en mm	146
* Línea de fuga mínima, en mm	440
* Diámetro del vástago, en mm	16

Las características del aislador U 100 BLP, son iguales a las indicadas para el U 70 BLP, salvo en el valor de la carga de rotura que es de 10.000 daN

En cadenas con 2 aisladores, las características de la mismas son:

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	75
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	190

En cadenas con 3 elementos, las características de la mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	110
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	270

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

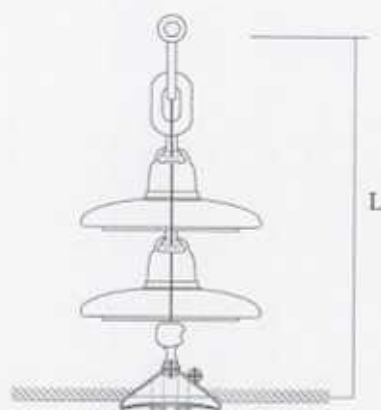
Aislador composite U70 YB 20 P

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7000
* Línea de fuga mínima, mm	740
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	70
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	165



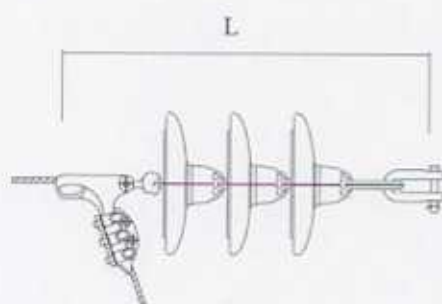
8.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 8 se indican la formación de cadenas.



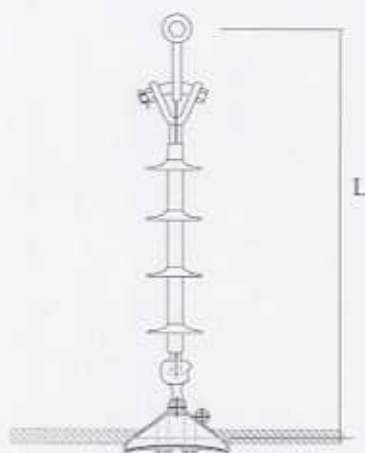
Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola AB-16
2	Aislador U70BS
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-2
L en mm	513
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-3
1	Varillas de protección VPP-110
L en mm	510

Figura 1 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)



Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola AB-16
3	Aislador U70BS
1	Alojamiento de rótula protección. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-2
L en mm	836

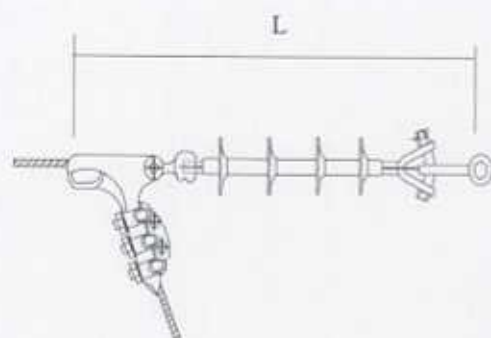
Figura 2 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)



Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 YB 20
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-2
L en mm	599
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-3
1	Varillas de protección VPP-110
L en mm	596

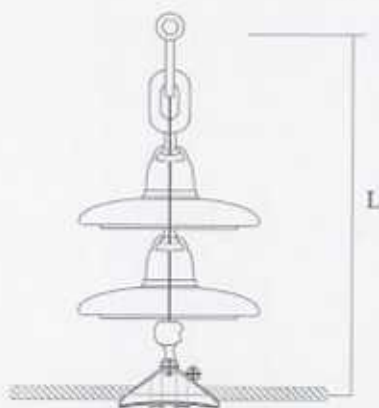
Figura 3 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)





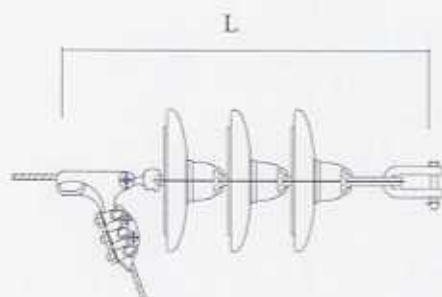
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 YB 20
1	Alojamiento de rótula protección. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-2
L en mm	795

Figura 4 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)



Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
2	Aislador U 70 BLP
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-2-I
L en mm	551
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-3-I
1	Varillas de protección VPP-110
L en mm	548

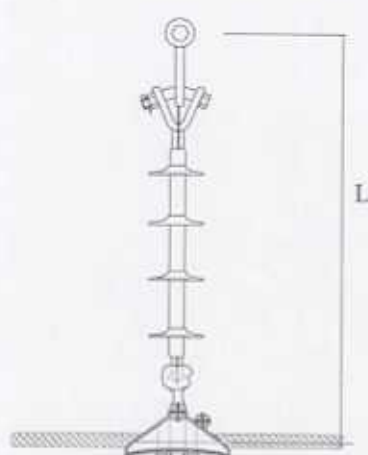
Figura 5 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)



Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
3	Aislador U70 BLP
1	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-2-I
L en mm	893

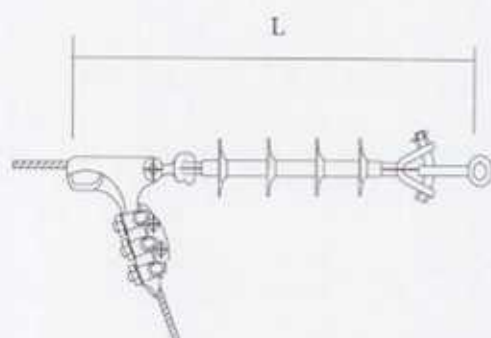
Figura 6 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)





Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 YB 20 P
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-2-I
L en mm	599
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-3-I
1	Varillas de protección VPP-110
L en mm	596

Figura 7 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)



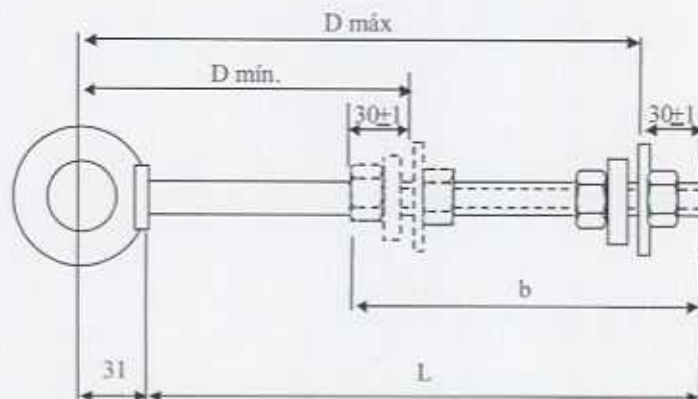
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 YB 20 P
1	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-3-I
L en mm	795

Figura 8 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)

8.3.1 Tornillos cáncamo

Las distancias indicadas en 8.3, con la instalación de tornillos cáncamo podrán incrementarse la distancia D, en función del tornillo adoptado.

En la figura 9, se indican las dimensiones de los tornillos cáncamo, normalizados para cadenas de suspensión y amarre.



Tornillos cáncamo, dimensiones aproximadas en mm.				
Designación	L	b	D Máx.	D Min
TC 16x100	100	50	100	100
TC 16x160	160	50	160	160
TC 16x250	250	160	250	150
TC 16x340	340	160	340	240

Figura 9 - Tornillo cáncamo

En función del tornillo cáncamo instalado, la distancia a zona de posada de las aves se indica en el cuadro siguiente:

Figura	Tornillo Cáncamo Tipo	Susp. normal		Susp. reforzada		Amarre		Tornillo necesario para obtener 700 mm	Tornillo necesario para obtener 700 mm
		Máx. mm	Min. mm	Máx. mm	Min. mm	Máx. mm	Min. mm		
1	TC 16x100	613	613	610	610			TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	673	673	670	670				
	TC 16x250	763	663	760	660				
	TC 16x340	853	753	850	750				
2	TC 16x100					936	936		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					996	996		
	TC 16x250					1086	986		
	TC 16x340					1176	1076		
3	TC 16x100	699	699	696	696			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	759	759	756	756				
	TC 16x250	849	749	846	746				
	TC 16x340	939	839	936	836				
4	TC 16x100					895	895		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					955	955		
	TC 16x250					1045	945		
	TC 16x340					1135	1035		
5	TC 16x100	651	651	648	648			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	711	711	708	708				
	TC 16x250	801	701	798	698				
	TC 16x340	891	791	888	788				
6	TC 16x100					993	993		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					1053	1053		
	TC 16x250					1143	1043		
	TC 16x340					1233	1133		
7	TC 16x100	699	699	696	696			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	759	759	756	756				
	TC 16x250	849	749	846	746				
	TC 16x340	939	839	936	836				
8	TC 16x100					895	895		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					955	955		
	TC 16x250					1045	945		
	TC 16x340					1135	1035		



Como norma general, aplicar:

En apoyos con cadenas de suspensión, utilizar tornillo cancamo TC 16x250, el cual es valido para ángulos de inclinación de cadenas de 75°, (Ver apartado 10.7). En apoyos con cadenas de amarre, utilizar tornillo cancamo TC 16x100, con el se consiguen distanciamientos a zona de posada de aves de 700 mm como mínimo, otros valores ver tabla anterior y Anexo F

9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno.

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$D, \text{ en m.} = 5,3 + U/150 = 5,433$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K \cdot (F + L)^{1/2} + U/150 \quad \text{metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento = 0,60

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión, en m

U = Tensión nominal de la línea en kV = 20

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = [(D - U/150)/K]^2 - L \quad \text{metros}$$

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,60

Conocido el valor de $F_{\max}$, T y P, para obtener el valor de $L_{\max}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\max} - T/P [\cosh (L_{\max} \cdot P/(2 \cdot T))] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:



$$L_{\max} = (8.T.F_{\max} / P)^{1/2}$$

Siendo:

- $L_{\max}$ = Vano máximo posible (m)
 T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).
 $F_{\max}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)
 P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T . (daN/m)

9.2.1 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento suspendido. Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y la longitud de las cadenas de suspensión en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento suspendido:

Longi- tud	Distancias entre conductores			Flecha	Vano máximo por separación entre conductores , en m					
Cadenas Aislad.	Ver- tical	Hori- zontal	Mini- ma	Máxi- ma	Tense Límite Estático Dinámico			Tensor Reducido		
					ZONA			ZONA		
mm	m	m	m	m	A	B	C	A	B	C
513	1,800	2,000	1,817	7,364	229,0	211,3	174,5	191,2	174,0	143,2
	2,400	2,000	2,000	9,166	257,6	238,6	196,6	214,2	196,6	160,8
	3,000	2,000	2,000	9,166	257,6	238,6	196,6	214,2	196,6	160,8
510	1,800	2,000	1,817	7,367	229,1	211,4	174,5	191,2	174,0	143,2
	2,400	2,000	2,000	9,169	257,7	238,7	196,6	214,3	196,6	160,9
	3,000	2,000	2,000	9,169	257,7	238,7	196,6	214,3	196,6	160,9
599	1,800	2,000	1,817	7,278	227,7	210,1	173,5	190,0	173,0	142,3
	2,400	2,000	2,000	9,080	256,4	237,5	195,7	213,2	195,6	160,1
	3,000	2,000	2,000	9,080	256,4	237,5	195,7	213,2	195,6	160,1
596	1,800	2,000	1,817	7,281	227,7	210,1	173,5	190,1	173,0	142,3
	2,400	2,000	2,000	9,083	256,5	237,6	195,7	213,3	195,7	160,1
	3,000	2,000	2,000	9,083	256,5	237,6	195,7	213,3	195,7	160,1
551	1,800	2,000	1,817	7,326	228,4	210,8	174,0	190,7	173,5	142,8
	2,400	2,000	2,000	9,128	257,1	238,2	196,2	213,8	196,2	160,5
	3,000	2,000	2,000	9,128	257,1	238,2	196,2	213,8	196,2	160,5
548	1,800	2,000	1,817	7,329	228,5	210,8	174,1	190,7	173,6	142,8
	2,400	2,000	2,000	9,131	257,1	238,2	196,2	213,8	196,2	160,5
	3,000	2,000	2,000	9,131	257,1	238,2	196,2	213,8	196,2	160,5

NOTA: En este tipo de armados la distancia vertical, permanece constante independientemente del valor del ángulo de desviación de la traza, por ello se ha tomado el menor valor entre la distancia vertical y la separación que da la cruceta de menor longitud.

9.2.2 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento de amarre. En los apoyos con cadenas horizontales o de amarre, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son iguales a las indicadas anteriormente, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y el ángulo de desviación de la traza, en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento de amarre:

Para armados con separación vertical entre crucetas de 1,80 m, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:



Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
α	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	1,817	1,817	7,877	237,89	219,56	181,13	198,59	180,81	148,63
1		1,817	7,876	237,88	219,55	181,13	198,59	180,80	148,63
2		1,817	7,874	237,85	219,53	181,10	198,56	180,78	148,61
3		1,817	7,871	237,80	219,48	181,07	198,52	180,74	148,58
4		1,816	7,867	237,73	219,42	181,02	198,46	180,69	148,53
5		1,816	7,861	237,64	219,34	180,95	198,39	180,62	148,48
6		1,815	7,854	237,54	219,24	180,87	198,30	180,54	148,41
7		1,814	7,845	237,41	219,12	180,77	198,20	180,44	148,33
8		1,813	7,836	237,26	218,98	180,66	198,07	180,33	148,24
9		1,812	7,825	237,10	218,83	180,53	197,93	180,21	148,14
10	1,817	1,810	7,812	236,91	218,66	180,39	197,78	180,07	148,02
11		1,809	7,799	236,71	218,47	180,23	197,61	179,91	147,89
12		1,807	7,784	236,48	218,26	180,06	197,42	179,74	147,75
13		1,806	7,768	236,24	218,04	179,88	197,22	179,55	147,60
14		1,804	7,751	235,97	217,80	179,68	197,00	179,35	147,44
15		1,802	7,732	235,69	217,53	179,46	196,76	179,14	147,26
16		1,800	7,712	234,38	217,26	179,23	196,51	178,91	147,07
17		1,797	7,691	234,06	216,96	178,99	196,24	178,67	146,87
18		1,795	7,669	233,72	216,64	178,73	195,96	178,41	146,66
19		1,792	7,645	233,36	216,31	178,45	195,66	178,13	146,43
20	1,817	1,790	7,621	232,98	215,96	178,17	194,47	177,84	146,19
21		1,787	7,595	232,58	215,59	177,86	194,13	177,54	145,95
22		1,784	7,568	232,17	214,25	177,54	193,79	177,22	145,68
23		1,781	7,539	231,73	213,84	177,21	193,42	176,89	145,41
24		1,778	7,510	231,28	213,43	176,86	193,04	176,54	144,56
25		1,774	7,479	230,80	212,99	176,50	192,65	176,18	144,27
26		1,771	7,447	230,31	212,53	176,12	192,24	175,81	143,96
27		1,767	7,414	229,80	212,06	175,73	191,81	174,57	143,64
28		1,763	7,380	229,27	211,57	174,67	191,37	174,17	143,31
29		1,759	7,345	228,72	211,07	174,25	190,91	173,75	142,97
30	1,817	1,755	7,308	228,15	210,54	173,82	190,44	173,32	142,61
31		1,751	7,271	227,57	210,00	173,37	189,95	172,88	142,24
32		1,747	7,232	226,96	209,44	172,91	189,44	172,42	141,87
33		1,742	7,192	226,34	208,87	172,43	188,92	171,94	141,48
34		1,738	7,152	225,69	208,27	171,94	188,38	171,45	141,07
35		1,733	7,110	223,96	207,66	171,44	187,83	170,95	140,66
36		1,728	7,067	223,28	207,04	170,92	187,26	170,43	140,24
37		1,723	7,023	222,58	206,39	170,39	186,68	169,90	139,80
38		1,718	6,978	221,87	205,73	169,84	186,08	169,36	139,35
39		1,713	6,932	221,14	204,02	169,28	184,52	168,80	138,89
40	1,817	1,708	6,885	220,39	203,33	168,71	183,89	168,23	138,42
41		1,702	6,837	219,62	202,62	168,12	183,25	167,64	137,94
42		1,697	6,788	218,83	201,89	167,52	182,60	167,04	137,44
43		1,691	6,738	218,03	201,15	166,90	181,93	166,43	136,94
44		1,685	6,688	217,21	200,39	166,27	181,24	165,80	136,42
45		1,679	6,636	216,37	199,62	165,63	180,54	164,23	135,89
46		1,673	6,583	214,36	198,82	164,24	179,82	163,58	134,71
47		1,667	6,530	213,49	198,02	163,57	179,09	162,91	134,16



Angulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
g	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	1,817	1,660	6,476	212,60	197,19	162,89	178,34	162,23	133,60
49		1,654	6,420	211,69	196,35	162,20	177,58	161,54	133,03
50		1,647	6,365	210,77	194,38	161,49	176,81	160,83	132,45
51		1,640	6,308	209,83	193,52	160,77	176,02	160,12	131,86
52		1,633	6,250	208,87	192,63	160,03	174,18	159,38	131,26
53		1,626	6,192	207,89	191,73	159,29	173,37	158,64	130,64
54		1,619	6,133	206,90	190,81	158,52	172,54	157,88	130,02
55		1,612	6,073	205,89	189,88	157,75	171,70	157,11	129,38
56		1,605	6,013	203,64	188,93	156,96	170,84	156,32	128,74
57		1,597	5,951	202,60	187,97	156,16	169,97	154,50	128,08
58	1,817	1,589	5,889	201,55	186,99	154,54	169,08	153,70	127,41
59		1,582	5,827	200,48	185,99	153,71	168,18	152,88	126,73
60		1,574	5,764	199,39	183,80	152,88	167,27	152,05	126,05
61		1,566	5,700	198,28	182,78	152,03	166,34	151,20	124,61
62		1,558	5,636	197,16	181,74	151,17	164,27	150,35	123,90
63		1,549	5,571	196,02	180,69	150,30	163,33	149,48	123,19
64		1,541	5,505	193,57	179,63	149,41	162,36	148,60	122,46
65		1,533	5,439	192,41	178,55	148,51	161,39	147,71	121,72
66		1,524	5,373	191,23	177,45	147,60	160,40	146,80	120,98
67		1,515	5,306	190,03	176,34	146,68	159,39	145,88	120,22
68	1,817	1,507	5,238	188,82	173,94	145,74	158,38	143,82	119,45
69		1,498	5,171	187,59	172,81	143,90	157,35	142,89	118,68
70		1,489	5,102	186,35	171,66	142,95	156,31	141,94	117,89
71		1,479	5,034	183,71	170,51	141,98	154,02	140,98	117,10
72		1,470	4,965	182,45	169,33	141,00	152,96	140,01	116,29
73		1,461	4,895	181,17	168,14	140,01	151,89	139,03	114,62
74		1,451	4,825	179,87	166,94	139,01	150,80	138,04	113,80
75		1,442	4,755	178,56	164,34	138,00	149,71	137,03	112,97
76		1,432	4,685	177,24	163,12	136,98	148,60	136,01	112,13
77		1,422	4,615	175,90	161,89	135,94	147,47	133,73	111,28
78	1,817	1,412	4,544	173,08	160,64	133,89	146,34	132,70	110,43
79		1,402	4,473	171,72	159,38	132,84	143,85	131,66	109,56
80		1,392	4,401	170,35	158,11	131,78	142,70	130,61	108,68
81		1,382	4,330	168,96	156,82	130,71	141,54	129,55	107,80
82		1,372	4,259	167,56	154,03	129,62	140,36	128,47	106,91
83		1,361	4,187	166,15	152,73	128,53	139,18	127,39	106,00
84		1,351	4,115	163,15	151,42	127,42	137,98	126,29	104,10
85		1,340	4,043	161,73	150,09	126,31	136,77	123,79	103,19
86		1,329	3,972	160,28	148,75	124,05	134,08	122,69	102,27
87		1,318	3,900	158,83	147,40	122,92	132,86	121,57	101,34
88	1,817	1,307	3,828	157,36	146,04	121,79	131,63	120,45	100,40
89		1,296	3,756	154,19	143,06	120,64	130,39	119,31	99,46
90		1,285	3,684	152,71	141,69	119,48	129,14	118,17	98,50
100		1,168	2,974	133,61	123,79	106,17	112,77	103,02	87,43
110		1,042	2,295	113,27	106,83	90,44	97,22	88,65	73,97
120		0,909	1,670	92,01	86,99	73,39	78,79	71,30	61,25
130		0,768	1,119	70,23	63,44	57,90	59,51	52,85	48,08
140		0,622	0,662	51,52	48,80	44,53	39,87	35,77	31,63

Para armados con separación vertical entre crucetas de 2,40 m y superiores, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:



Angulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
α	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	2,00	2,000	9,679	264,73	246,02	202,00	220,14	201,99	165,72
1		2,000	9,678	264,72	246,01	201,99	220,13	201,98	165,71
2		2,000	9,676	264,69	245,98	201,97	220,11	201,96	165,69
3		1,999	9,672	264,64	245,93	201,93	220,06	201,92	165,66
4		1,999	9,666	264,56	245,86	201,87	220,00	201,86	165,61
5		1,998	9,659	264,46	245,77	201,79	219,92	201,78	165,55
6		1,997	9,651	264,35	245,66	201,70	219,82	201,69	165,48
7		1,996	9,640	264,20	245,53	201,60	219,70	201,59	165,39
8		1,995	9,629	264,04	244,60	201,47	219,57	201,46	165,29
9		1,994	9,615	263,86	244,43	201,33	219,42	201,32	164,74
10	2,00	1,992	9,600	263,65	244,24	201,18	219,25	201,17	164,61
11		1,991	9,584	263,43	244,03	201,00	219,06	200,99	164,47
12		1,989	9,566	263,18	243,80	200,82	218,85	200,80	164,31
13		1,987	9,546	262,91	243,55	200,61	218,63	200,60	164,15
14		1,985	9,525	262,62	243,28	200,39	218,39	200,38	163,97
15		1,983	9,502	262,31	242,99	200,15	218,13	200,14	163,77
16		1,981	9,478	261,97	242,68	199,89	217,85	199,88	163,56
17		1,978	9,453	261,62	242,35	199,62	217,55	199,61	163,34
18		1,975	9,425	261,24	242,00	199,34	217,24	199,32	163,10
19		1,973	9,397	260,84	241,63	199,03	216,91	199,02	162,86
20	2,00	1,970	9,366	260,42	241,24	198,71	216,56	198,70	162,59
21		1,967	9,335	259,98	240,84	198,38	216,19	198,37	162,32
22		1,963	9,302	259,52	240,41	198,02	215,81	198,01	162,03
23		1,960	9,267	259,04	239,96	197,66	215,41	197,64	161,73
24		1,956	9,231	258,54	239,49	197,27	214,99	197,26	161,42
25		1,953	9,194	258,01	239,01	196,87	214,55	196,86	161,09
26		1,949	9,155	257,46	238,50	196,45	214,10	196,44	160,75
27		1,945	9,114	256,90	237,98	196,02	213,63	196,01	160,39
28		1,941	9,073	256,31	237,43	195,57	213,14	195,56	160,02
29		1,936	9,030	255,70	236,87	194,56	212,63	194,39	159,64
30	2,00	1,932	8,985	255,07	236,28	194,09	212,11	193,92	159,25
31		1,927	8,939	254,42	235,68	193,59	211,57	193,42	158,84
32		1,923	8,892	253,75	234,22	193,08	211,01	192,91	158,42
33		1,918	8,844	253,05	233,58	192,55	210,43	192,38	157,99
34		1,913	8,794	252,34	232,92	192,01	209,84	191,84	157,55
35		1,907	8,743	251,61	232,24	191,45	209,23	191,28	157,09
36		1,902	8,691	250,85	231,55	190,88	208,60	190,71	156,62
37		1,897	8,637	250,08	230,83	190,29	207,96	190,12	156,13
38		1,891	8,582	249,28	230,10	189,68	207,29	189,51	155,64
39		1,885	8,526	248,46	229,34	189,06	206,61	188,89	154,63
40	2,00	1,879	8,469	247,63	228,57	188,42	205,92	188,26	154,11
41		1,873	8,410	246,77	227,78	187,77	205,21	187,61	153,58
42		1,867	8,350	245,89	226,97	187,10	204,48	186,94	153,03
43		1,861	8,290	244,04	226,14	186,42	203,73	186,26	152,48
44		1,854	8,228	243,13	224,40	185,72	202,97	185,56	151,91
45		1,848	8,165	242,19	223,54	184,41	202,19	184,08	151,32
46		1,841	8,100	241,24	222,66	183,69	201,39	183,36	150,73
47		1,834	8,035	240,27	221,76	182,95	200,58	182,62	150,12



Angulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	2,00	1,827	7,969	239,27	220,84	182,19	199,75	181,86	149,50
49		1,820	7,902	238,26	219,91	181,42	198,91	181,09	148,87
50		1,813	7,833	237,23	218,95	180,63	198,04	180,31	148,22
51		1,805	7,764	236,18	217,98	179,83	197,17	179,51	147,56
52		1,798	7,694	234,09	216,99	179,02	196,27	178,69	146,89
53		1,790	7,623	233,01	215,99	178,19	194,49	177,87	146,21
54		1,782	7,550	231,90	214,00	177,34	193,57	177,02	145,52
55		1,774	7,477	230,78	212,97	176,48	192,63	176,16	144,25
56		1,766	7,403	229,64	211,91	175,61	191,67	174,45	143,54
57		1,758	7,329	228,47	210,84	174,06	190,70	173,56	142,81
58		1,749	7,253	227,29	209,75	173,16	189,72	172,67	142,07
59		1,741	7,177	226,09	208,64	172,25	188,72	171,76	141,32
60	2,00	1,732	7,100	223,80	207,52	171,32	187,70	170,83	140,56
61		1,723	7,022	222,57	206,38	170,38	186,67	169,89	139,79
62		1,714	6,943	221,32	204,19	169,42	185,62	168,94	139,00
63		1,705	6,864	220,05	203,02	168,45	183,61	167,97	138,21
64		1,696	6,784	218,77	201,83	167,47	182,54	166,99	137,40
65		1,687	6,703	217,46	200,63	166,47	181,45	165,99	136,58
66		1,677	6,622	216,14	199,41	165,46	180,35	164,06	135,75
67		1,668	6,540	213,66	198,17	163,70	179,23	163,04	134,27
68		1,658	6,458	212,31	196,92	162,67	178,10	162,01	133,42
69		1,648	6,375	210,94	195,65	161,62	176,95	160,97	132,56
70		1,638	6,291	209,56	193,27	160,56	175,79	159,91	131,69
71		1,628	6,208	208,15	191,97	159,49	173,59	158,84	130,81
72	2,00	1,618	6,123	206,73	190,66	158,40	172,40	157,76	129,92
73		1,608	6,038	204,08	189,34	157,30	171,20	156,66	129,01
74		1,597	5,953	202,63	188,00	156,18	169,99	154,52	128,10
75		1,587	5,867	201,17	186,64	154,25	168,76	153,41	127,17
76		1,576	5,782	199,69	184,08	153,11	167,52	152,28	126,24
77		1,565	5,695	198,20	182,70	151,97	166,27	151,14	124,55
78		1,554	5,609	196,69	181,31	150,81	163,88	149,99	123,60
79		1,543	5,522	193,86	179,90	149,64	162,61	148,82	122,64
80		1,532	5,435	192,33	178,47	148,45	161,32	147,64	121,67
81		1,521	5,347	190,78	177,03	147,25	160,02	146,45	120,69
82		1,509	5,260	189,21	174,30	146,04	158,70	144,12	119,70
83		1,498	5,172	187,63	172,84	143,92	157,38	142,91	118,70
84	2,00	1,486	5,085	186,03	171,37	142,70	156,04	141,70	117,69
85		1,475	4,997	183,04	169,88	141,46	153,46	140,47	116,67
86		1,463	4,909	181,43	168,38	140,21	152,11	139,23	115,64
87		1,451	4,821	179,79	166,87	138,95	150,74	137,97	113,75
88		1,439	4,733	178,15	163,96	137,68	149,36	136,71	112,70
89		1,427	4,645	176,48	162,43	136,39	147,96	134,18	111,65
90		1,414	4,557	173,34	160,89	134,09	146,56	132,90	110,59
100		1,286	3,688	152,79	141,76	119,54	129,20	118,22	98,55
110		1,147	2,855	130,90	121,28	102,61	110,48	100,93	84,30
120		1,000	2,086	108,00	99,73	86,23	90,60	82,37	70,52
130		0,845	1,408	81,85	77,46	67,39	69,83	62,73	56,24
140		0,684	0,842	58,12	55,05	50,24	48,68	42,43	39,23



Nota: En vanos en los que los armados y/o tipo de aislamiento sean distintos, podrá tomarse como vano máximo, la media de los que resulten en función del armado y aislamiento de los dos apoyos que definen el vano.

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a:

$$D = 0,1 + U/150 = 0,233 \quad \text{metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

En el anexo B se incluyen tablas de los esfuerzos que deben soportar los apoyos con arreglo a la función que tienen en la línea.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- * Apoyos de alineación
- * Apoyos de ángulo
- * Apoyos de anclaje
- * Apoyos de fin de línea
- * Apoyos especiales



Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones

Los apoyos previstos para el tipo de línea que nos ocupa serán de perfiles metálicos según la NI 52.10.10, según lo indicado en el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos están definidos por las siguientes ecuaciones, en las cuales se toma en consideración una presión del viento de 120 kg/m², aplicado sobre la silueta del apoyo.

Ecuación General Apoyos tipo C						
VALORES ESPECIFICADOS			HIPOTESIS DE VIENTO		HIPOTESIS DE HIELO	
Apoyo Tipo	En = H daN	V daN	H máx. daN	Ecuación Resistente	H máx. daN	Ecuación Resistente
C-1000	1000	600	1.000	$V + 5.H = 5.600$	1.346	$V + 5.H = 7.331$
C-2000	2000	600	2.000	$V + 5.H = 10.600$	2.334	$V + 5.H = 12.270$
C-3000	3000	800	3.000	$V + 5.H = 15.800$	3.330	$V + 5.H = 17.449$
C-4500	4500	800	4.500	$V + 5.H = 23.300$	4.822	$V + 5.H = 24.909$
C-7000	7000	1200	7.000	$V + 5.H = 36.200$	7.318	$V + 5.H = 37.789$
C-9000	9000	1200	9.000	$V + 5.H = 46.200$	9.310	$V + 5.H = 47.750$

Siendo:

En = H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, en daN.
 V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, en daN.

En hipótesis de hielo, al no tenerse que considerar la presión del viento sobre el apoyo, los valores H, son superiores a los establecidos en la hipótesis de viento, siendo esta última la que define los valores nominales de los apoyos.

A efectos del cálculo de las ecuaciones anteriores y con objeto de inclinarnos por el lado de la seguridad, se ha tomado una conicidad para los apoyos de 30 mm/m, la cual es inferior a la real de los apoyos, que son iguales o superiores a 40 mm/m

Dado que para los armados previstos, el punto de aplicación de las cargas transmitidas por conductores, viento sobre aisladores y crucetas, se producen por debajo de la cogolla del apoyo, lógicamente las cargas que pueden soportar los apoyos son mayores a los indicados en la tabla anterior.

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m, las ecuaciones resistentes en hipótesis de viento y hielo, se indican en la tabla siguiente.

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado sin extensionamiento. Distancia vertical entre crucetas, 1,80 m						
Apoyo Tipo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	1.098	600	$V + 5.H = 6.089$	1.628	600	$V + 5.H = 8.739$
C-2000	2.199	600	$V + 5.H = 11.594$	2.840	600	$V + 5.H = 14.800$
C-3000	3.303	800	$V + 5.H = 17.317$	4.017	800	$V + 5.H = 20.886$
C-4500	4.960	800	$V + 5.H = 25.601$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.597	1200	$V + 5.H = 39.186$	8.562	1200	$V + 5.H = 44.008$
C-9000	9.764	1200	$V + 5.H = 50.021$	10.786	1200	$V + 5.H = 55.129$

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 2,40 y 3,00 m, se ha seguido el mismo procedimiento, que en caso anterior, no obstante y al ser las longitudes de las cabezas (tramo prismático) de los apoyos de 4,2 m, se ha considerado la utilización de extensionamientos de cabeza según NI 52.10.01 de 1,20 m 1,80 m respectivamente, al objeto de poder permitir una adecuada instalación de crucetas. A estos extensionamientos, se les ha considerado una presión de viento 120 kg/m², lo que nos da un valor de 72,04 daN y 108,67 daN respectivamente, aplicados en el centro del extensionamiento.



Todo lo anterior, da como resultado los valores que se indican en las tablas siguientes:

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m						
Apoyo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
Tipo	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	984	600	$V + 5.H = 5.521$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.049	600	$V + 5.H = 10.847$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.117	800	$V + 5.H = 16.383$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.718	800	$V + 5.H = 24.388$	5.461	800	$V + 5.H = 28.105$
C-7000	7.309	1200	$V + 5.H = 37.745$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.417	1200	$V + 5.H = 48.287$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m						
Apoyo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
Tipo	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	943	600	$V + 5.H = 5.316$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.008	600	$V + 5.H = 10.641$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.075	800	$V + 5.H = 16.176$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.676	800	$V + 5.H = 24.181$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.269	1200	$V + 5.H = 37.543$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.377	1200	$V + 5.H = 48.085$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

En todos los casos descritos las ecuaciones resistentes corresponden al menor de los obtenidos para cada tipo de apoyo y altura nominal.

10.2.1 Apoyos de alineación. Las crucetas previstas, permiten un ángulo de oscilación de cadenas no superior a 75°.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento): El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v.n.d.L + P_v.Cru + P_v.Aisl + P_v.Ext \quad (daN)$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores, es igual a:

$$P_{cv} = P_u.n.L \quad (daN)$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n.T_v.N \quad (daN)$$



El peso de las crucetas y extensionamientos, serán:

- Peso aproximado de crucetas = 162,5 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 44,84 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 73,96 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 135,18 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 67,25 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 110,95 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 202,78 daN

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea, provocadas por el viento. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de hielo
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n.L (P_u + 0,1766.(d.1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona B (daN)}$$

$$P_{sh} = n.L (P_u + 0,3532.(d.1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona C (daN)}$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{sh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T., "Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

Los tenses máximos adoptados para los conductores varía según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 8% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 8 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	528	No aplica	528	660
B	932	1.200	447	576	576	720
C	629	1.200	302	576	576	720

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.



Los apoyos mínimos previstos son los tipo C-1000, los cuales cumplen sobradamente los valores indicados, para el 8% de desequilibrio.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

En las expresiones anteriores y siguientes:

F_L	=	Esfuerzo longitudinal, en daN
F_t	=	Esfuerzo transversal, en daN
F_{dh}	=	Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
F_{dv}	=	Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
P_{sh}	=	Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
P_{sv}	=	Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
P_u	=	Peso de los conductores, en daN/m
P_v	=	Presión del viento en daN/m² = $50.0'981 = 49,05$
P_{vCru}	=	Presión del viento sobre crucetas en daN/m². superficie expuesta, en m², = $100.0'981.S_{cru} \cong 10$ daN para crucetas rectas.
P_{vAis}	=	Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores, = $70.0'981.S_{aisl} \cong 1$ daN/aislador.
P_{vExt}	=	Presión del viento sobre extensionamiento en daN/m². superficie de extensionamientos = $120.0'981.S_{ext}$.
n	=	Número de conductores
d	=	Diámetro de los conductores, en m.
L	=	Vano, en m.
N	=	Desnivel
T_h	=	Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
T_v	=	Tracción con sobrecarga de viento, en daN
T_m	=	Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2(\alpha/2) + 2T_v \cdot n \cdot \sin(\alpha/2) + P_{vCru} + P_{vAis} + P_{vExt} \quad (\text{daN})$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin(\alpha/2) \quad (\text{daN})$$



Las cargas verticales serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$M_t = 0,50.n.T_m$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores varia según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 50% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
			Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
	Viento (*) daN	Hielo daN			Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	3.300	No aplica	3.300	4.125
B	932	1.200	2.796	3.600	3.600	4.500
C	629	1.200	1.888	3.600	3.600	4.500

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
			Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
	Viento (*) daN	Hielo daN			Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	750	No aplica	2.250	No aplica	2.250	2.813
B	611	800	1.833	2.400	2.400	3.000
C	406	800	1.217	2.400	2.400	3.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores):

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 2,5 m (1,25 m de brazo) será:



Tense	Momento Torsor daN x m	Mín. Apoyo que cumple la 4ª Hip.
T. L. E. D.	1500	C-2000
T. Reducido	1000	C-1000

Nota: En algunos armados con elementos de maniobra, podrán emplearse crucetas de 1,75 y de 2 m de brazo, con los tenses adoptados, los valores de los momentos torsores y de los apoyos mínimos que cumplen con ellos se indican en la siguiente tabla:

Tense	Cruceta de 1,75 m		Cruceta de 2,00 m	
	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.
T. L. E. D.	2100	C-2000	2400	C-7000
T. Reducido	1400	C-2000	1600	C-2000

Nota: Estos valores solo afectan a la hipótesis considerada, en cada caso el apoyo a utilizar deberá cumplir la totalidad de las condiciones de las diferentes hipótesis.

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = 0,50.P_v.n.d.L + n.T_v + P_v.Cru + P_v.Aisl + P_v.Ext \quad (\text{daN})$$

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

$$F_L = n.T_h \quad (\text{daN})$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores en estas hipótesis, varían según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, para un vano de 100 m.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio			
			T. Máx. x n			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	1.100	No aplica	6.600	No aplica	6.600	8.250
B	932	1.200	5.593	7.200	7.200	9.000
C	629	1.200	3.775	7.200	7.200	9.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.



TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	T. Máx. x n / 100	
					Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	750	No aplica	4.500	No aplica	4.500	5.625
B	611	800	3.667	4.800	4.800	6.000
C	406	800	2.434	4.800	4.800	6.000

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

No aplica, está contenida en la 1ª y 2ª hipótesis.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

En el anexo C, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.



10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

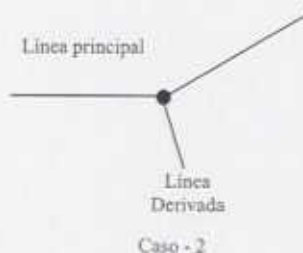
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no obstante debe comprobarse en zonas

B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismos ejerce la línea derivada, dado que

una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

En el anexo B se adjuntan tablas de utilización de crucetas.

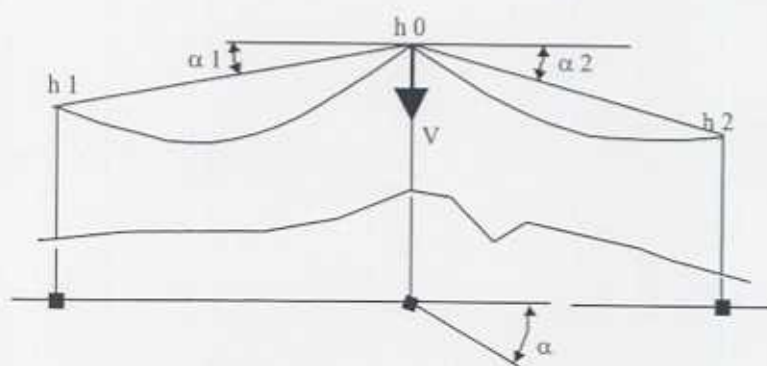
Se emplearán crucetas rectas simples o atirantadas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten.

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = n.T.N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = (L_1 + L_2) / 2 = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = (h_0 - h_1) / L_1$$

$$\text{tg } \alpha_2 = (h_0 - h_2) / L_2$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T, que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Armados

En el anexo D, se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contemplan en el presente Proyecto Tipo.

Como norma general en apoyos de alineación y ángulo las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m.

Como norma general en apoyos de anclaje y ángulo-anclaje, las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m.

Como norma general en apoyos de fin de línea las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 m.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento, cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31. En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

Las longitudes máximas y mínimas, que con los diferentes tornillos cáncamo se consiguen están indicadas en el apartado 8.3.1, con ellas, se obtienen diferentes ángulos de oscilación de cadenas, considerando un angular de 100 mm de lado para la viga de las crucetas, que es máximo dentro de las previstas más un incremento de 30 mm, que engloba a las grapas y varillas de protección en el cuadro siguiente, se indican la distancia D, a la que debe regularse el tornillo cáncamo para conseguir el ángulo prefijado en el apartado 10.2.1:

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = (0,5 \cdot V \cdot L \cdot 2 \cdot T \cdot \operatorname{Sen} (\alpha/2)) / (p \cdot L + T \cdot N)$$



donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $(L_1 + L_2)/2$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.



Aplicando valores, en la tabla siguiente se indican las diferentes longitudes a las que debe regularse los tornillos cáncamo para poder obtener el ángulo de 75°, indicados en el apartado 10.2.1:

Longitud "D" a dar al tornillo cáncamo				
Nivel de contaminación	Aisladores de vidrio		Aisladores de composite	
	Suspensión		Suspensión	
	Normal	Protegida	Normal	Protegida
	mm	mm	mm	mm
II	242,38	243,15	224,85	225,62
IV	231,85	232,63	224,85	225,62
Tornillo cáncamo a utilizar				
II	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250
IV	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250

En la tabla siguiente, se indican los ángulos de inclinación de cadenas que pueden conseguirse con los tornillos cáncamos.

Ángulos de inclinación de cadenas que permiten los tornillos cáncamo.						
Aislamiento Vidrio	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	54,97	63,78	62,36	76,01	74,68	87,72
S.P. Nivel II	54,71	63,59	62,16	75,91	74,58	87,71
S.N. Nivel IV	58,23	68,40	67,13	79,50	78,29	90,20
S.P. Nivel IV	58,01	65,94	64,66	77,11	75,90	87,88
Aislamiento Composite	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	59,94	67,36	66,16	77,89	76,75	88,09
S.P. Nivel II	59,75	67,22	66,01	77,82	76,67	88,08
S.N. Nivel IV	59,94	67,36	66,16	77,89	76,75	88,09
S.P. Nivel IV	59,75	67,22	66,01	77,82	76,67	88,08



Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.



2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

• Apoyo de alineación.....	AL
• Apoyo de ángulo.....	AG
• Apoyo de anclaje.....	AC
• Apoyo final de línea.....	FL

Cadenas de aisladores

	Polución media	Polución fuerte
• Suspensión seguridad normal.....	II	IV
• Suspensión seguridad reforzada.....	II	IV
• Amarre.....	II	IV

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(RCD) cruceta recta para apoyos de celosía de doble circuito, seguida de una cifra que indique la separación entre conductores y de una letra (S o T), que indique si es simple o con tirantes.

Crucetas

- Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RCD



4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000

Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.



Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos resumidos los valores en tablas de los esfuerzos que deberán soportar los apoyos, para el tense reducido y para el tense límite estático. Así mismo se dan tablas en las que se indican los valores límites que puedan soportar por conductor y fase las crucetas en función de la pendiente (N) del vano medio.

A efectos de las cargas permanentes aplicaremos los valores siguientes:

Cargas Permanentes					
Horizontales - Armados Esfuerzos viento, daN			Verticales - Armados Aislamiento y crucetas, daN		
Aisladores			Aisladores		
Por cadena	Nº Cadenas	Esf. Viento	Nº Aisladores	Peso /Und	Total
3	12	36	36	3,50	126
Crucetas			Crucetas		
Por apoyo	Vtº/crut.	Esf. Viento	Longitud, m	Peso/m	Total
3	10	30	6,50	25	162,5
Total, daN		66	Total, daN		288,5



1 Apoyos de ángulo

En tablas sucesivas se indican los valores límites de los ángulos de desviación de la traza para los apoyos de perfiles metálicos contemplados en el presente Proyecto Tipo. Para este cálculo se ha tenido en cuenta el vano, situación, tense adoptado y se incluye también la presión de viento sobre crucetas y aislamiento, además se consideran los apoyos sometidos a cargas verticales provocadas por una pendiente, $N = 0,10$ (10%)

En las tablas se indican el valor del ángulo máximo de desviación de la traza para el que es válido un determinado apoyo, en función del vano medio. En donde se indica; "No Valido" significa que el apoyo deja de ser válido inclusive para alineación, algunos casos se dan en los que se indica; ">180" lo cual significa que el apoyo tiene una resistencia superior a la necesaria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO**APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS
DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m**

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada							
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000		
m												m	
60	5,26	14,90	25,08	40,27	67,33	92,70	3,36	11,04	19,11	31,03	51,56	69,41	60
70	4,75	14,38	24,56	39,77	66,89	92,31	2,84	10,53	18,60	30,52	51,07	68,95	70
80	4,23	13,87	24,05	39,27	66,42	91,88	2,32	10,01	18,08	30,01	50,57	68,48	80
90	3,71	13,35	23,53	38,76	65,94	91,45	1,81	9,49	17,56	29,49	50,08	68,01	90
100	3,19	12,83	23,02	38,25	65,46	91,01	1,29	8,97	17,05	28,98	49,58	67,53	100
110	2,68	12,31	22,50	37,75	64,98	90,57	0,77	8,46	16,53	28,47	49,08	67,06	110
120	2,16	11,79	21,98	37,23	64,50	90,13	0,26	7,94	16,01	27,95	48,58	66,58	120
130	1,64	11,27	21,46	36,72	64,02	89,69	No válido	7,42	15,49	27,43	48,08	66,10	130
140	1,13	10,76	20,94	36,21	63,53	89,24	No válido	6,90	14,97	26,91	47,57	65,61	140
150	0,61	10,24	20,42	35,69	63,04	88,79	No válido	6,38	14,45	26,39	47,06	65,12	150
160	0,09	9,71	19,90	35,17	62,54	88,33	No válido	5,86	13,93	25,87	46,55	64,63	160
170	No válido	9,19	19,38	34,65	62,05	87,88	No válido	5,34	13,41	25,35	46,04	64,14	170
180	No válido	8,67	18,86	34,13	61,55	87,41	No válido	4,82	12,89	24,83	45,53	63,64	180
190	No válido	8,15	18,33	33,61	61,05	86,95	No válido	4,31	12,36	24,31	45,01	63,14	190
200	No válido	7,63	17,81	33,09	60,54	86,48	No válido	3,79	11,84	23,78	44,49	62,64	200
210	No válido	7,11	17,28	32,56	60,03	86,01	No válido	3,27	11,32	23,26	43,97	62,13	210
220	No válido	6,59	16,76	32,04	59,52	85,53	No válido	2,75	10,79	22,73	43,45	61,63	220
230	No válido	6,07	16,23	31,51	59,01	85,05	No válido	2,23	10,27	22,20	42,92	61,12	230
240	No válido	5,55	15,71	30,98	58,50	84,57	No válido	1,71	9,75	21,67	42,40	60,60	240
250	No válido	5,03	15,18	30,45	57,98	84,08	No válido	1,20	9,23	21,15	41,87	60,09	250
300	No válido	2,43	12,55	27,79	55,35	81,59	No válido	No válido	6,61	18,50	39,21	57,47	300



Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINAMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Pendiente: N = 0,10												Vano	
Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m													
Apoyos con Seguridad Normal													
Apoyos con Seguridad Reforzada													
Vano	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	Vano
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	6,39	17,75	29,82	45,80	72,34	96,26	4,15	13,20	22,73	35,87	55,91	72,65	60
70	5,79	17,16	29,25	45,65	72,18	96,06	3,54	12,60	22,15	35,72	55,76	72,48	70
80	5,18	16,57	28,67	45,51	72,01	95,86	2,94	12,01	21,57	35,58	55,60	72,31	80
90	4,58	15,97	28,09	45,36	71,85	95,66	2,33	11,41	20,98	35,24	55,45	72,15	90
100	3,97	15,37	27,51	45,22	71,68	95,46	1,73	10,80	20,38	34,67	55,30	71,98	100
110	3,37	14,77	26,91	45,07	71,52	95,26	1,12	10,20	19,78	34,08	55,15	71,82	110
120	2,76	14,17	26,32	44,78	71,35	95,06	0,51	9,59	19,18	33,49	55,00	71,65	120
130	2,15	13,56	25,71	44,20	71,19	94,87	No valido	8,98	18,57	32,90	54,85	71,49	130
140	1,54	12,95	25,11	43,61	71,02	94,67	No valido	8,37	17,97	32,30	54,70	71,32	140
150	0,93	12,34	24,50	43,02	70,86	94,47	No valido	7,76	17,35	31,70	54,55	71,16	150
160	0,32	11,72	23,89	42,42	70,69	94,27	No valido	7,15	16,74	31,09	54,40	70,99	160
170	No valido	11,11	23,28	41,82	70,53	94,08	No valido	6,53	16,13	30,48	54,25	70,83	170
180	No valido	10,49	22,66	41,21	70,36	93,88	No valido	5,92	15,51	29,86	54,10	70,66	180
190	No valido	9,88	22,04	40,60	70,20	93,69	No valido	5,31	14,89	29,25	53,95	70,50	190
200	No valido	9,26	21,42	39,99	70,04	93,49	No valido	4,69	14,28	28,63	53,80	70,34	200
210	No valido	8,64	20,80	39,37	69,87	93,29	No valido	4,08	13,66	28,01	53,58	70,17	210
220	No valido	8,03	20,18	38,75	69,71	93,10	No valido	3,47	13,04	27,38	52,97	70,01	220
230	No valido	7,41	19,55	38,12	69,55	92,91	No valido	2,85	12,42	26,76	52,36	69,85	230
240	No valido	6,79	18,93	37,50	69,38	92,71	No valido	2,24	11,79	26,13	51,74	69,68	240
250	No valido	6,18	18,30	36,87	69,22	92,52	No valido	1,63	11,17	25,50	51,11	69,52	250
300	No valido	3,09	15,17	33,69	68,41	91,55	No valido	No valido	8,07	22,34	47,95	68,71	300

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINAMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
												Pendiente: N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	9,29	20,84	30,78	45,34	71,82	95,63	6,18	16,16	24,03	35,42	55,43	72,12	60
70	8,66	20,63	30,57	45,12	71,57	95,32	5,48	15,95	23,82	35,21	55,20	71,87	70
80	7,95	20,42	30,35	44,90	71,31	95,02	4,72	15,75	23,61	34,99	54,97	71,62	80
90	7,18	20,22	30,14	44,68	71,06	94,72	3,91	15,54	23,40	34,78	54,74	71,36	90
100	6,36	20,01	29,93	44,46	70,81	94,42	3,06	15,33	23,19	34,56	54,51	71,11	100
110	5,52	19,80	29,72	44,24	70,56	94,12	2,20	15,13	22,99	34,35	54,28	70,86	110
120	4,65	19,59	29,51	44,02	70,31	93,82	1,31	14,88	22,78	34,14	54,05	70,61	120
130	3,76	19,39	29,30	43,79	70,06	93,52	0,41	14,03	22,57	33,92	53,82	70,36	130
140	2,87	19,18	29,09	43,57	69,81	93,22	No valido	13,17	22,36	33,71	53,59	70,11	140
150	1,96	18,97	28,87	43,35	69,56	92,92	No valido	12,28	22,15	33,49	53,36	69,86	150
160	1,05	18,41	28,66	43,13	69,31	92,63	No valido	11,39	21,94	33,28	53,13	69,61	160
170	0,14	17,51	28,45	42,91	69,07	92,33	No valido	10,48	21,73	33,07	52,90	69,36	170
180	No valido	16,60	28,24	42,70	68,82	92,04	No valido	9,57	21,53	32,85	52,68	69,11	180
190	No valido	15,68	28,03	42,48	68,57	91,74	No valido	8,65	21,32	32,64	52,45	68,87	190
200	No valido	14,75	27,82	42,26	68,32	91,45	No valido	7,72	21,11	32,43	52,22	68,62	200
210	No valido	13,82	27,61	42,04	68,08	91,16	No valido	6,79	20,90	32,22	51,99	68,37	210
220	No valido	12,88	27,40	41,82	67,83	90,87	No valido	5,86	20,70	32,00	51,76	68,13	220
230	No valido	11,94	27,19	41,60	67,58	90,58	No valido	4,93	19,77	31,79	51,54	67,88	230
240	No valido	11,00	26,98	41,38	67,34	90,29	No valido	4,00	18,82	31,58	51,31	67,63	240
250	No valido	10,06	26,77	41,16	67,09	90,00	No valido	3,07	17,87	31,37	51,08	67,39	250
300	No valido	5,33	24,41	40,07	65,87	88,56	No valido	No valido	13,06	30,31	49,95	66,16	300



TENSE REDUCIDO

APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS
DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	10,92	25,19	40,52	64,38	112,69	>180	8,12	19,46	31,49	49,69	82,81	118,25	25
30	10,55	24,82	40,15	64,03	112,51	>180	7,74	19,09	31,12	49,33	82,56	118,08	30
35	10,17	24,44	39,79	63,69	112,32	>180	7,36	18,71	30,75	48,97	82,31	117,90	35
40	9,79	24,07	39,42	63,34	112,13	>180	6,98	18,33	30,38	48,61	82,05	117,73	40
50	9,03	23,31	38,68	62,65	111,74	>180	6,23	17,57	29,63	47,88	81,54	117,37	50
60	8,27	22,56	37,94	61,94	111,36	>180	5,47	16,82	28,88	47,15	81,02	117,01	60
70	7,51	21,80	37,19	61,24	110,96	>180	4,71	16,06	28,12	46,42	80,50	116,64	70
80	6,75	21,04	36,44	60,52	110,56	>180	3,95	15,30	27,37	45,68	79,83	116,07	80
90	5,99	20,28	35,69	59,80	110,15	>180	3,19	14,53	26,61	44,94	79,15	115,48	90
100	5,23	19,52	34,93	59,08	109,74	>180	2,43	13,77	25,85	44,19	78,46	114,88	100
110	4,47	18,75	34,18	58,35	109,32	>180	1,67	13,01	25,08	43,44	77,77	114,28	110
120	3,71	17,99	33,41	57,61	108,82	>180	0,91	12,24	24,32	42,69	77,07	113,67	120
130	2,95	17,22	32,65	56,87	108,19	>180	0,16	11,48	23,55	41,93	76,37	113,05	130
140	2,19	16,45	31,88	56,12	107,55	>180	No valido	10,71	22,78	41,16	75,65	112,43	140
150	1,43	15,68	31,11	55,37	106,90	>180	No valido	9,94	22,01	40,40	74,93	111,79	150
160	0,67	14,91	30,33	54,61	106,25	>180	No valido	9,18	21,24	39,63	74,21	111,15	160
170	No valido	14,14	29,56	53,85	105,58	>180	No valido	8,41	20,46	38,85	73,47	110,49	170
180	No valido	13,37	28,78	53,08	104,91	>180	No valido	7,64	19,69	38,07	72,73	109,83	180
190	No valido	12,60	28,00	52,31	104,23	>180	No valido	6,88	18,91	37,29	71,98	109,16	190
200	No valido	11,82	27,22	51,53	103,54	>180	No valido	6,11	18,13	36,51	71,23	108,48	200
250	No valido	7,96	23,28	47,57	99,95	>180	No valido	2,29	14,23	32,54	67,35	104,95	250

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	14,92	33,47	49,01	73,00	126,21	>180	11,18	26,30	38,41	56,46	91,03	128,01	25
30	14,25	33,27	48,89	72,87	126,21	>180	10,55	25,59	38,30	56,34	91,02	127,99	30
35	13,61	32,44	48,78	72,75	126,21	>180	9,94	24,83	38,19	56,23	90,88	127,76	35
40	12,99	31,66	48,67	72,63	126,21	>180	9,36	24,12	38,09	56,11	90,74	127,53	40
50	11,83	30,24	48,45	72,38	126,21	>180	8,25	22,81	37,87	55,89	90,45	127,08	50
60	10,74	28,95	48,23	72,13	125,82	>180	7,19	21,60	37,13	55,66	90,17	126,63	60
70	9,70	27,77	47,68	71,88	125,38	>180	6,18	20,47	35,88	55,43	89,88	126,19	70
80	8,69	26,65	46,45	71,63	124,95	>180	5,19	19,39	34,71	55,21	89,60	125,74	80
90	7,70	25,58	45,29	71,38	124,51	>180	4,22	18,36	33,61	54,98	89,32	125,31	90
100	6,73	24,54	44,19	71,14	124,08	>180	3,27	17,34	32,54	54,75	89,03	124,87	100
110	5,77	23,52	43,12	70,89	123,66	>180	2,32	16,35	31,50	54,53	88,75	124,44	110
120	4,82	22,52	42,07	70,64	123,23	>180	1,38	15,37	30,48	54,16	88,47	124,01	120
130	3,88	21,53	41,05	70,40	122,81	>180	0,45	14,39	29,47	53,12	88,19	123,58	130
140	2,94	20,55	40,04	70,15	122,39	>180	No valido	13,43	28,48	52,10	87,91	123,16	140
150	2,00	19,58	39,03	69,91	121,98	>180	No valido	12,47	27,49	51,08	87,64	122,74	150
160	1,07	18,61	38,03	69,66	121,57	>180	No valido	11,51	26,51	50,07	87,36	122,32	160
170	0,15	17,64	37,04	69,30	121,16	>180	No valido	10,56	25,53	49,07	87,08	121,91	170
180	No valido	16,68	36,05	68,30	120,75	>180	No valido	9,61	24,55	48,07	86,80	121,49	180
190	No valido	15,71	35,05	67,30	120,34	>180	No valido	8,67	23,57	47,07	86,53	121,08	190
200	No valido	14,75	34,06	66,29	119,94	>180	No valido	7,72	22,60	46,06	86,25	120,68	200
250	No valido	9,99	29,11	61,21	117,96	>180	No valido	3,04	17,74	41,03	84,88	118,68	250



Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO													
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													Pendiente:	N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m											Vano			
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada								
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000		
m													m		
25	18,34	33,19	48,71	72,67	126,21	>180	14,26	26,03	38,13	56,16	90,79	127,62	25		
30	18,19	33,03	48,55	72,48	126,21	>180	14,11	25,87	37,96	55,98	90,57	127,27	30		
35	18,03	32,87	48,38	72,29	126,11	>180	13,96	25,71	37,80	55,81	90,35	126,93	35		
40	17,88	32,71	48,21	72,10	125,77	>180	13,80	25,55	37,64	55,64	90,14	126,58	40		
50	17,56	32,40	47,87	71,72	125,11	>180	12,53	25,24	37,32	55,29	89,70	125,91	50		
60	16,39	32,08	47,54	71,34	124,44	>180	11,13	24,93	36,99	54,94	89,27	125,24	60		
70	14,99	31,76	47,20	70,97	123,79	>180	9,72	24,61	36,67	54,60	88,84	124,57	70		
80	13,57	31,44	46,87	70,59	123,14	>180	8,31	24,30	36,35	54,25	88,41	123,92	80		
90	12,15	31,12	46,54	70,22	122,50	>180	6,90	23,98	36,02	53,91	87,99	123,27	90		
100	10,73	30,80	46,20	69,84	121,87	>180	5,49	23,67	35,70	53,56	87,56	122,63	100		
110	9,31	30,48	45,87	69,47	121,24	>180	4,08	23,36	35,38	53,22	87,14	121,99	110		
120	7,89	30,17	45,54	69,10	120,62	>180	2,67	23,05	35,06	52,88	86,71	121,36	120		
130	6,47	29,85	45,20	68,72	120,00	>180	1,27	22,73	34,74	52,54	86,29	120,74	130		
140	5,05	29,53	44,87	68,35	119,39	>180	No valido	21,31	34,42	52,20	85,87	120,12	140		
150	3,63	29,21	44,54	67,98	118,79	>180	No valido	19,84	34,09	51,85	85,46	119,51	150		
160	2,22	28,90	44,21	67,61	118,19	>180	No valido	18,38	33,77	51,51	85,04	118,90	160		
170	0,82	28,26	43,88	67,24	117,59	>180	No valido	16,91	33,45	51,17	84,62	118,30	170		
180	No valido	26,76	43,55	66,88	117,00	>180	No valido	15,45	33,13	50,83	84,21	117,71	180		
190	No valido	25,25	43,22	66,51	116,42	>180	No valido	13,98	32,81	50,49	83,80	117,12	190		
200	No valido	23,74	42,89	66,14	115,84	>180	No valido	12,52	32,49	50,16	83,39	116,53	200		
250	No valido	16,20	41,25	64,32	113,01	>180	No valido	5,27	28,97	48,47	81,35	113,67	250		

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000
60	4,20	13,51	23,27	37,87	64,01	87,97	2,51	9,93	17,68	29,15	49,09	66,20	60
70	3,68	12,99	22,75	37,36	63,54	87,54	1,99	9,42	17,17	28,64	48,60	65,73	70
80	3,16	12,47	22,24	36,85	63,06	87,10	1,47	8,90	16,65	28,13	48,10	65,26	80
90	2,65	11,95	21,72	36,35	62,59	86,66	0,96	8,38	16,13	27,62	47,60	64,78	90
100	2,13	11,44	21,21	35,84	62,10	86,22	0,44	7,86	15,62	27,10	47,10	64,30	100
110	1,61	10,92	20,69	35,33	61,62	85,77	No valido	7,35	15,10	26,59	46,60	63,82	110
120	1,10	10,40	20,17	34,81	61,13	85,32	No valido	6,83	14,58	26,07	46,10	63,34	120
130	0,58	9,88	19,65	34,30	60,64	84,87	No valido	6,31	14,06	25,55	45,59	62,85	130
140	0,06	9,36	19,13	33,78	60,15	84,41	No valido	5,79	13,54	25,03	45,08	62,36	140
150	No valido	8,84	18,61	33,27	59,66	83,95	No valido	5,27	13,02	24,51	44,57	61,87	150
160	No valido	8,32	18,09	32,75	59,16	83,49	No valido	4,75	12,50	23,99	44,06	61,37	160
170	No valido	7,80	17,57	32,23	58,66	83,02	No valido	4,23	11,98	23,47	43,55	60,88	170
180	No valido	7,28	17,04	31,71	58,15	82,55	No valido	3,72	11,46	22,95	43,03	60,38	180
190	No valido	6,76	16,52	31,18	57,65	82,08	No valido	3,20	10,93	22,42	42,51	59,87	190
200	No valido	6,24	16,00	30,66	57,14	81,60	No valido	2,68	10,41	21,90	41,99	59,37	200
210	No valido	5,72	15,47	30,14	56,63	81,12	No valido	2,16	9,89	21,37	41,47	58,86	210
220	No valido	5,20	14,95	29,61	56,12	80,64	No valido	1,64	9,37	20,85	40,95	58,35	220
230	No valido	4,68	14,42	29,08	55,60	80,15	No valido	1,13	8,85	20,32	40,42	57,83	230
240	No valido	4,16	13,90	28,55	55,08	79,66	No valido	0,61	8,32	19,79	39,90	57,32	240
250	No valido	3,64	13,37	28,02	54,56	79,17	No valido	0,09	7,80	19,27	39,37	56,80	250
300	No valido	1,05	10,74	25,36	51,92	76,64	No valido	No valido	5,19	16,62	36,70	54,17	300



Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													Pendiente: N = 0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
60	5,13	16,10	27,67	43,22	68,67	91,25	3,15	11,89	21,04	33,86	53,21	69,28	60
70	4,53	15,51	27,09	43,08	68,51	91,06	2,54	11,29	20,46	33,72	53,06	69,12	70
80	3,93	14,92	26,52	42,93	68,34	90,87	1,94	10,69	19,87	33,56	52,91	68,96	80
90	3,32	14,32	25,93	42,79	68,18	90,68	1,33	10,09	19,28	32,99	52,76	68,80	90
100	2,72	13,72	25,34	42,65	68,02	90,49	0,72	9,49	18,68	32,41	52,61	68,63	100
110	2,11	13,12	24,75	42,40	67,86	90,30	0,12	8,88	18,08	31,82	52,46	68,47	110
120	1,50	12,51	24,15	41,82	67,70	90,11	No valido	8,28	17,48	31,23	52,31	68,31	120
130	0,89	11,90	23,54	41,24	67,54	89,92	No valido	7,67	16,87	30,63	52,16	68,15	130
140	0,28	11,29	22,94	40,65	67,38	89,73	No valido	7,06	16,26	30,03	52,01	67,99	140
150	No valido	10,68	22,33	40,05	67,22	89,54	No valido	6,45	15,65	29,42	51,86	67,82	150
160	No valido	10,07	21,72	39,45	67,05	89,36	No valido	5,83	15,04	28,81	51,71	67,66	160
170	No valido	9,45	21,10	38,84	66,89	89,17	No valido	5,22	14,42	28,20	51,57	67,50	170
180	No valido	8,84	20,49	38,23	66,73	88,98	No valido	4,61	13,81	27,59	51,42	67,34	180
190	No valido	8,22	19,87	37,62	66,57	88,79	No valido	4,00	13,19	26,97	51,27	67,18	190
200	No valido	7,61	19,25	37,00	66,41	88,61	No valido	3,38	12,57	26,35	51,05	67,02	200
210	No valido	6,99	18,63	36,38	66,25	88,42	No valido	2,77	11,95	25,73	50,44	66,86	210
220	No valido	6,38	18,01	35,76	66,09	88,23	No valido	2,16	11,33	25,10	49,82	66,70	220
230	No valido	5,76	17,38	35,14	65,93	88,05	No valido	1,54	10,71	24,48	49,20	66,54	230
240	No valido	5,14	16,76	34,51	65,77	87,86	No valido	0,93	10,09	23,85	48,58	66,38	240
250	No valido	4,53	16,13	33,88	65,62	87,67	No valido	0,32	9,47	23,22	47,96	66,22	250
300	No valido	1,46	13,00	30,71	64,41	86,75	No valido	No valido	6,37	20,07	44,79	65,42	300

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINAMICO												
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
60	7,55	19,22	28,74	42,77	68,16	90,65	4,79	14,87	22,42	33,42	52,73	68,77	60	
70	6,88	19,01	28,53	42,55	67,91	90,36	4,06	14,66	22,21	33,21	52,51	68,52	70	
80	6,14	18,80	28,31	42,33	67,66	90,07	3,28	14,46	22,00	33,00	52,28	68,27	80	
90	5,34	18,60	28,10	42,11	67,42	89,78	2,45	14,25	21,79	32,78	52,05	68,03	90	
100	4,51	18,39	27,89	41,89	67,17	89,49	1,59	14,05	21,58	32,57	51,82	67,78	100	
110	3,65	18,18	27,68	41,67	66,93	89,21	0,71	13,72	21,38	32,36	51,60	67,54	110	
120	2,78	17,98	27,47	41,45	66,68	88,92	No valido	12,90	21,17	32,14	51,37	67,29	120	
130	1,89	17,77	27,26	41,23	66,44	88,63	No valido	12,05	20,96	31,93	51,14	67,04	130	
140	0,99	17,56	27,05	41,02	66,19	88,35	No valido	11,17	20,75	31,72	50,92	66,80	140	
150	0,08	16,74	26,84	40,80	65,95	88,06	No valido	10,29	20,54	31,51	50,69	66,55	150	
160	No valido	15,85	26,63	40,58	65,71	87,78	No valido	9,39	20,34	31,29	50,46	66,31	160	
170	No valido	14,95	26,42	40,36	65,46	87,50	No valido	8,48	20,13	31,08	50,24	66,07	170	
180	No valido	14,04	26,21	40,14	65,22	87,21	No valido	7,56	19,92	30,87	50,01	65,82	180	
190	No valido	13,12	26,00	39,93	64,98	86,93	No valido	6,64	19,71	30,66	49,79	65,58	190	
200	No valido	12,20	25,79	39,71	64,74	86,65	No valido	5,72	19,51	30,45	49,56	65,34	200	
210	No valido	11,26	25,58	39,49	64,49	86,37	No valido	4,79	18,98	30,23	49,34	65,09	210	
220	No valido	10,33	25,37	39,28	64,25	86,09	No valido	3,87	18,04	30,02	49,11	64,85	220	
230	No valido	9,39	25,16	39,06	64,01	85,81	No valido	2,94	17,10	29,81	48,89	64,61	230	
240	No valido	8,45	24,95	38,84	63,77	85,53	No valido	2,01	16,15	29,60	48,66	64,37	240	
250	No valido	7,51	24,74	38,62	63,53	85,25	No valido	1,08	15,19	29,39	48,44	64,13	250	
300	No valido	2,82	20,91	37,54	62,33	83,87	No valido	No valido	10,41	28,33	47,32	62,92	300	



TENSE REDUCIDO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Pendiente: N = 0,10
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	9,35	23,12	37,77	60,49	106,19	>180	6,87	17,82	29,35	46,78	78,88	111,52	25
30	8,98	22,74	37,40	60,14	105,99	>180	6,49	17,44	28,98	46,42	78,63	111,33	30
35	8,60	22,36	37,03	59,79	105,78	>180	6,11	17,06	28,60	46,06	78,37	111,14	35
40	8,22	21,99	36,66	59,44	105,58	>180	5,73	16,69	28,23	45,69	78,10	110,95	40
50	7,46	21,23	35,92	58,73	105,16	>180	4,97	15,93	27,48	44,96	77,48	110,43	50
60	6,70	20,48	35,18	58,02	104,74	>180	4,21	15,17	26,73	44,23	76,81	109,85	60
70	5,94	19,72	34,43	57,31	104,32	>180	3,46	14,41	25,97	43,49	76,14	109,26	70
80	5,18	18,96	33,68	56,59	103,88	>180	2,70	13,65	25,21	42,75	75,46	108,66	80
90	4,42	18,20	32,92	55,86	103,30	>180	1,94	12,89	24,45	42,00	74,77	108,06	90
100	3,66	17,43	32,16	55,13	102,68	>180	1,18	12,12	23,69	41,25	74,07	107,45	100
110	2,90	16,67	31,40	54,39	102,05	>180	0,42	11,36	22,93	40,50	73,37	106,83	110
120	2,14	15,90	30,64	53,65	101,41	>180	No valido	10,60	22,16	39,74	72,66	106,20	120
130	1,38	15,14	29,87	52,90	100,76	>180	No valido	9,83	21,39	38,98	71,95	105,56	130
140	0,63	14,37	29,10	52,15	100,10	>180	No valido	9,07	20,62	38,21	71,23	104,92	140
150	No valido	13,60	28,33	51,39	99,44	>180	No valido	8,30	19,85	37,45	70,50	104,26	150
160	No valido	12,83	27,56	50,63	98,77	>180	No valido	7,54	19,08	36,67	69,76	103,60	160
170	No valido	12,06	26,78	49,86	98,09	>180	No valido	6,77	18,31	35,90	69,02	102,93	170
180	No valido	11,29	26,00	49,09	97,40	>180	No valido	6,01	17,53	35,12	68,27	102,26	180
190	No valido	10,52	25,22	48,31	96,70	>180	No valido	5,24	16,76	34,34	67,51	101,57	190
200	No valido	9,75	24,44	47,53	95,99	>180	No valido	4,48	15,98	33,55	66,75	100,87	200
250	No valido	5,91	20,51	43,57	92,32	>180	No valido	0,67	12,10	29,60	62,85	97,26	250

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Pendiente: N = 0,10													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	12,82	30,98	45,77	68,61	117,60	>180	9,51	24,16	35,91	53,23	86,13	119,49	25
30	12,18	30,48	45,66	68,49	117,60	>180	8,90	23,40	35,80	53,12	86,00	119,29	30
35	11,55	29,68	45,55	68,37	117,60	>180	8,31	22,66	35,70	53,01	85,86	119,09	35
40	10,96	28,92	45,45	68,24	117,42	>180	7,74	21,97	35,59	52,89	85,72	118,89	40
50	9,82	27,54	45,23	68,00	117,03	>180	6,65	20,68	35,38	52,67	85,45	118,50	50
60	8,75	26,28	45,01	67,76	116,65	>180	5,61	19,50	34,34	52,45	85,18	118,11	60
70	7,73	25,12	44,06	67,52	116,27	>180	4,61	18,39	33,11	52,22	84,90	117,72	70
80	6,73	24,01	42,84	67,28	115,89	>180	3,63	17,32	31,96	52,00	84,63	117,33	80
90	5,75	22,95	41,70	67,04	115,51	>180	2,67	16,29	30,86	51,77	84,36	116,95	90
100	4,79	21,92	40,61	66,80	115,13	>180	1,72	15,29	29,81	51,55	84,09	116,56	100
110	3,84	20,91	39,55	66,55	114,76	>180	0,78	14,30	28,77	51,33	83,82	116,18	110
120	2,89	19,92	38,51	66,31	114,39	>180	No valido	13,33	27,76	50,29	83,55	115,80	120
130	1,96	18,94	37,49	66,07	114,02	>180	No valido	12,36	26,76	49,25	83,28	115,43	130
140	1,02	17,96	36,48	65,84	113,65	>180	No valido	11,40	25,77	48,23	83,01	115,05	140
150	0,09	16,99	35,48	65,60	113,29	>180	No valido	10,44	24,78	47,22	82,74	114,68	150
160	No valido	16,03	34,49	64,81	112,92	>180	No valido	9,49	23,81	46,21	82,48	114,31	160
170	No valido	15,06	33,50	63,80	112,56	>180	No valido	8,54	22,83	45,21	82,21	113,94	170
180	No valido	14,11	32,51	62,80	112,20	>180	No valido	7,60	21,86	44,21	81,94	113,57	180
190	No valido	13,15	31,52	61,80	111,84	>180	No valido	6,66	20,89	43,21	81,68	113,21	190
200	No valido	12,20	30,54	60,79	111,48	>180	No valido	5,72	19,92	42,21	81,41	112,84	200
250	No valido	7,46	25,61	55,71	109,72	>180	No valido	1,07	15,09	37,20	80,10	111,05	250



Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	16,95	30,71	45,48	68,29	117,49	>180	13,16	24,07	35,63	52,93	85,77	118,97	25
30	16,80	30,55	45,32	68,10	117,19	>180	12,96	23,91	35,47	52,76	85,56	118,67	30
35	16,64	30,39	45,15	67,92	116,90	>180	12,27	23,75	35,31	52,59	85,35	118,37	35
40	16,22	30,23	44,99	67,73	116,61	>180	11,58	23,60	35,15	52,42	85,15	118,07	40
50	14,84	29,91	44,65	67,36	116,02	>180	10,19	23,28	34,82	52,08	84,73	117,47	50
60	13,44	29,59	44,32	67,00	115,45	>180	8,79	22,97	34,50	51,74	84,32	116,89	60
70	12,03	29,28	43,99	66,63	114,88	>180	7,39	22,66	34,18	51,40	83,90	116,30	70
80	10,62	28,96	43,66	66,26	114,31	>180	5,98	22,34	33,86	51,06	83,49	115,72	80
90	9,21	28,64	43,33	65,90	113,75	>180	4,57	22,03	33,54	50,72	83,08	115,15	90
100	7,79	28,33	43,00	65,53	113,19	>180	3,16	21,72	33,22	50,38	82,67	114,58	100
110	6,37	28,01	42,67	65,17	112,63	>180	1,76	21,41	32,90	50,04	82,26	114,01	110
120	4,96	27,70	42,34	64,80	112,08	>180	0,36	21,02	32,58	49,70	81,86	113,45	120
130	3,55	27,38	42,02	64,44	111,53	>180	No valido	19,57	32,26	49,37	81,45	112,90	130
140	2,14	27,06	41,69	64,08	110,99	>180	No valido	18,11	31,94	49,03	81,05	112,34	140
150	0,73	26,75	41,36	63,72	110,45	>180	No valido	16,66	31,62	48,69	80,65	111,80	150
160	No valido	25,57	41,03	63,36	109,92	>180	No valido	15,20	31,31	48,35	80,24	111,25	160
170	No valido	24,09	40,70	63,00	109,38	>180	No valido	13,75	30,99	48,02	79,84	110,71	170
180	No valido	22,60	40,38	62,64	108,85	>180	No valido	12,29	30,67	47,68	79,45	110,17	180
190	No valido	21,11	40,05	62,28	108,33	>180	No valido	10,84	30,35	47,35	79,05	109,64	190
200	No valido	19,61	39,73	61,92	107,81	>180	No valido	9,39	30,03	47,01	78,65	109,11	200
250	No valido	12,18	38,10	60,14	105,24	>180	No valido	2,23	24,53	45,35	76,68	106,51	250

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	3,80	13,10	22,83	37,41	63,45	87,30	2,19	9,61	17,34	28,80	48,67	65,74	60
70	3,28	12,59	22,32	36,91	62,97	86,86	1,67	9,10	16,82	28,29	48,17	65,27	70
80	2,77	12,07	21,80	36,40	62,50	86,43	1,16	8,58	16,31	27,78	47,68	64,80	80
90	2,25	11,55	21,29	35,89	62,02	85,98	0,64	8,06	15,79	27,26	47,18	64,32	90
100	1,73	11,03	20,77	35,38	61,53	85,54	0,12	7,54	15,27	26,75	46,68	63,84	100
110	1,22	10,52	20,25	34,87	61,05	85,09	No valido	7,03	14,75	26,23	46,18	63,36	110
120	0,70	10,00	19,73	34,36	60,56	84,64	No valido	6,51	14,23	25,71	45,67	62,88	120
130	0,18	9,48	19,21	33,84	60,07	84,19	No valido	5,99	13,71	25,20	45,17	62,39	130
140	No valido	8,96	18,69	33,33	59,58	83,73	No valido	5,47	13,19	24,68	44,66	61,90	140
150	No valido	8,44	18,17	32,81	59,08	83,27	No valido	4,95	12,67	24,16	44,15	61,40	150
160	No valido	7,92	17,65	32,29	58,58	82,80	No valido	4,43	12,15	23,64	43,64	60,91	160
170	No valido	7,40	17,13	31,77	58,08	82,34	No valido	3,92	11,63	23,11	43,12	60,41	170
180	No valido	6,88	16,61	31,25	57,58	81,87	No valido	3,40	11,11	22,59	42,61	59,91	180
190	No valido	6,36	16,08	30,73	57,07	81,39	No valido	2,88	10,59	22,07	42,09	59,41	190
200	No valido	5,84	15,56	30,20	56,56	80,91	No valido	2,36	10,07	21,54	41,57	58,90	200
210	No valido	5,32	15,04	29,68	56,05	80,43	No valido	1,84	9,55	21,02	41,05	58,39	210
220	No valido	4,80	14,51	29,15	55,54	79,95	No valido	1,33	9,02	20,49	40,52	57,88	220
230	No valido	4,28	13,99	28,62	55,02	79,46	No valido	0,81	8,50	19,97	40,00	57,37	230
240	No valido	3,76	13,46	28,10	54,51	78,97	No valido	0,29	7,98	19,44	39,47	56,85	240
250	No valido	3,24	12,94	27,57	53,98	78,47	No valido	No valido	7,46	18,91	38,94	56,33	250
300	No valido	0,65	10,31	24,90	51,34	75,95	No valido	No valido	4,85	16,27	36,28	53,70	300



Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada							
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000		
60	4,67	15,63	27,15	44,62	68,54	91,10	2,77	11,51	20,63	34,26	53,11	69,18	60
70	4,06	15,04	26,57	44,08	68,38	90,91	2,17	10,91	20,05	33,70	52,96	69,02	70
80	3,46	14,44	26,00	43,54	68,21	90,72	1,56	10,32	19,46	33,14	52,81	68,85	80
90	2,85	13,84	25,41	42,98	68,05	90,53	0,96	9,72	18,87	32,56	52,66	68,69	90
100	2,25	13,24	24,82	42,42	67,89	90,34	0,35	9,11	18,27	31,98	52,51	68,53	100
110	1,64	12,64	24,22	41,84	67,73	90,15	No valido	8,51	17,67	31,39	52,36	68,37	110
120	1,03	12,03	23,63	41,27	67,57	89,96	No valido	7,90	17,07	30,80	52,21	68,21	120
130	0,42	11,42	23,02	40,68	67,41	89,77	No valido	7,29	16,46	30,20	52,07	68,04	130
140	No valido	10,81	22,42	40,09	67,25	89,58	No valido	6,68	15,85	29,60	51,92	67,88	140
150	No valido	10,20	21,81	39,49	67,09	89,39	No valido	6,07	15,24	28,99	51,77	67,72	150
160	No valido	9,59	21,19	38,89	66,93	89,20	No valido	5,46	14,63	28,38	51,62	67,56	160
170	No valido	8,98	20,58	38,28	66,77	89,02	No valido	4,84	14,01	27,77	51,47	67,40	170
180	No valido	8,36	19,96	37,67	66,61	88,83	No valido	4,23	13,39	27,16	51,32	67,24	180
190	No valido	7,75	19,35	37,06	66,45	88,64	No valido	3,62	12,78	26,54	51,12	67,08	190
200	No valido	7,13	18,73	36,44	66,29	88,45	No valido	3,01	12,16	25,92	50,51	66,92	200
210	No valido	6,52	18,10	35,82	66,13	88,27	No valido	2,39	11,54	25,30	49,90	66,76	210
220	No valido	5,90	17,48	35,20	65,97	88,08	No valido	1,78	10,92	24,68	49,29	66,60	220
230	No valido	5,28	16,86	34,58	65,81	87,90	No valido	1,17	10,30	24,05	48,67	66,44	230
240	No valido	4,67	16,24	33,95	65,65	87,71	No valido	0,56	9,68	23,42	48,05	66,28	240
250	No valido	4,05	15,61	33,32	65,49	87,52	No valido	No valido	9,06	22,80	47,42	66,12	250
300	No valido	0,98	12,49	30,15	63,64	86,60	No valido	No valido	5,97	19,64	44,25	65,32	300

Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m											Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	6,90	19,18	28,68	45,15	68,03	90,50	4,27	14,84	22,37	35,27	52,64	68,67	60
70	6,22	18,98	28,46	44,93	67,78	90,21	3,54	14,64	22,16	35,06	52,41	68,42	70
80	5,47	18,77	28,25	44,71	67,53	89,92	2,74	14,43	21,95	34,84	52,18	68,17	80
90	4,66	18,56	28,04	44,49	67,29	89,63	1,91	14,22	21,74	34,63	51,95	67,92	90
100	3,83	18,35	27,83	44,27	67,04	89,34	1,04	13,95	21,54	34,42	51,73	67,68	100
110	2,96	18,15	27,62	44,05	66,80	89,05	0,16	13,16	21,33	34,20	51,50	67,43	110
120	2,08	17,94	27,41	43,82	66,55	88,77	No valido	12,33	21,12	33,99	51,27	67,19	120
130	1,19	17,73	27,20	43,60	66,31	88,48	No valido	11,48	20,91	33,77	51,05	66,94	130
140	0,29	16,89	26,99	43,38	66,07	88,20	No valido	10,60	20,70	33,56	50,82	66,70	140
150	No valido	16,01	26,78	43,16	65,82	87,91	No valido	9,71	20,50	33,35	50,59	66,45	150
160	No valido	15,12	26,57	42,94	65,58	87,63	No valido	8,81	20,29	33,13	50,37	66,21	160
170	No valido	14,22	26,36	42,73	65,34	87,35	No valido	7,90	20,08	32,92	50,14	65,96	170
180	No valido	13,31	26,15	42,51	65,09	87,06	No valido	6,99	19,87	32,71	49,92	65,72	180
190	No valido	12,39	25,94	42,29	64,85	86,78	No valido	6,07	19,67	32,49	49,69	65,48	190
200	No valido	11,46	25,73	42,07	64,61	86,50	No valido	5,14	19,27	32,28	49,47	65,23	200
210	No valido	10,53	25,52	41,85	64,37	86,22	No valido	4,22	18,34	32,07	49,24	64,99	210
220	No valido	9,60	25,31	41,63	64,13	85,94	No valido	3,29	17,40	31,86	49,02	64,75	220
230	No valido	8,66	25,10	41,41	63,88	85,66	No valido	2,36	16,45	31,64	48,79	64,51	230
240	No valido	7,72	24,89	41,19	63,64	85,38	No valido	1,44	15,51	31,43	48,57	64,27	240
250	No valido	6,78	24,68	40,97	63,40	85,11	No valido	0,51	14,55	31,22	48,34	64,02	250
300	No valido	2,10	20,07	39,89	62,21	83,73	No valido	No valido	9,78	30,16	47,23	62,82	300



TENSE REDUCIDO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m

Conductor: LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados		Pendiente: N = 0,10											
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						m
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	8,77	22,52	37,11	59,76	105,31	>180	6,40	17,34	28,83	46,23	78,34	110,78	25
30	8,39	22,14	36,74	59,41	105,11	>180	6,02	16,97	28,46	45,87	78,07	110,57	30
35	8,01	21,77	36,37	59,06	104,90	>180	5,64	16,59	28,09	45,51	77,75	110,29	35
40	7,63	21,39	36,00	58,71	104,70	>180	5,27	16,21	27,71	45,15	77,42	110,00	40
50	6,87	20,64	35,26	58,00	104,28	>180	4,51	15,45	26,96	44,42	76,75	109,43	50
60	6,12	19,88	34,51	57,29	103,85	>180	3,75	14,70	26,21	43,68	76,08	108,84	60
70	5,36	19,12	33,76	56,57	103,34	>180	2,99	13,94	25,45	42,94	75,41	108,25	70
80	4,60	18,36	33,01	55,85	102,73	>180	2,23	13,18	24,70	42,20	74,72	107,65	80
90	3,84	17,60	32,26	55,12	102,11	>180	1,47	12,41	23,94	41,45	74,03	107,04	90
100	3,08	16,83	31,50	54,39	101,48	>180	0,72	11,65	23,17	40,70	73,33	106,43	100
110	2,32	16,07	30,74	53,65	100,84	>180	No valido	10,89	22,41	39,95	72,63	105,81	110
120	1,56	15,30	29,97	52,91	100,20	>180	No valido	10,12	21,64	39,19	71,92	105,17	120
130	0,80	14,54	29,20	52,16	99,55	>180	No valido	9,36	20,88	38,43	71,20	104,54	130
140	0,05	13,77	28,43	51,41	98,89	>180	No valido	8,59	20,11	37,66	70,48	103,89	140
150	No valido	13,00	27,66	50,65	98,22	>180	No valido	7,83	19,33	36,89	69,75	103,23	150
160	No valido	12,23	26,89	49,89	97,55	>180	No valido	7,07	18,56	36,12	69,01	102,57	160
170	No valido	11,46	26,11	49,12	96,87	>180	No valido	6,30	17,79	35,34	68,27	101,90	170
180	No valido	10,69	25,34	48,35	96,17	>180	No valido	5,54	17,02	34,57	67,52	101,22	180
190	No valido	9,93	24,56	47,57	95,47	>180	No valido	4,77	16,24	33,78	66,76	100,53	190
200	No valido	9,16	23,77	46,79	94,76	>180	No valido	4,01	15,46	33,00	66,00	99,83	200
250	No valido	5,31	19,85	42,82	91,08	>180	No valido	0,21	11,58	29,04	62,09	96,20	250

Conductor: LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	12,04	30,51	45,68	72,67	117,60	>180	8,89	23,53	35,83	56,22	85,96	119,23	25
30	11,41	29,68	45,57	72,55	117,49	>180	8,28	22,77	35,73	56,10	85,82	119,04	30
35	10,79	28,88	45,46	72,42	117,30	>180	7,70	22,04	35,62	55,99	85,68	118,84	35
40	10,20	28,14	45,35	72,30	117,11	>180	7,13	21,35	35,52	55,87	85,55	118,64	40
50	9,08	26,76	45,13	72,05	116,72	>180	6,05	20,07	35,00	55,65	85,27	118,25	50
60	8,01	25,51	44,50	71,80	116,34	>180	5,02	18,90	33,67	55,42	85,00	117,86	60
70	6,99	24,36	43,19	71,55	115,96	>180	4,03	17,79	32,44	55,19	84,73	117,47	70
80	6,00	23,26	41,98	71,31	115,58	>180	3,05	16,73	31,30	54,03	84,46	117,09	80
90	5,03	22,20	40,84	71,06	115,21	>180	2,10	15,70	30,21	52,84	84,19	116,70	90
100	4,07	21,17	39,75	70,13	114,83	>180	1,15	14,70	29,15	51,71	83,92	116,32	100
110	3,12	20,17	38,69	69,00	114,46	>180	0,21	13,71	28,12	50,62	83,65	115,94	110
120	2,18	19,17	37,66	67,92	114,09	>180	No valido	12,74	27,11	49,57	83,38	115,56	120
130	1,24	18,19	36,64	66,86	113,72	>180	No valido	11,77	26,11	48,53	83,11	115,19	130
140	0,31	17,22	35,63	65,83	113,36	>180	No valido	10,81	25,12	47,51	82,84	114,81	140
150	No valido	16,25	34,64	64,81	112,99	>180	No valido	9,86	24,14	46,50	82,57	114,44	150
160	No valido	15,29	33,64	63,79	112,63	>180	No valido	8,91	23,16	45,49	82,31	114,07	160
170	No valido	14,33	32,65	62,79	112,27	>180	No valido	7,97	22,18	44,49	82,04	113,70	170
180	No valido	13,37	31,66	61,78	111,91	>180	No valido	7,02	21,21	43,49	81,77	113,34	180
190	No valido	12,42	30,68	60,78	111,55	>180	No valido	6,08	20,24	42,49	81,51	112,97	190
200	No valido	11,46	29,69	59,77	111,19	>180	No valido	5,15	19,27	41,50	81,24	112,61	200
250	No valido	6,73	24,77	54,70	109,44	>180	No valido	0,50	14,45	36,49	79,93	110,82	250



Conductor: LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													
Vano	Armado con extensionamiento de 1.80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m											Pendiente: N = 0,10	
	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada							
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500		C-7000
25	16,90	30,65	45,39	72,34	117,18	>180	12,77	24,02	35,55	55,92	85,60	118,71	25
30	16,50	30,49	45,22	72,15	116,88	>180	12,09	23,87	35,39	55,74	85,39	118,41	30
35	15,82	30,33	45,06	71,96	116,59	>180	11,40	23,71	35,23	55,57	85,18	118,11	35
40	15,13	30,17	44,89	71,77	116,30	>180	10,71	23,55	35,07	55,40	84,97	117,82	40
50	13,74	29,86	44,56	71,40	115,72	>180	9,32	23,24	34,75	55,05	84,56	117,23	50
60	12,34	29,54	44,23	71,02	115,15	>180	7,92	22,93	34,43	54,70	84,14	116,64	60
70	10,94	29,22	43,90	70,64	114,58	>180	6,52	22,61	34,11	54,36	83,73	116,06	70
80	9,53	28,91	43,57	70,27	114,01	>180	5,11	22,30	33,79	54,01	83,32	115,48	80
90	8,11	28,59	43,24	69,89	113,45	>180	3,71	21,99	33,47	53,67	82,91	114,91	90
100	6,70	28,27	42,91	69,52	112,89	>180	2,30	21,68	33,15	53,33	82,50	114,34	100
110	5,29	27,96	42,58	69,15	112,34	>180	0,90	21,36	32,83	52,98	82,09	113,78	110
120	3,87	27,64	42,25	68,77	111,79	>180	No valido	20,10	32,51	52,64	81,69	113,22	120
130	2,46	27,32	41,92	68,40	111,25	>180	No valido	18,65	32,19	52,30	81,28	112,66	130
140	1,06	27,01	41,59	68,03	110,71	>180	No valido	17,20	31,87	51,96	80,88	112,11	140
150	No valido	25,86	41,27	67,66	110,17	>180	No valido	15,75	31,55	51,62	80,48	111,57	150
160	No valido	24,38	40,94	67,29	109,64	>180	No valido	14,30	31,23	51,28	80,08	111,02	160
170	No valido	22,90	40,61	66,93	109,10	>180	No valido	12,84	30,91	50,94	79,68	110,48	170
180	No valido	21,41	40,28	66,56	108,58	>180	No valido	11,39	30,60	50,60	79,28	109,95	180
190	No valido	19,93	39,96	66,19	108,05	>180	No valido	9,94	30,28	50,26	78,88	109,41	190
200	No valido	18,44	39,63	65,83	107,53	>180	No valido	8,50	29,96	49,92	78,48	108,89	200
250	No valido	11,03	38,01	64,01	104,98	>180	No valido	1,36	23,47	48,24	76,52	106,29	250

2 Apoyos de fin de línea

En tablas sucesivas se indican los tipos de apoyos que cumplen para fin de línea en función de los tenses, vano de fin de línea, pendiente, zonas y armado preferente indicado en el apartado 10.4 de la Memoria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180				ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m				
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m														
	Valores de la pendiente														
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30					
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60				
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70				
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80				
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90				
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100				
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110				
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120				
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130				
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140				
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150				
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160				
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170				
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180				
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190				
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200				
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210				
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220				
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230				
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240				
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250				
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	Excede	300				



Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m		
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												
	Valores de la pendiente												
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30			
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60		
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70		
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80		
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90		
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100		
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110		
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120		
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130		
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140		
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150		
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160		
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170		
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180		
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190		
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200		
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210		
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220		
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230		
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240		
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250		
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	300		

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m		
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												
	Valores de la pendiente												
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30			
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	60		
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	70		
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	80		
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	90		
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	100		
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	110		
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	120		
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	130		
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	140		
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	150		
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160		
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170		
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180		
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190		
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200		
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210		
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220		
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230		
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240		
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250		
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	300		



TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180				ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO									
Vano Fin Linea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Linea m				
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m														
	Valores de la pendiente														
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30					
25	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	25				
30	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	30				
35	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	35				
40	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	40				
50	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	50				
60	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	60				
70	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	70				
80	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	80				
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	90				
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	100				
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	110				
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	120				
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	130				
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	140				
150	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	150				
160	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	160				
170	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	170				
180	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	180				
190	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	190				
200	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	200				
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	250				



TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO									
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m		
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												
	Valores de la pendiente												
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30			
25	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	25	
30	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	30	
35	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	35	
40	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	40	
50	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	50	
60	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	60	
70	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	70	
80	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	80	
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	90	
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	100	
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	110	
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	120	
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	130	
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	140	
150	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	150	
160	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	160	
170	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	170	
180	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	180	
190	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	190	
200	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	200	
250	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	250	

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO									
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m		
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												
	Valores de la pendiente												
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30			
25	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	25		
30	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	30		
35	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	35		
40	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	40		
50	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	50		
60	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	60		
70	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	70		
80	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	80		
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	90		
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	100		
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	110		
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	120		
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	130		
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	140		
150	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	150		
160	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	160		
170	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	170		
180	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	180		
190	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	190		
200	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	200		
250	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	250		



3 Crucetas, cargas verticales.

En tablas sucesivas se indican los valores máximos de las pendientes que pueden soportar las crucetas en función de las cargas verticales especificadas para las mismas y, en función del vano medio, situación, tense adoptado, se tiene en cuenta la masa del aislamiento.

Las cargas verticales que se indican para las crucetas son por conductor.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
60	0,127	0,263	0,399	0,627	0,854	0,101	0,210	0,319	0,501	0,683	60		
70	0,121	0,257	0,393	0,621	0,848	0,096	0,206	0,315	0,496	0,678	70		
80	0,114	0,251	0,387	0,614	0,842	0,092	0,201	0,310	0,492	0,673	80		
90	0,108	0,245	0,381	0,608	0,836	0,087	0,196	0,305	0,487	0,669	90		
100	0,102	0,239	0,375	0,602	0,830	0,082	0,191	0,300	0,482	0,664	100		
110	0,096	0,233	0,369	0,596	0,824	0,077	0,186	0,295	0,477	0,659	110		
120	0,090	0,227	0,363	0,590	0,818	0,072	0,181	0,290	0,472	0,654	120		
130	0,084	0,221	0,357	0,584	0,812	0,067	0,177	0,286	0,467	0,649	130		
140	0,078	0,215	0,351	0,578	0,806	0,063	0,172	0,281	0,463	0,644	140		
150	0,072	0,209	0,345	0,572	0,800	0,058	0,167	0,276	0,458	0,640	150		
160	0,066	0,203	0,339	0,566	0,794	0,053	0,162	0,271	0,453	0,635	160		
170	0,060	0,197	0,333	0,560	0,788	0,048	0,157	0,266	0,448	0,630	170		
180	0,054	0,191	0,327	0,554	0,781	0,043	0,152	0,262	0,443	0,625	180		
190	0,048	0,185	0,321	0,548	0,775	0,039	0,148	0,257	0,439	0,620	190		
200	0,042	0,179	0,315	0,542	0,769	0,034	0,143	0,252	0,434	0,616	200		
210	0,036	0,172	0,309	0,536	0,763	0,029	0,138	0,247	0,429	0,611	210		
220	0,030	0,166	0,303	0,530	0,757	0,024	0,133	0,242	0,424	0,606	220		
230	0,024	0,160	0,297	0,524	0,751	0,019	0,128	0,237	0,419	0,601	230		
240	0,018	0,154	0,291	0,518	0,745	0,014	0,124	0,233	0,414	0,596	240		
250	0,012	0,148	0,285	0,512	0,739	0,010	0,119	0,228	0,410	0,591	250		
300	-0,018	0,118	0,255	0,482	0,709	-0,015	0,095	0,204	0,385	0,567	300		



TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO								
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m	
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA						
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor						
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000		
60	0,079	0,204	0,329	0,537	0,746	0,063	0,163	0,263	0,430	0,597	60	
70	0,067	0,192	0,317	0,526	0,734	0,054	0,154	0,254	0,421	0,587	70	
80	0,056	0,181	0,306	0,514	0,722	0,045	0,145	0,245	0,411	0,578	80	
90	0,044	0,169	0,294	0,502	0,711	0,035	0,135	0,235	0,402	0,569	90	
100	0,032	0,157	0,282	0,491	0,699	0,026	0,126	0,226	0,393	0,559	100	
110	0,021	0,146	0,271	0,479	0,687	0,017	0,117	0,217	0,383	0,550	110	
120	0,009	0,134	0,259	0,467	0,676	0,007	0,107	0,207	0,374	0,541	120	
130	-0,003	0,122	0,247	0,456	0,664	-0,002	0,098	0,198	0,365	0,531	130	
140	-0,014	0,111	0,236	0,444	0,652	-0,012	0,088	0,188	0,355	0,522	140	
150	-0,026	0,099	0,224	0,432	0,641	-0,021	0,079	0,179	0,346	0,512	150	
160	-0,038	0,087	0,212	0,421	0,629	-0,030	0,070	0,170	0,336	0,503	160	
170	-0,049	0,076	0,201	0,409	0,617	-0,040	0,060	0,160	0,327	0,494	170	
180	-0,061	0,064	0,189	0,397	0,606	-0,049	0,051	0,151	0,318	0,484	180	
190	-0,073	0,052	0,177	0,386	0,594	-0,058	0,042	0,142	0,308	0,475	190	
200	-0,084	0,041	0,166	0,374	0,582	-0,068	0,032	0,132	0,299	0,466	200	
210	-0,096	0,029	0,154	0,362	0,571	-0,077	0,023	0,123	0,290	0,456	210	
220	-0,108	0,017	0,142	0,350	0,559	-0,086	0,014	0,114	0,280	0,447	220	
230	-0,120	0,005	0,130	0,339	0,547	-0,096	0,004	0,104	0,271	0,438	230	
240	-0,131	-0,006	0,119	0,327	0,535	-0,105	-0,005	0,095	0,262	0,428	240	
250	-0,143	-0,018	0,107	0,315	0,524	-0,114	-0,014	0,086	0,252	0,419	250	
300	-0,201	-0,076	0,049	0,257	0,465	-0,161	-0,061	0,039	0,206	0,372	300	

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO							
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
60	0,042	0,167	0,292	0,500	0,709	0,034	0,134	0,234	0,400	0,567	60
70	0,024	0,149	0,274	0,483	0,691	0,019	0,119	0,219	0,386	0,553	70
80	0,006	0,131	0,256	0,465	0,673	0,005	0,105	0,205	0,372	0,539	80
90	-0,011	0,114	0,239	0,447	0,655	-0,009	0,091	0,191	0,358	0,524	90
100	-0,029	0,096	0,221	0,429	0,637	-0,023	0,077	0,177	0,343	0,510	100
110	-0,047	0,078	0,203	0,411	0,620	-0,038	0,062	0,162	0,329	0,496	110
120	-0,065	0,060	0,185	0,393	0,602	-0,052	0,048	0,148	0,315	0,481	120
130	-0,083	0,042	0,167	0,376	0,584	-0,066	0,034	0,134	0,300	0,467	130
140	-0,101	0,024	0,149	0,358	0,566	-0,080	0,020	0,120	0,286	0,453	140
150	-0,118	0,007	0,132	0,340	0,548	-0,095	0,005	0,105	0,272	0,439	150
160	-0,136	-0,011	0,114	0,322	0,530	-0,109	-0,009	0,091	0,258	0,424	160
170	-0,154	-0,029	0,096	0,304	0,513	-0,123	-0,023	0,077	0,243	0,410	170
180	-0,172	-0,047	0,078	0,286	0,495	-0,138	-0,038	0,062	0,229	0,396	180
190	-0,190	-0,065	0,060	0,269	0,477	-0,152	-0,052	0,048	0,215	0,382	190
200	-0,208	-0,083	0,042	0,251	0,459	-0,166	-0,066	0,034	0,201	0,367	200
210	-0,225	-0,100	0,025	0,233	0,441	-0,180	-0,080	0,020	0,186	0,353	210
220	-0,243	-0,118	0,007	0,215	0,423	-0,195	-0,095	0,005	0,172	0,339	220
230	-0,261	-0,136	-0,011	0,197	0,406	-0,209	-0,109	-0,009	0,158	0,324	230
240	-0,279	-0,154	-0,029	0,179	0,388	-0,223	-0,123	-0,023	0,144	0,310	240
250	-0,297	-0,172	-0,047	0,162	0,370	-0,237	-0,137	-0,037	0,129	0,296	250
300	-0,386	-0,261	-0,136	0,072	0,281	-0,309	-0,209	-0,109	0,058	0,203	300



TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO								
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m	
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA						
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor						
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000		
25	0,217	0,417	0,617	0,950	1,283	0,173	0,333	0,493	0,760	1,027	25	
30	0,212	0,412	0,612	0,945	1,279	0,170	0,330	0,490	0,756	1,023	30	
35	0,208	0,408	0,608	0,941	1,274	0,166	0,326	0,486	0,753	1,020	35	
40	0,203	0,403	0,603	0,937	1,270	0,163	0,323	0,483	0,749	1,016	40	
50	0,194	0,394	0,594	0,928	1,261	0,156	0,316	0,476	0,742	1,009	50	
60	0,186	0,386	0,586	0,919	1,252	0,148	0,308	0,468	0,735	1,002	60	
70	0,177	0,377	0,577	0,910	1,243	0,141	0,301	0,461	0,728	0,995	70	
80	0,168	0,368	0,568	0,901	1,235	0,134	0,294	0,454	0,721	0,988	80	
90	0,159	0,359	0,559	0,892	1,226	0,127	0,287	0,447	0,714	0,981	90	
100	0,150	0,350	0,550	0,884	1,217	0,120	0,280	0,440	0,707	0,974	100	
110	0,141	0,341	0,541	0,875	1,208	0,113	0,273	0,433	0,700	0,966	110	
120	0,133	0,333	0,533	0,866	1,199	0,106	0,266	0,426	0,693	0,959	120	
130	0,124	0,324	0,524	0,857	1,190	0,099	0,259	0,419	0,686	0,952	130	
140	0,115	0,315	0,515	0,848	1,182	0,092	0,252	0,412	0,679	0,945	140	
150	0,106	0,306	0,506	0,839	1,173	0,085	0,245	0,405	0,671	0,938	150	
160	0,097	0,297	0,497	0,831	1,164	0,078	0,238	0,398	0,664	0,931	160	
170	0,088	0,288	0,488	0,822	1,155	0,071	0,231	0,391	0,657	0,924	170	
180	0,080	0,280	0,480	0,813	1,146	0,064	0,224	0,384	0,650	0,917	180	
190	0,071	0,271	0,471	0,804	1,137	0,057	0,217	0,377	0,643	0,910	190	
200	0,062	0,262	0,462	0,795	1,128	0,049	0,209	0,369	0,636	0,903	200	
250	0,018	0,218	0,418	0,751	1,084	0,014	0,174	0,334	0,601	0,867	250	

Conductor		LA-180		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
25	0,180	0,367	0,555	0,867	1,180	0,144	0,294	0,444	0,694	0,944	25		
30	0,171	0,359	0,546	0,859	1,171	0,137	0,287	0,437	0,687	0,937	30		
35	0,162	0,350	0,537	0,850	1,162	0,130	0,280	0,430	0,680	0,930	35		
40	0,154	0,341	0,529	0,841	1,154	0,123	0,273	0,423	0,673	0,923	40		
50	0,136	0,324	0,511	0,824	1,136	0,109	0,259	0,409	0,659	0,909	50		
60	0,119	0,306	0,494	0,806	1,119	0,095	0,245	0,395	0,645	0,895	60		
70	0,101	0,289	0,476	0,789	1,101	0,081	0,231	0,381	0,631	0,881	70		
80	0,084	0,271	0,459	0,771	1,084	0,067	0,217	0,367	0,617	0,867	80		
90	0,066	0,254	0,441	0,754	1,066	0,053	0,203	0,353	0,603	0,853	90		
100	0,049	0,236	0,424	0,736	1,049	0,039	0,189	0,339	0,589	0,839	100		
110	0,031	0,218	0,406	0,718	1,031	0,025	0,175	0,325	0,575	0,825	110		
120	0,013	0,201	0,388	0,701	1,013	0,011	0,161	0,311	0,561	0,811	120		
130	-0,004	0,183	0,371	0,683	0,996	-0,003	0,147	0,297	0,547	0,797	130		
140	-0,022	0,166	0,353	0,666	0,978	-0,017	0,133	0,283	0,533	0,783	140		
150	-0,039	0,148	0,336	0,648	0,961	-0,031	0,119	0,269	0,519	0,769	150		
160	-0,057	0,131	0,318	0,631	0,943	-0,045	0,105	0,255	0,505	0,755	160		
170	-0,074	0,113	0,301	0,613	0,926	-0,059	0,091	0,241	0,491	0,741	170		
180	-0,092	0,096	0,283	0,596	0,908	-0,073	0,077	0,227	0,477	0,727	180		
190	-0,109	0,078	0,266	0,578	0,891	-0,087	0,063	0,213	0,463	0,713	190		
200	-0,127	0,061	0,248	0,561	0,873	-0,101	0,049	0,199	0,449	0,699	200		
250	-0,214	-0,027	0,161	0,473	0,786	-0,171	-0,021	0,129	0,379	0,629	250		



TENSE REDUCIDO

Conductor		LA-180		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m		
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA							
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor							
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000			
25	0,157	0,344	0,532	0,844	1,157	0,125	0,275	0,425	0,675	0,925	25		
30	0,143	0,331	0,518	0,831	1,143	0,115	0,265	0,415	0,665	0,915	30		
35	0,130	0,318	0,505	0,818	1,130	0,104	0,254	0,404	0,654	0,904	35		
40	0,117	0,304	0,492	0,804	1,117	0,093	0,243	0,393	0,643	0,893	40		
50	0,090	0,277	0,465	0,777	1,090	0,072	0,222	0,372	0,622	0,872	50		
60	0,063	0,251	0,438	0,751	1,063	0,051	0,201	0,351	0,601	0,851	60		
70	0,036	0,224	0,411	0,724	1,036	0,029	0,179	0,329	0,579	0,829	70		
80	0,010	0,197	0,385	0,697	1,010	0,008	0,158	0,308	0,558	0,808	80		
90	-0,017	0,170	0,358	0,670	0,983	-0,014	0,136	0,286	0,536	0,786	90		
100	-0,044	0,144	0,331	0,644	0,956	-0,035	0,115	0,265	0,515	0,765	100		
110	-0,071	0,117	0,304	0,617	0,929	-0,056	0,094	0,244	0,494	0,744	110		
120	-0,097	0,090	0,278	0,590	0,903	-0,078	0,072	0,222	0,472	0,722	120		
130	-0,124	0,063	0,251	0,563	0,876	-0,099	0,051	0,201	0,451	0,701	130		
140	-0,151	0,037	0,224	0,537	0,849	-0,121	0,029	0,179	0,429	0,679	140		
150	-0,178	0,010	0,197	0,510	0,822	-0,142	0,008	0,158	0,408	0,658	150		
160	-0,204	-0,017	0,171	0,483	0,796	-0,163	-0,013	0,137	0,387	0,637	160		
170	-0,231	-0,044	0,144	0,456	0,769	-0,185	-0,035	0,115	0,365	0,615	170		
180	-0,258	-0,070	0,117	0,430	0,742	-0,206	-0,056	0,094	0,344	0,594	180		
190	-0,285	-0,097	0,090	0,403	0,715	-0,228	-0,078	0,072	0,322	0,572	190		
200	-0,311	-0,124	0,064	0,376	0,689	-0,249	-0,099	0,051	0,301	0,551	200		
250	-0,445	-0,258	-0,070	0,242	0,555	-0,356	-0,206	-0,056	0,194	0,444	250		



Tablas de tendido

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de conductores, en el presente anexo damos las tablas de tendido, tablas en las que se indica la pendiente (N) con la que se alcanza un ángulo de volteo determinado en la Memoria y que se indica en la tablas correspondientes..

Índice	Página
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Límite Estático-Dinámico	56
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	57
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	58
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Reducido	59
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Reducido	60
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Reducido	61
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Límite Estático-Dinámico	62
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Reducido	63



ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor: LA-180

[illegible]

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO
Conductor: LA-180

Vano de Regulación	T = Tracción en daN			Carga rotura, en daN = 6.390			Peso, daN/m = 0.663			Diámetro, en mm = 17,50																														
	F = Flecha en m			Tensión Máx., en daN = 1.200			Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1.085			Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																														
	CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,33			Tensión Máx., en daN = 1.200			Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1.085			Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																														
	CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,33			Tensión Máx., en daN = 1.200			Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1.085			Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																														
	CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,33			Tensión Máx., en daN = 1.200			Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1.085			Coef. de dilatación / °C = 0,0000178																														
Vano de Regulación	Tensión Máxima			Flechas			Parámetro Catenaria			Oscilación de cadenas			Tabla de tendido Temperatura en °C												Vano de Regulación															
	Máxima			Máxima			Mínima			Flecha			-10°C + V/2			20						15						10												
	15°C + H			0°C + H			15°C + V			50° C			-15° C			T			F			T				F			T			F			T			F		
	T	C.S.	daN	T	C.S.	daN	T	F	m	T	F	m	T	F	m	T	F	m	T	F	m	T	F	m		T	F	m	T	F	m	T	F	m	T	F	m			
60	1.200	5,33	936	6,82	680	0,72	298	1,00	970	0,65	999	0,30	450	1,506	930	0,38	244	0,73	268	0,66	298	0,60	335	0,53	381	0,47	434	0,41	7,9	495	0,36	563	0,32	60						
70	1.200	5,33	935	6,83	711	0,94	328	1,24	995	0,86	942	0,43	494	1,421	896	0,54	260	0,93	282	0,86	309	0,79	341	0,71	380	0,64	426	0,57	8,0	480	0,51	541	0,45	70						
80	1.200	5,33	935	6,84	736	1,18	353	1,50	1.018	1,10	888	0,60	533	1,338	865	0,75	274	1,16	294	1,08	318	1,00	346	0,92	380	0,84	419	0,76	8,2	466	0,68	519	0,61	80						
90	1.200	5,33	934	6,84	758	1,45	376	1,79	1.038	1,37	838	0,80	567	1,264	838	0,95	286	1,41	304	1,32	325	1,23	350	1,15	379	1,06	413	0,97	8,3	453	0,89	499	0,80	90						
100	1.200	5,33	933	6,85	777	1,75	395	2,10	1.055	1,66	795	1,04	596	1,199	814	1,21	296	1,68	312	1,59	331	1,50	353	1,40	379	1,31	408	1,21	8,3	443	1,12	482	1,03	100						
110	1.200	5,33	933	6,85	793	2,07	412	2,43	1.070	1,98	759	1,32	622	1,145	795	1,50	304	1,97	320	1,88	337	1,78	356	1,68	379	1,58	404	1,48	8,4	434	1,38	467	1,28	110						
120	1.200	5,33	932	6,86	807	2,42	427	2,79	1.083	2,33	730	1,64	644	1,101	779	1,83	312	2,29	326	2,19	341	2,09	359	1,99	378	1,89	401	1,78	8,5	426	1,67	455	1,57	120						
130	1.200	5,33	932	6,86	820	2,80	441	3,18	1.094	2,71	706	1,98	664	1,065	765	2,18	318	2,63	331	2,53	345	2,43	361	2,32	378	2,22	398	2,11	8,5	420	2,00	445	1,88	130						
140	1.200	5,33	931	6,86	830	3,20	452	3,60	1.104	3,11	687	2,37	682	1,036	754	2,57	324	3,00	336	2,89	348	2,79	362	2,68	378	2,57	395	2,46	8,6	414	2,34	436	2,23	140						
150	1.200	5,33	931	6,86	839	3,64	462	4,04	1.113	3,54	671	2,78	697	1,012	745	2,98	329	3,39	340	3,28	351	3,18	364	3,06	378	2,95	393	2,84	8,6	410	2,72	429	2,60	150						
160	1.200	5,33	931	6,86	848	4,10	471	4,51	1.121	4,01	658	3,23	711	993	737	3,43	333	3,81	343	3,70	354	3,59	365	3,48	378	3,36	391	3,24	8,6	406	3,12	423	3,00	160						
170	1.200	5,33	931	6,87	855	4,59	479	5,00	1.128	4,49	648	3,70	723	976	730	3,91	337	4,25	346	4,14	356	4,03	366	3,91	378	3,79	390	3,67	8,7	403	3,55	418	3,43	170						
180	1.200	5,33	930	6,87	861	5,11	486	5,53	1.134	5,01	639	4,21	734	963	725	4,42	340	4,72	349	4,61	358	4,49	367	4,37	377	4,26	389	4,13	8,7	400	4,01	413	3,88	180						
190	1.200	5,33	930	6,87	866	5,66	493	6,08	1.139	5,56	631	4,75	743	952	720	4,96	343	5,21	351	5,10	359	4,98	368	4,86	377	4,74	387	4,62	8,7	398	4,49	410	4,37	190						
200	1.200	5,33	930	6,87	871	6,23	498	6,66	1.144	6,14	625	5,31	752	942	716	5,52	346	5,73	353	5,62	361	5,50	369	5,38	377	5,26	386	5,13	8,7	396	5,01	407	4,88	200						
210	1.200	5,33	930	6,87	876	6,84	504	7,27	1.148	6,74	619	5,91	759	934	712	6,12	348	6,28	355	6,16	362	6,04	369	5,92	377	5,80	386	5,67	8,7	394	5,54	404	5,41	210						
220	1.200	5,33	930	6,87	880	7,47	508	7,91	1.152	7,37	614	6,54	766	927	709	6,75	350	6,85	357	6,73	363	6,61	370	6,49	377	6,36	385	6,24	8,7	393	6,11	401	5,98	220						
230	1.200	5,33	930	6,87	883	8,13	512	8,57	1.155	8,04	610	7,19	773	920	706	7,41	352	7,45	358	7,33	364	7,21	371	7,08	377	6,96	384	6,83	8,7	392	6,70	399	6,57	230						
240	1.200	5,33	930	6,87	886	8,83	516	9,27	1.159	8,73	607	7,88	778	915	704	8,09	354	8,07	359	7,95	365	7,83	371	7,70	377	7,58	384	7,45	8,8	390	7,32	398	7,19	240						
250	1.200	5,33	930	6,87	889	9,55	519	9,99	1.161	9,45	604	8,60	783	910	702	8,81	356	8,72	361	8,60	366	8,48	371	8,35	377	8,23	383	8,09	8,8	388	7,96	396	7,83	250						
260	1.200	5,33	930	6,87	889	9,55	519	9,99	1.161	9,45	604	8,60	783	910	702	8,81	356	8,72	361	8,60	366	8,48	371	8,35	377	8,23	383	8,09	8,8	388	7,96	396	7,83	260						
270	1.200	5,33	929	6,88	892	10,30	523	10,75	1.164	10,20	601	9,34	788	906	700	9,55	357	9,40	362	9,27	367	9,15	372	9,02	377	8,90	383	8,77	8,8	388	8,64	394	8,50	270						
280	1.200	5,33	929	6,88	894	11,08	525	11,53	1.166	10,98	598	10,12	792	902	698	10,33	358	10,10	363	9,98	367	9,85	372	9,72	377	9,59	382	9,46	8,8	388	9,33	393	9,20	280						
290	1.200	5,33	929	6,88	896	11,89	528	12,34	1.168	11,79	596	10,92	796	899	697	11,14	359	10,83	364	10,70	368	10,58	372	10,45	377	10,32	382	10,19	8,8	388	9,33	393	9,20	290						
300	1.200	5,33	929	6,88	898	12,73	530	13,18	1.170	12,63	594	11,76	800	896	695	11,97	360	11,58	364	11,46	368	11,33	373	11,20	377	11,07	381	10,94	8,8	386	10,81	391	10,68	290						
300	1.200	5,33	929	6,88	900	13,59	532	14,05	1.172	13,49	592	12,62	803	893	694	12,84	361	12,37	365	12,24	369	12,11	373	11,98	377	11,85	381	11,72	8,8	386	11,59	390	11,45	300						



ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor: LA-180

T = Tracción en daN										Carga rotura, daN =				Peso, daN/m =				Díametro, en mm =																
F = Flecha en m										Tensión máx., daN =				Peso+sobrecarga viento, daN/m =				Coef. de dilatación / °C =																
F = Flecha en m										Coef. Seg. Min. =				Peso+sobrecarga hielo, daN/m =				Módulo elást., daN/mm2 =																
Vano de Re-gula ción m	Tensión Máxima			Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas -15°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C												Vano de Re-gula ción m								
	0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		Flecha		-15°C + V/2		35			30			25			20			15			10			5			
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T		F	T	F	T	F			
	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN		m	daN	m	daN	m			
60	1.200	5,33	677	9,43	526	0,93	248	1,20	996	0,97	701	0,43	375	1,058	675	0,53	184	0,97	196	0,91	210	0,85	227	0,79	247	0,72	273	0,65	5,58	304	0,59	342	0,52	60
70	1.200	5,33	663	9,64	541	1,23	268	1,52	1.027	1,28	608	0,67	403	918	615	0,79	192	1,26	203	1,20	214	1,13	228	1,07	244	1,00	263	0,92	5,63	285	0,85	313	0,78	70
80	1.200	5,33	652	9,80	553	1,57	283	1,88	1.052	1,63	544	0,98	427	820	573	1,10	199	1,59	208	1,53	218	1,46	229	1,39	241	1,31	256	1,24	5,67	273	1,16	293	1,08	80
90	1.200	5,33	644	9,93	562	1,96	296	2,27	1.073	2,02	501	1,34	446	755	544	1,47	204	1,96	212	1,89	220	1,82	229	1,75	240	1,68	251	1,60	5,69	264	1,52	279	1,44	90
100	1.200	5,33	638	10,02	569	2,38	306	2,71	1.090	2,46	472	1,76	461	711	523	1,89	209	2,38	215	2,31	222	2,23	230	2,16	238	2,08	248	2,00	5,71	258	1,92	270	1,84	100
110	1.200	5,33	633	10,10	575	2,86	315	3,19	1.104	2,93	451	2,22	474	681	508	2,35	212	2,83	218	2,76	224	2,68	230	2,61	237	2,53	245	2,45	5,73	253	2,37	263	2,28	110
120	1.200	5,33	629	10,16	579	3,37	322	3,72	1.116	3,46	437	2,74	485	659	497	2,86	215	3,33	220	3,25	225	3,18	230	3,10	236	3,02	243	2,94	5,74	250	2,86	257	2,77	120
130	1.200	5,33	626	10,20	583	3,94	328	4,28	1.126	4,02	426	3,29	494	642	489	3,42	219	4,45	223	4,37	227	4,29	231	4,21	235	4,13	240	4,05	5,76	245	3,97	250	3,88	130
140	1.200	5,33	624	10,24	586	4,54	333	4,89	1.134	4,63	418	3,89	501	630	482	4,02	219	4,45	223	4,37	227	4,29	231	4,21	235	4,13	240	4,05	5,76	245	3,97	250	3,88	140
150	1.200	5,33	622	10,27	588	5,19	337	5,55	1.141	5,28	411	4,54	508	620	477	4,67	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	5,77	243	4,59	248	4,50	150
160	1.200	5,33	620	10,30	591	5,89	340	6,25	1.147	5,98	406	5,24	513	612	472	5,36	222	5,74	225	5,66	228	5,58	231	5,50	235	5,42	238	5,33	5,77	242	5,25	246	5,17	160
170	1.200	5,33	619	10,32	592	6,63	343	6,99	1.152	6,72	402	5,97	518	606	469	6,10	223	6,44	225	6,37	228	6,29	231	6,20	234	6,12	237	6,04	5,78	241	5,96	244	5,87	170
180	1.200	5,33	618	10,34	594	7,41	346	7,78	1.157	7,51	398	6,76	522	601	466	6,88	224	7,20	226	7,12	229	7,04	231	6,95	234	6,87	237	6,79	5,78	240	6,71	243	6,62	180
190	1.200	5,33	617	10,36	595	8,24	348	8,61	1.161	8,34	395	7,58	525	596	464	7,71	224	7,99	227	7,91	229	7,83	231	7,75	234	7,67	236	7,58	5,79	239	7,50	242	7,41	190
200	1.200	5,33	616	10,37	597	9,12	351	9,49	1.164	9,22	391	8,46	529	593	461	8,58	225	8,83	227	8,75	229	8,67	231	8,58	234	8,50	236	8,42	5,79	238	8,34	241	8,25	200
210	1.200	5,33	615	10,39	598	10,04	352	10,41	1.167	10,14	391	9,38	531	589	460	9,50	226	9,71	228	9,63	229	9,55	231	9,46	233	9,38	236	9,30	5,79	238	9,21	240	9,13	210
220	1.200	5,33	615	10,40	598	11,00	354	11,38	1.170	11,11	389	10,34	534	587	458	10,46	226	10,63	228	10,55	230	10,47	231	10,39	233	10,31	235	10,22	5,79	237	10,14	239	10,05	220
230	1.200	5,33	614	10,41	599	12,01	355	12,39	1.172	12,12	388	11,35	536	584	457	11,47	227	11,60	228	11,52	230	11,44	232	11,36	233	11,27	235	11,19	5,80	237	11,10	239	11,02	230
240	1.200	5,33	614	10,41	600	13,07	357	13,45	1.174	13,18	386	12,41	538	582	456	12,53	227	12,61	229	12,53	230	13,50	232	13,42	233	13,34	235	13,25	5,80	236	13,17	238	13,08	240
250	1.200	5,33	613	10,42	600	14,17	358	14,55	1.176	14,28	385	13,51	539	581	455	13,63	227	13,67	229	14,68	230	15,74	232	15,66	233	15,57	234	15,49	5,80	235	16,59	236	16,50	250
260	1.200	5,33	613	10,43	601	15,32	359	15,70	1.178	15,43	384	14,65	541	579	454	14,77	228	14,77	229	15,83	230	16,93	232	16,84	233	16,76	234	16,68	5,80	235	17,82	236	17,73	260
270	1.200	5,33	612	10,43	602	16,51	360	16,90	1.179	16,62	383	15,84	542	578	453	15,97	228	15,91	229	16,93	230	17,93	232	17,84	233	17,76	234	17,68	5,80	235	18,93	236	18,84	270
280	1.200	5,33	612	10,44	602	17,75	360	18,14	1.181	17,86	382	17,08	543	576	452	17,20	228	17,10	229	17,93	230	18,93	232	18,84	233	18,76	234	18,68	5,80	235	19,93	236	19,84	280
290	1.200	5,33	612	10,44	602	19,04	361	19,42	1.182	19,15	382	18,37	544	575	452	18,49	229	18,32	230	18,93	230	19,93	232	19,84	233	19,76	234	19,68	5,80	235	20,93	236	20,84	290
300	1.200	5,33	612	10,45	603	20,37	362	20,76	1.183	20,48	381	19,70	545	574	451	19,82	229	19,60	230	19,93	230	20,93	232	20,84	233	20,76	234	20,68	5,80	235	21,93	236	21,84	300

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO
Conductor: LA-180

T =	Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 6.390				Peso, daN/m = 0,663				Diámetro, en mm = 17,50																	
F =	Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 8,52				Tensión Máx., en daN = 750				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085				Coef. de dilatación / °C = 0,000178													
Vano de Re- gulari- ción m	Tensión		Flechas		Máxima		Mínima		Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido								Vano de Re- gulari- ción m									
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Flecha	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T		F	T	F						
	daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m					
25	750	8,52	414	0,20	137	0,38	704	0,07	206	1,062	717	0,09	97	0,32	107	0,29	122	0,25	143	0,22	172	0,18	215	0,14	4,98	272	0,11	341	0,09	25
30	750	8,52	444	0,27	159	0,47	687	0,11	240	1,036	705	0,13	110	0,40	121	0,37	136	0,33	155	0,29	181	0,25	218	0,20	5,22	268	0,17	331	0,13	30
35	750	8,52	471	0,35	180	0,56	668	0,15	271	1,007	692	0,17	123	0,50	133	0,45	147	0,41	165	0,37	189	0,32	221	0,27	5,44	264	0,23	319	0,19	35
40	750	8,52	495	0,44	199	0,67	649	0,20	300	978	679	0,23	133	0,59	144	0,55	157	0,50	174	0,46	196	0,40	224	0,35	5,63	261	0,30	309	0,26	40
50	750	8,52	536	0,63	233	0,89	611	0,34	352	922	654	0,38	152	0,82	162	0,77	174	0,71	188	0,66	206	0,60	228	0,54	5,93	256	0,48	292	0,42	50
60	750	8,52	569	0,86	262	1,14	580	0,51	396	874	633	0,56	167	1,07	176	1,02	186	0,96	199	0,90	213	0,84	231	0,77	6,17	253	0,71	279	0,64	60
70	750	8,52	596	1,12	287	1,41	554	0,73	433	836	617	0,78	178	1,36	187	1,30	196	1,24	207	1,18	219	1,11	233	1,04	6,35	250	0,97	270	0,90	70
80	750	8,52	618	1,41	308	1,72	535	0,99	465	807	603	1,05	188	1,69	195	1,63	203	1,56	213	1,49	223	1,42	235	1,35	6,49	248	1,28	264	1,20	80
90	750	8,52	635	1,73	326	2,06	520	1,29	492	785	593	1,35	196	2,05	202	1,99	209	1,92	217	1,85	226	1,78	237	2,09	6,68	246	2,02	236	1,93	100
100	750	8,52	650	2,09	342	2,41	509	1,63	515	768	586	1,69	202	2,46	208	2,39	214	2,32	221	2,24	228	2,17	237	2,37	6,75	245	2,45	234	2,36	110
110	750	8,52	663	2,48	355	2,83	501	2,00	535	756	579	2,06	207	2,90	212	2,83	218	2,75	224	2,68	230	2,60	237	2,53	6,81	245	2,92	232	2,84	120
120	750	8,52	673	2,90	366	3,27	494	2,42	552	746	575	2,48	211	3,38	216	3,31	221	3,23	226	3,16	232	3,08	238	3,00	6,81	245	2,92	232	2,84	120
130	750	8,52	682	3,36	376	3,73	489	2,86	566	738	571	2,93	215	3,90	219	3,83	223	3,75	228	3,67	233	3,60	238	3,51	6,85	244	3,43	250	3,35	130
140	750	8,52	689	3,86	384	4,24	485	3,35	579	732	567	3,41	218	4,46	222	4,39	226	4,31	230	4,23	234	4,15	239	4,07	6,89	244	3,99	249	3,90	140
150	750	8,52	696	4,39	391	4,77	482	3,87	590	727	565	3,94	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	6,93	243	4,59	248	4,50	150
160	750	8,52	701	4,96	398	5,35	479	4,43	599	722	563	4,50	222	5,71	226	5,63	229	5,55	232	5,47	236	5,39	239	5,31	6,95	243	5,22	247	5,14	160
170	750	8,52	706	5,56	403	5,95	475	5,03	608	719	561	5,09	224	6,39	227	6,31	230	6,23	233	6,15	236	6,07	240	5,99	6,98	243	5,90	246	5,82	170
180	750	8,52	710	6,20	408	6,60	475	5,66	615	716	559	5,73	226	7,12	228	7,04	231	6,96	234	6,88	237	6,79	240	6,71	7,00	243	6,62	246	6,54	180
190	750	8,52	713	6,87	412	7,27	473	6,33	622	713	558	6,40	227	7,89	230	7,80	232	7,72	235	7,64	237	7,56	240	7,47	7,01	243	7,39	245	7,30	190
200	750	8,52	717	7,58	416	7,99	472	7,04	627	711	557	7,10	229	8,69	231	8,61	233	8,53	235	8,45	238	8,36	240	8,28	7,03	242	8,19	245	8,11	200
210	750	8,52	719	8,33	419	8,74	470	7,78	632	709	556	7,85	230	9,54	232	9,46	234	9,38	236	9,29	238	9,21	240	9,12	7,04	242	9,04	245	8,95	210
220	750	8,52	722	9,11	422	9,52	469	8,56	637	708	555	8,63	231	10,43	232	10,35	234	10,27	236	10,18	238	10,10	240	10,01	7,05	242	9,93	244	9,84	220
230	750	8,52	724	9,93	425	10,35	468	9,38	641	706	554	9,44	231	11,36	233	11,28	235	11,20	237	11,11	238	11,03	240	10,94	7,06	242	10,85	244	10,77	230
240	750	8,52	726	10,79	427	11,20	468	10,23	644	705	554	10,30	232	12,34	234	12,25	235	12,17	237	12,08	239	12,00	240	11,91	7,07	242	11,83	244	11,74	240
250	750	8,52	728	11,68	430	12,10	467	11,12	648	704	553	11,19	233	13,35	234	13,27	236	13,18	237	13,10	239	13,01	240	12,93	7,07	242	12,84	244	12,75	250

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) - TENSE REDUCIDO
Conductor: LA-180

Vano de Regula ción m	T = Tracción en daN		Carga rotura, en daN = 6.390				Peso, daN/m = 0,663				Diámetro, en mm = 17,50			
	F = Flecha en m		Tensión Max., en daN = 800				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085				Coef. de dilatación / °C = 0,0000178			
	CS = Coef. Seguridad Mín. = 7,99		CS = Coef. Seguridad Mín. = 7,99				Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,402				Módulo elást., daN/mm2= 8.000			
	Tensión Máxima		Mínima		Máxima		Mínima		Máxima		Mínima		Máxima	
	T C.S.	T C.S.	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F	T F
-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50°C		-15°C		50°C		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN		daN		daN		daN		
daN		daN		daN		daN								



ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO
Conductor: LA-180

T = Tracción en daN		Carga rotura, daN = 6.390		Peso, daN/m = 0,663		Díámetro, en mm = 17,50																												
Tensión máx., daN = 800		Tensión mín., daN = 7,99		Peso+sobrecarga viento, daN/m = 1,085		Coef. de dilatación / °C = 0,000178																												
F = Flecha en m		Coef. Seg. Mín.=		Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 2,141		Módulo elast., daN/mm2= 8.000																												
Vano de Reducción m	Tensión Máxima		Flechas		Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas -15°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C										Vano de Reducción m															
	Máxima		Máxima		Mínima		Flecha		-15°C + V/2		40		35		30		25			20		15		10		5								
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F		T	F	T	F	T	F	T	F							
	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m					
25	800	7,99	408	15,65	264	0,32	109	0,47	562	0,30	579	0,09	165	873	496	0,12	72	0,43	77	0,40	82	0,38	89	0,35	98	0,32	109	0,29	2,72	124	0,25	145	0,21	25
30	800	7,99	408	15,67	286	0,43	125	0,60	596	0,40	504	0,15	189	760	449	0,20	81	0,55	86	0,52	91	0,49	98	0,46	105	0,42	115	0,39	2,93	127	0,35	143	0,31	30
35	800	7,99	407	15,69	305	0,55	139	0,73	624	0,53	439	0,23	210	661	412	0,29	89	0,68	94	0,65	99	0,62	104	0,58	111	0,55	120	0,51	3,09	130	0,47	142	0,43	35
40	800	7,99	407	15,70	319	0,68	151	0,88	648	0,66	389	0,34	228	586	385	0,41	96	0,83	100	0,79	105	0,76	110	0,72	116	0,68	123	0,64	3,22	132	0,60	142	0,56	40
50	800	7,99	406	15,72	341	0,99	171	1,21	683	0,98	330	0,63	258	497	352	0,70	106	1,17	110	1,13	113	1,09	118	1,05	122	1,01	128	0,97	3,40	134	0,93	141	0,88	50
60	800	7,99	406	15,73	356	1,37	186	1,60	709	1,36	301	0,99	281	453	333	1,07	113	1,58	116	1,53	119	1,49	123	1,45	127	1,41	131	1,36	3,52	135	1,32	140	1,27	60
70	800	7,99	406	15,74	367	1,81	198	2,06	727	1,80	285	1,43	298	429	323	1,50	119	2,05	121	2,01	124	1,96	127	1,92	130	1,87	133	1,83	3,60	136	1,78	140	1,73	70
80	800	7,99	406	15,74	374	2,32	207	2,57	741	2,31	275	1,93	312	415	316	2,00	123	2,59	125	2,55	127	2,50	129	2,46	132	2,41	134	2,36	3,66	137	2,32	140	2,27	80
90	800	7,99	406	15,75	380	2,89	213	3,15	751	2,89	269	2,50	322	406	312	2,57	125	3,20	127	3,16	129	3,11	131	3,07	133	3,02	135	2,97	3,70	137	2,92	140	2,88	90
100	800	7,99	406	15,75	384	3,53	219	3,80	759	3,53	265	3,14	330	399	308	3,21	128	3,89	129	3,84	131	3,79	132	3,75	134	3,70	136	3,65	3,73	138	3,60	140	3,55	100
110	800	7,99	406	15,75	388	4,24	223	4,51	765	4,24	262	3,84	336	395	306	3,91	129	4,64	131	4,59	132	4,55	134	4,50	135	4,45	136	4,40	3,76	138	4,35	140	4,30	110
120	800	7,99	406	15,75	390	5,02	226	5,29	770	5,01	259	4,61	341	391	304	4,68	131	5,47	132	5,42	133	5,37	134	5,32	136	5,27	137	5,22	3,78	138	5,18	140	5,13	120
130	800	7,99	406	15,76	392	5,86	229	6,13	774	5,86	258	5,45	346	388	303	5,52	132	6,36	133	6,31	134	6,27	135	6,22	136	6,17	137	6,12	3,79	138	6,07	139	6,02	130
140	800	7,99	406	15,76	394	6,77	231	7,04	778	6,76	256	6,36	349	386	302	6,43	133	7,33	134	7,28	135	7,23	136	7,19	137	7,14	137	7,09	3,80	138	7,04	139	6,99	140
150	800	7,99	406	15,76	395	7,74	233	8,02	780	7,74	255	7,23	352	385	301	7,40	134	8,37	134	8,32	135	8,28	136	8,23	137	8,18	138	8,13	3,81	139	8,08	139	8,03	150
160	800	7,99	406	15,76	397	8,79	235	9,07	783	8,79	254	8,38	354	383	300	8,45	135	9,49	135	9,44	136	9,39	137	9,34	137	9,29	138	9,24	3,82	139	9,19	139	9,14	160
170	800	7,99	406	15,76	397	9,90	236	10,19	784	9,90	253	9,49	356	382	300	9,56	135	10,67	135	10,62	136	10,58	137	10,53	137	10,48	138	10,42	3,83	139	10,37	139	10,32	170
180	800	7,99	405	15,76	398	11,08	237	11,37	786	11,08	253	10,67	358	381	299	10,74	135	11,93	136	11,88	136	11,83	137	11,78	138	11,73	138	11,68	3,83	139	11,63	139	11,58	180
190	800	7,99	405	15,76	399	12,34	238	12,62	787	12,34	252	11,92	360	380	299	11,99	136	13,27	136	13,22	137	13,17	137	13,12	138	13,07	138	13,02	3,84	139	12,97	139	12,91	190
200	800	7,99	405	15,76	400	13,66	239	13,94	789	13,66	252	13,24	361	380	298	13,31	136	14,68	136	14,63	137	14,57	137	14,52	138	14,47	138	14,42	3,84	139	14,37	139	14,32	200
210	800	7,99	405	15,76	400	15,05	240	15,33	790	15,05	252	14,63	362	379	298	14,70	136	16,16	137	16,11	137	16,06	138	16,00	138	15,95	138	15,90	3,84	139	15,85	139	15,80	210
220	800	7,99	405	15,76	401	16,50	241	16,79	790	16,51	251	16,09	363	379	298	16,16	137	17,71	137	17,66	137	17,61	138	17,56	138	17,51	138	17,46	3,85	139	17,41	139	17,35	220
230	800	7,99	405	15,76	401	18,03	241	18,32	791	18,03	251	17,61	364	378	298	17,68	137	19,34	137	19,29	137	19,24	138	19,19	138	19,14	139	19,09	3,85	139	19,03	139	18,98	230
240	800	7,99	405	15,76	401	19,63	242	19,92	792	19,63	251	19,21	365	378	297	19,28	137	21,05	137	21,00	138	20,95	138	20,89	138	20,84	139	20,79	3,85	139	20,74	139	20,69	240
250	800	7,99	405	15,76	402	21,30	242	21,59	793	21,30	250	20,88	365	378	297	20,95	137	22,83	137	22,78	138	22,73	138	22,67	138	22,62	139	22,57	3,85	139	22,52	139	22,47	250



Inclinación de cadenas.

En tablas sucesivas se indican los valores límites de las pendientes que en apoyos con cadenas de suspensión, la desviación de las cadenas en la hipótesis de presión de viento mitad deja a los elementos en tensión a la distancia reglamentaria a masa.

Conductor: LA-180		ZONAS A, B y C - TENSIÓN LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO														
		Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de volteo de cadena igual a 75°					ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)					ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)				
Vano medio m		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza				
		0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°
60		-0,032	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,035	-0,031	-0,026	-0,021	-0,017	-0,049	-0,044	-0,039	-0,035	-0,030
70		-0,038	-0,034	-0,029	-0,024	-0,020	-0,043	-0,038	-0,033	-0,029	-0,024	-0,062	-0,058	-0,053	-0,048	-0,044
80		-0,045	-0,040	-0,036	-0,031	-0,026	-0,051	-0,046	-0,041	-0,037	-0,032	-0,076	-0,072	-0,067	-0,062	-0,058
90		-0,052	-0,047	-0,042	-0,038	-0,033	-0,059	-0,054	-0,050	-0,045	-0,040	-0,091	-0,086	-0,081	-0,077	-0,072
100		-0,058	-0,054	-0,049	-0,044	-0,040	-0,067	-0,063	-0,058	-0,053	-0,049	-0,105	-0,100	-0,095	-0,091	-0,086
110		-0,065	-0,061	-0,056	-0,051	-0,047	-0,076	-0,071	-0,067	-0,062	-0,057	-0,119	-0,114	-0,109	-0,105	-0,100
120		-0,072	-0,068	-0,063	-0,058	-0,054	-0,084	-0,080	-0,075	-0,070	-0,066	-0,132	-0,128	-0,123	-0,118	-0,114
130		-0,079	-0,075	-0,070	-0,065	-0,061	-0,093	-0,088	-0,084	-0,079	-0,074	-0,146	-0,141	-0,136	-0,132	-0,127
140		-0,087	-0,082	-0,077	-0,072	-0,068	-0,102	-0,097	-0,092	-0,088	-0,083	-0,159	-0,155	-0,150	-0,145	-0,140
150		-0,094	-0,089	-0,084	-0,080	-0,075	-0,110	-0,106	-0,101	-0,096	-0,092	-0,172	-0,168	-0,163	-0,158	-0,154
160		-0,101	-0,096	-0,091	-0,087	-0,082	-0,119	-0,114	-0,110	-0,105	-0,100	-0,186	-0,181	-0,176	-0,172	-0,167
170		-0,108	-0,103	-0,099	-0,094	-0,089	-0,128	-0,123	-0,118	-0,114	-0,109	-0,199	-0,194	-0,189	-0,185	-0,180
180		-0,115	-0,110	-0,106	-0,101	-0,096	-0,136	-0,131	-0,127	-0,122	-0,117	-0,212	-0,207	-0,202	-0,198	-0,193
190		-0,122	-0,118	-0,113	-0,108	-0,103	-0,145	-0,140	-0,135	-0,131	-0,126	-0,225	-0,220	-0,215	-0,211	-0,206
200		-0,129	-0,125	-0,120	-0,115	-0,111	-0,153	-0,148	-0,144	-0,139	-0,134	-0,238	-0,233	-0,228	-0,224	-0,219
210		-0,136	-0,132	-0,127	-0,122	-0,118	-0,162	-0,157	-0,152	-0,148	-0,143	-0,250	-0,246	-0,241	-0,236	-0,232
220		-0,144	-0,139	-0,134	-0,129	-0,125	-0,170	-0,165	-0,161	-0,156	-0,151	-0,263	-0,259	-0,254	-0,249	-0,244
230		-0,151	-0,146	-0,141	-0,137	-0,132	-0,179	-0,174	-0,169	-0,164	-0,160	-0,276	-0,271	-0,267	-0,262	-0,257
240		-0,158	-0,153	-0,148	-0,144	-0,139	-0,187	-0,182	-0,178	-0,173	-0,168	-0,289	-0,284	-0,279	-0,275	-0,270
250		-0,165	-0,160	-0,155	-0,151	-0,146	-0,195	-0,191	-0,186	-0,181	-0,177	-0,301	-0,297	-0,292	-0,287	-0,283
300		-0,200	-0,195	-0,190	-0,186	-0,181	-0,237	-0,232	-0,228	-0,223	-0,218	-0,365	-0,360	-0,355	-0,351	-0,346



Conductor:		ZONAS A, B y C - TENSE REDUCIDO																																									
		Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de voltaje de cadena igual a 75 °																																									
Vano medio	ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)														ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)														ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)														Vano medio
	Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza																	
m	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	m																	
25	-0,019	-0,014	-0,010	-0,005	0,000	-0,022	-0,018	-0,013	-0,008	-0,004	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,009	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,009	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,009	25																	
30	-0,023	-0,019	-0,014	-0,009	-0,005	-0,027	-0,023	-0,018	-0,013	-0,009	-0,037	-0,032	-0,027	-0,023	-0,018	-0,037	-0,032	-0,027	-0,023	-0,018	-0,037	-0,032	-0,027	-0,023	-0,018	30																	
35	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,009	-0,033	-0,028	-0,024	-0,019	-0,014	-0,047	-0,042	-0,037	-0,033	-0,028	-0,047	-0,042	-0,037	-0,033	-0,028	-0,047	-0,042	-0,037	-0,033	-0,028	35																	
40	-0,032	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,039	-0,034	-0,030	-0,025	-0,020	-0,057	-0,052	-0,048	-0,043	-0,038	-0,057	-0,052	-0,048	-0,043	-0,038	-0,057	-0,052	-0,048	-0,043	-0,038	40																	
50	-0,042	-0,037	-0,033	-0,028	-0,023	-0,051	-0,047	-0,042	-0,037	-0,032	-0,078	-0,073	-0,069	-0,064	-0,059	-0,078	-0,073	-0,069	-0,064	-0,059	-0,078	-0,073	-0,069	-0,064	-0,059	50																	
60	-0,052	-0,047	-0,043	-0,038	-0,033	-0,064	-0,059	-0,055	-0,050	-0,045	-0,099	-0,094	-0,089	-0,085	-0,080	-0,099	-0,094	-0,089	-0,085	-0,080	-0,099	-0,094	-0,089	-0,085	-0,080	60																	
70	-0,062	-0,058	-0,053	-0,048	-0,044	-0,077	-0,072	-0,067	-0,063	-0,058	-0,119	-0,114	-0,109	-0,105	-0,100	-0,119	-0,114	-0,109	-0,105	-0,100	-0,119	-0,114	-0,109	-0,105	-0,100	70																	
80	-0,073	-0,068	-0,063	-0,059	-0,054	-0,090	-0,085	-0,080	-0,076	-0,071	-0,139	-0,134	-0,129	-0,125	-0,120	-0,139	-0,134	-0,129	-0,125	-0,120	-0,139	-0,134	-0,129	-0,125	-0,120	80																	
90	-0,083	-0,078	-0,074	-0,069	-0,064	-0,102	-0,098	-0,093	-0,088	-0,084	-0,158	-0,154	-0,149	-0,144	-0,140	-0,158	-0,154	-0,149	-0,144	-0,140	-0,158	-0,154	-0,149	-0,144	-0,140	90																	
100	-0,094	-0,089	-0,084	-0,080	-0,075	-0,115	-0,110	-0,106	-0,101	-0,096	-0,178	-0,173	-0,168	-0,164	-0,159	-0,178	-0,173	-0,168	-0,164	-0,159	-0,178	-0,173	-0,168	-0,164	-0,159	100																	
110	-0,104	-0,099	-0,095	-0,090	-0,085	-0,128	-0,123	-0,118	-0,114	-0,109	-0,197	-0,192	-0,188	-0,183	-0,178	-0,197	-0,192	-0,188	-0,183	-0,178	-0,197	-0,192	-0,188	-0,183	-0,178	110																	
120	-0,114	-0,110	-0,105	-0,100	-0,096	-0,140	-0,136	-0,131	-0,126	-0,122	-0,216	-0,211	-0,207	-0,202	-0,197	-0,216	-0,211	-0,207	-0,202	-0,197	-0,216	-0,211	-0,207	-0,202	-0,197	120																	
130	-0,125	-0,120	-0,116	-0,111	-0,106	-0,153	-0,148	-0,143	-0,139	-0,134	-0,235	-0,231	-0,226	-0,221	-0,217	-0,235	-0,231	-0,226	-0,221	-0,217	-0,235	-0,231	-0,226	-0,221	-0,217	130																	
140	-0,135	-0,131	-0,126	-0,121	-0,117	-0,165	-0,161	-0,156	-0,151	-0,147	-0,254	-0,250	-0,245	-0,240	-0,236	-0,254	-0,250	-0,245	-0,240	-0,236	-0,254	-0,250	-0,245	-0,240	-0,236	140																	
150	-0,146	-0,141	-0,136	-0,132	-0,127	-0,178	-0,173	-0,168	-0,164	-0,159	-0,273	-0,268	-0,264	-0,259	-0,254	-0,273	-0,268	-0,264	-0,259	-0,254	-0,273	-0,268	-0,264	-0,259	-0,254	150																	
160	-0,156	-0,151	-0,147	-0,142	-0,137	-0,190	-0,186	-0,181	-0,176	-0,172	-0,292	-0,287	-0,283	-0,278	-0,273	-0,292	-0,287	-0,283	-0,278	-0,273	-0,292	-0,287	-0,283	-0,278	-0,273	160																	
170	-0,166	-0,161	-0,157	-0,152	-0,147	-0,203	-0,198	-0,193	-0,189	-0,184	-0,311	-0,306	-0,302	-0,297	-0,292	-0,311	-0,306	-0,302	-0,297	-0,292	-0,311	-0,306	-0,302	-0,297	-0,292	170																	
180	-0,176	-0,172	-0,167	-0,162	-0,158	-0,215	-0,210	-0,206	-0,201	-0,196	-0,330	-0,325	-0,320	-0,316	-0,311	-0,330	-0,325	-0,320	-0,316	-0,311	-0,330	-0,325	-0,320	-0,316	-0,311	180																	
190	-0,187	-0,182	-0,177	-0,173	-0,168	-0,227	-0,223	-0,218	-0,213	-0,209	-0,349	-0,344	-0,339	-0,335	-0,330	-0,349	-0,344	-0,339	-0,335	-0,330	-0,349	-0,344	-0,339	-0,335	-0,330	190																	
200	-0,197	-0,192	-0,188	-0,183	-0,178	-0,240	-0,235	-0,230	-0,226	-0,221	-0,367	-0,363	-0,358	-0,353	-0,349	-0,367	-0,363	-0,358	-0,353	-0,349	-0,367	-0,363	-0,358	-0,353	-0,349	200																	
250	-0,248	-0,243	-0,238	-0,234	-0,229	-0,301	-0,296	-0,292	-0,287	-0,282	-0,461	-0,456	-0,452	-0,447	-0,442	-0,461	-0,456	-0,452	-0,447	-0,442	-0,461	-0,456	-0,452	-0,447	-0,442	250																	



Planos

Índice

	<u>Página</u>
0 Introducción	65
1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T	66
2 Armados de línea general	67
2.1 Apoyos de alineación	67
2.2 Apoyos de ángulo y anclaje	68
2.3 Apoyos de fin de línea	69
3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra	72
3.1 Derivación simple	72
3.2 Doble derivación simple	73
3.3 Doble derivación en un mismo sentido	74
3.4 Entrada y salida de línea	75
4 Apoyos con maniobra	78
4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general	78
4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general	79
4.3 Derivación simple subterránea	80
4.4 Derivación doble subterránea	81
4.5 Apoyos de fin de línea	82



0 Introducción

En el presente anexo, se representan diversos armados que dan soluciones a los diferentes armados que se dan normalmente.

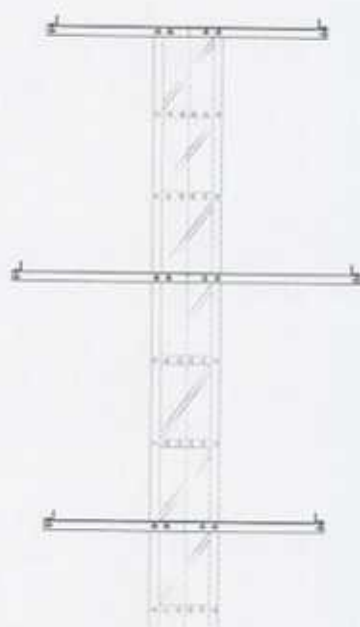
En los armados con elementos con maniobra con pértiga, se tendrá en cuenta lo establecido en el MT 2.23.17, en el que se prescriben las distancias al terreno de los mismos (12 m. como máximo), así como la disposición de los elementos posapies, al objeto de facilitar las maniobras y reducir la penalidad de las mismas.

Los apoyos que se contemplan en el presente proyecto tipo son los recogidos en la NI 52.10.01, estos apoyos disponen de un tramo prismático de 4,20 m de longitud, longitud que en algunos casos resulta insuficiente, por ello en la citada NI, se recogen extensionamientos de cabeza de 1,20 y 1,80 m, con lo cual se consiguen longitudes del tramo prismático de 5,40 y 6,00 m respectivamente con los cuales se pueden realizar la totalidad de los armados más frecuentes.

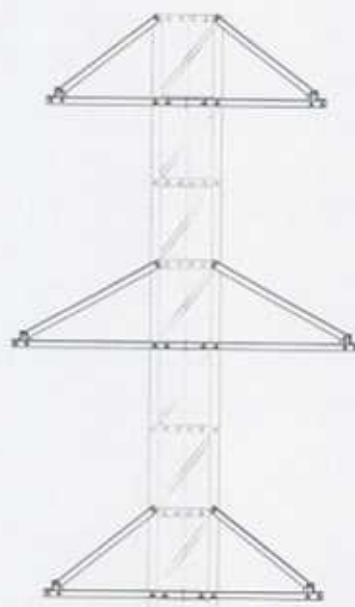


1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T

Crucetas rectas y atirantadas para doble circuito



RCD-S



RCD-T

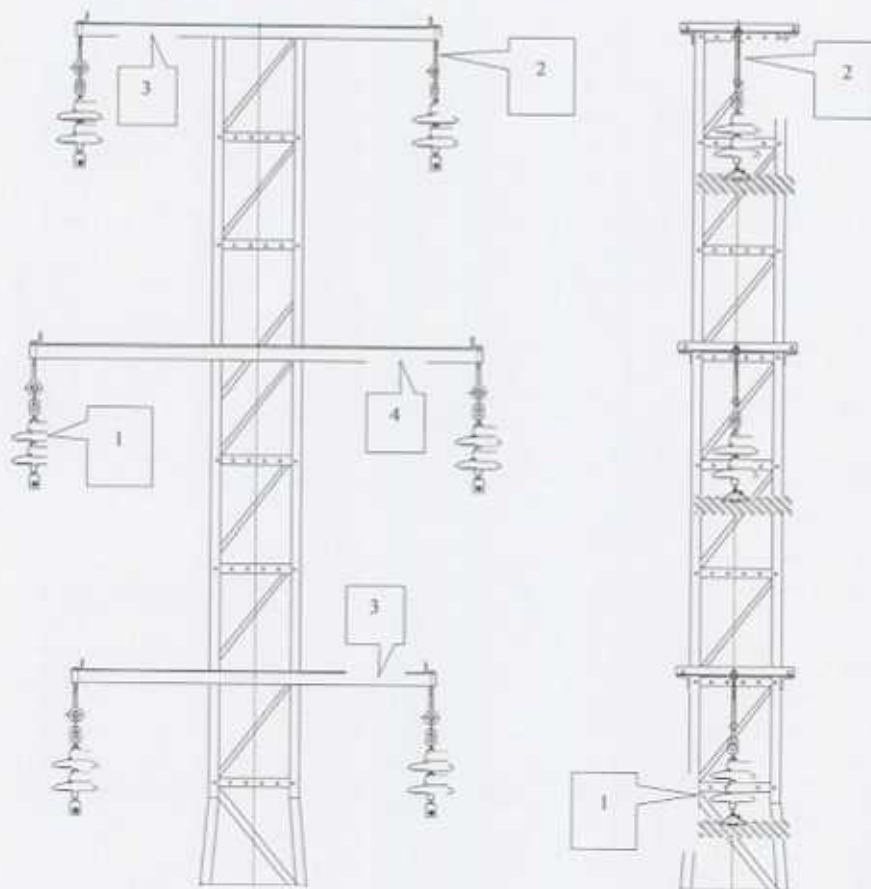
DESIGNACIÓN	Esfuerzo V admisible daN	Separación Entre Fase y el eje de apoyo mm	Masa (*) Aproximada kg
RCD-10-S	350	1000	35,76
RCD-12,50-S	350	1250	47,72
RCD-15-S	350	1500	69,97
RCD-17,5-S	350	1750	89,52
RCD-20-S	350	2000	112,02
RCD-10-T	1000	1.000	41,08
RCD-12,5-T	1000	1.250	50,71
RCD-15-T	1000	1.500	62,93
RCD-17,5-T	1000	1.750	76,93
RCD-20-T	1000	2.000	94,07

Nota: En la figura anterior las crucetas están distanciadas verticalmente 1,80 m, cuando sea necesario mayor separación vertical, podrá obtenerse con extensionamientos de cabeza de 1,20 o 1,80 m, según NI 52.10.01



2 Armados de línea general

2.1. Apoyos de alineación

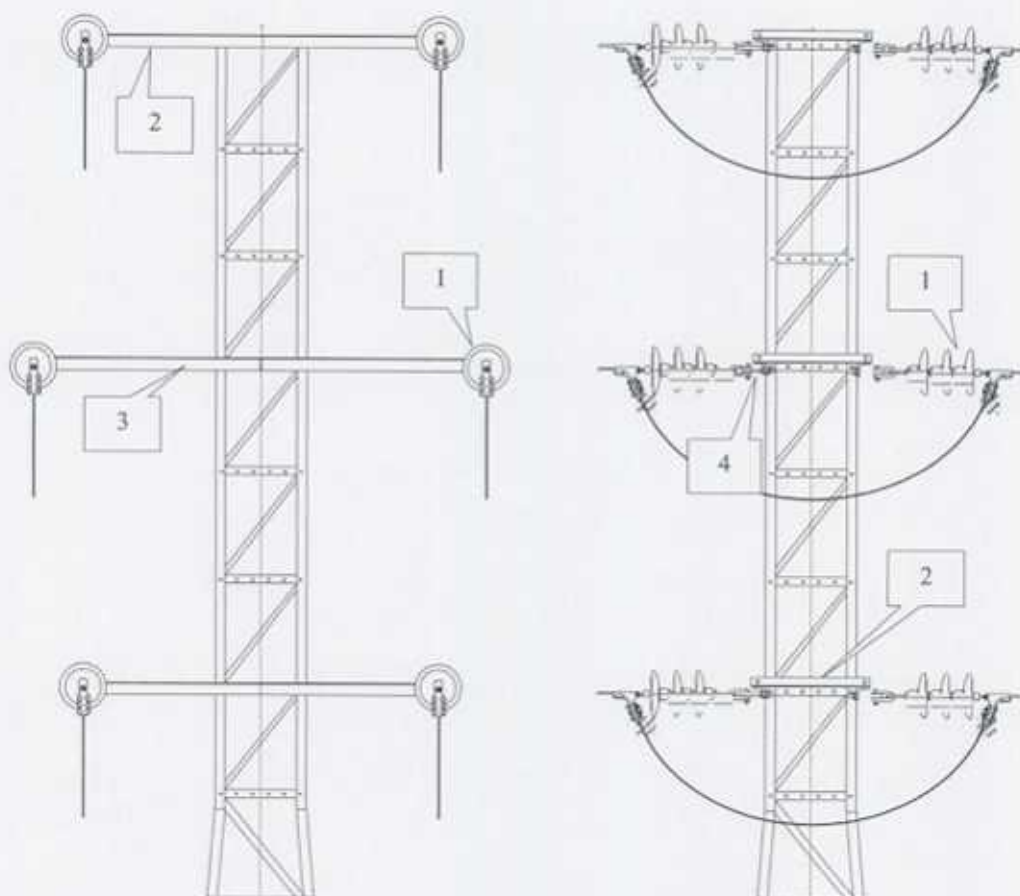


Apoyos de alineación

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	6	Cadena de suspensión	CS	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x250	52.31.04
3	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



2.2 Apoyos de ángulo y anclaje



Apoyos de ángulo y anclaje

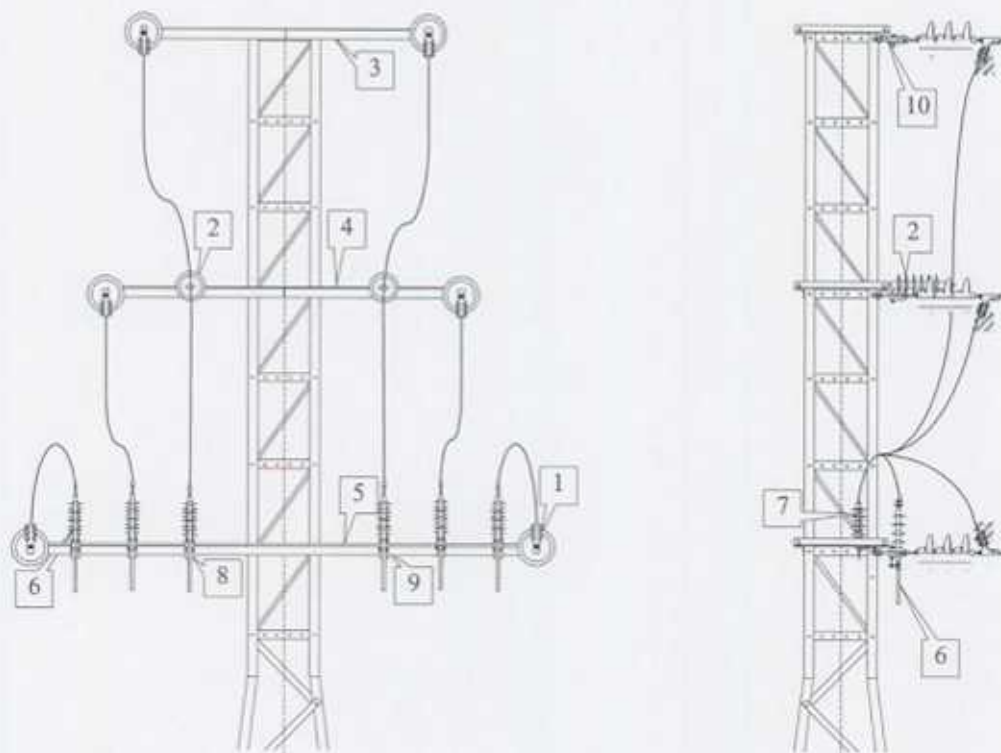
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	12	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



2.3 Apoyos de fin de línea

En estos armados existen diversa alternativas de las que representamos tres de ellas, la primera consiste en instalar las terminaciones de los cables subterráneos y los pararrayos a un mismo nivel. En la segunda y tercera de ellas las terminaciones y los pararrayos se instalan a distinto nivel, con la variación de que en la tercera se emplean dos apoyos, uno por cada circuito.

2.3.1 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a un mismo nivel

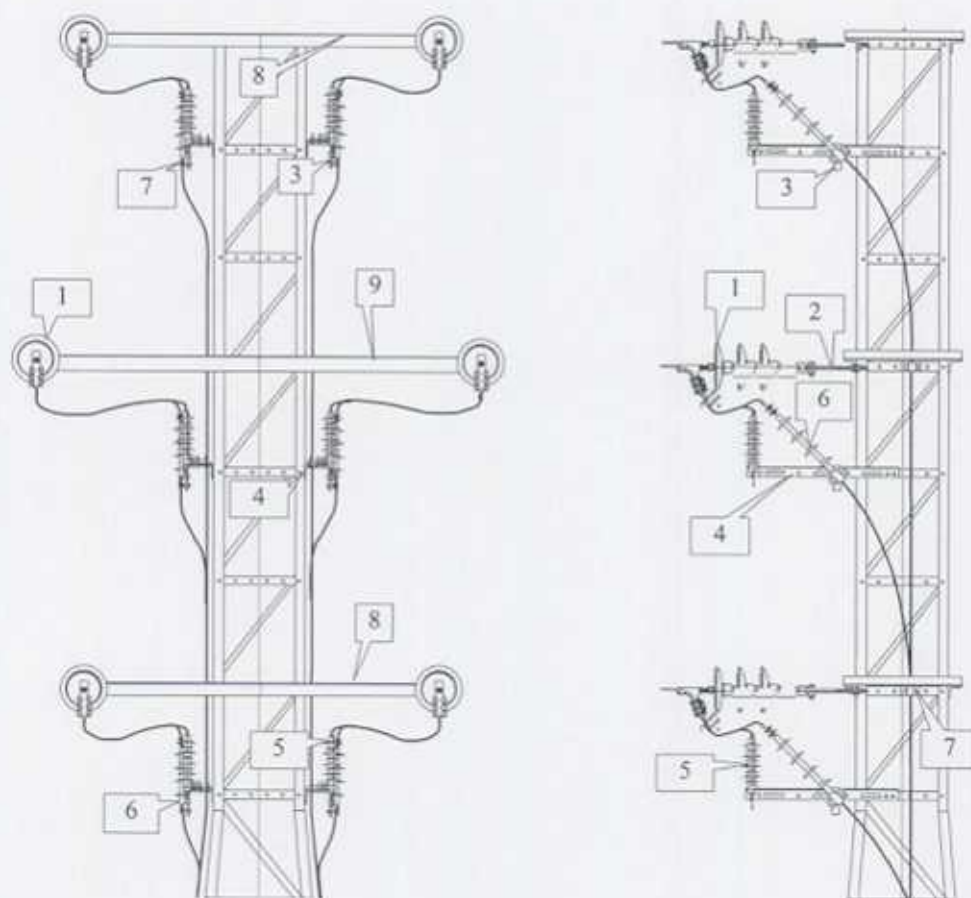


Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5	52.31.04
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
8	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
9	6	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
10	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



2.3.2 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel

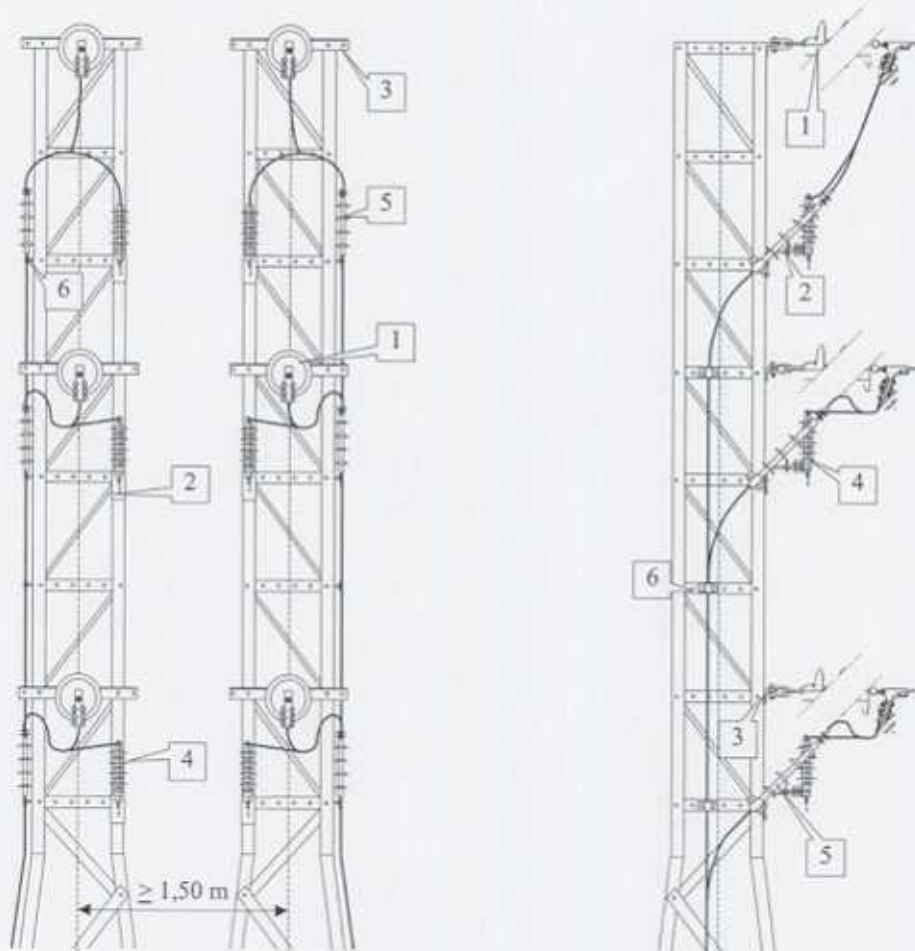


Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
4	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
5	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
7	10	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
8	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
9	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



2.3.3 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel y sobre dos apoyos



Apoyo de fin de línea

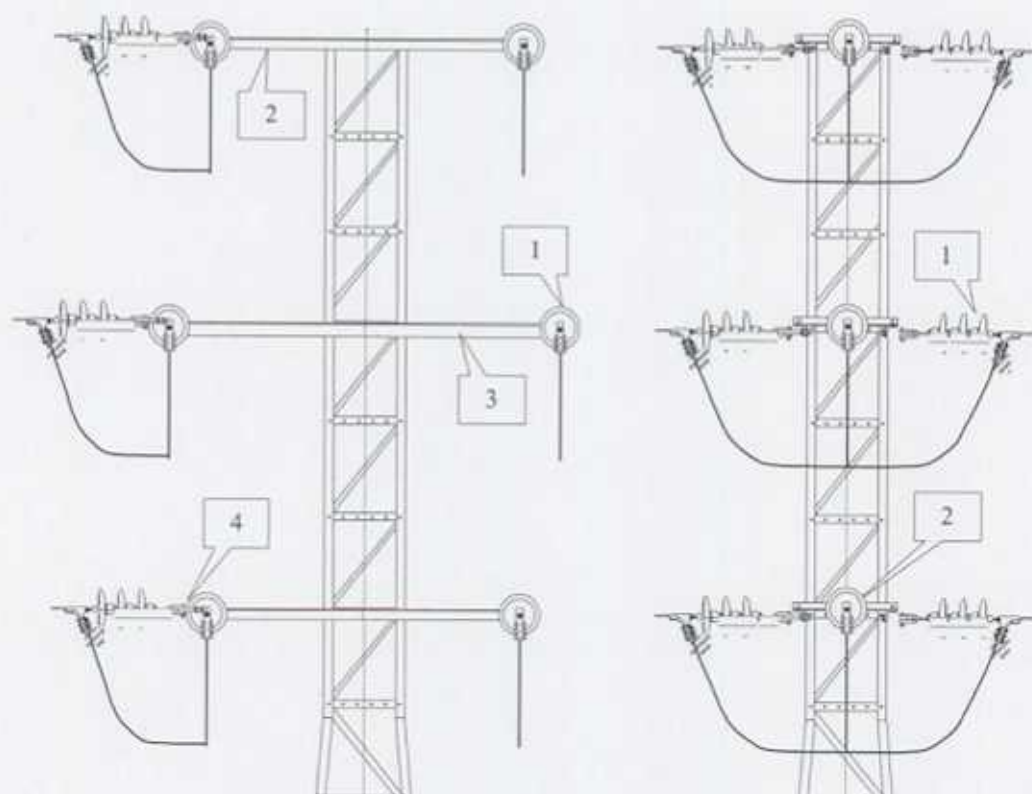
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
3	6	Perfil de cierre	PC	52.31.04
4	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
5	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
6	12	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra

3.1 Derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la derivación de uno de los dos circuitos de la línea.



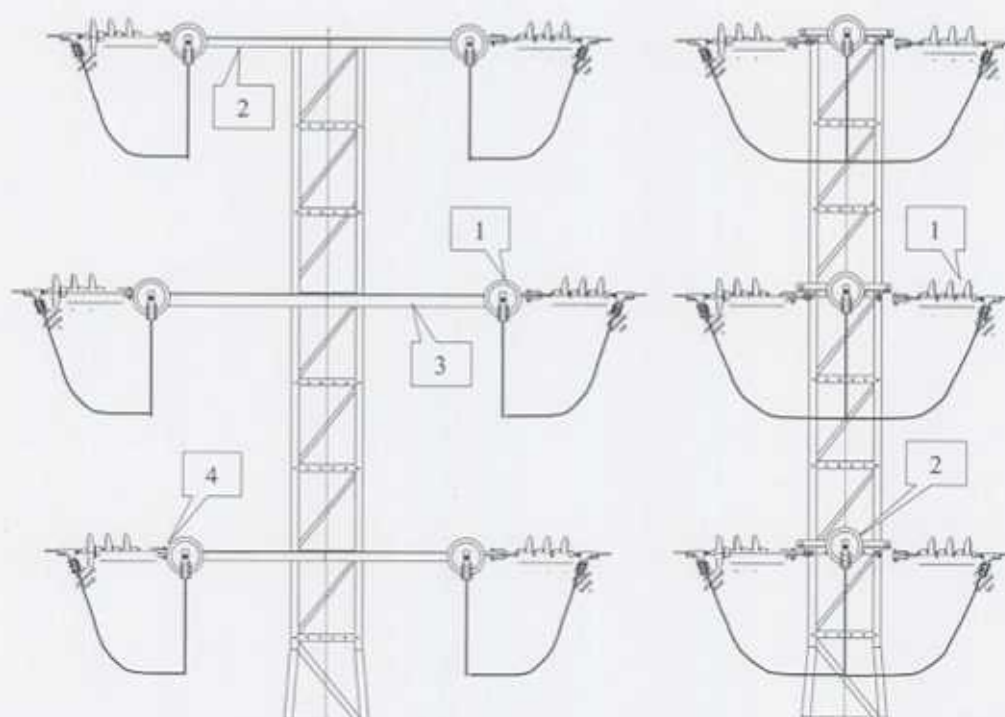
Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	15	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	15	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



3.2 Doble derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en distinto sentido.

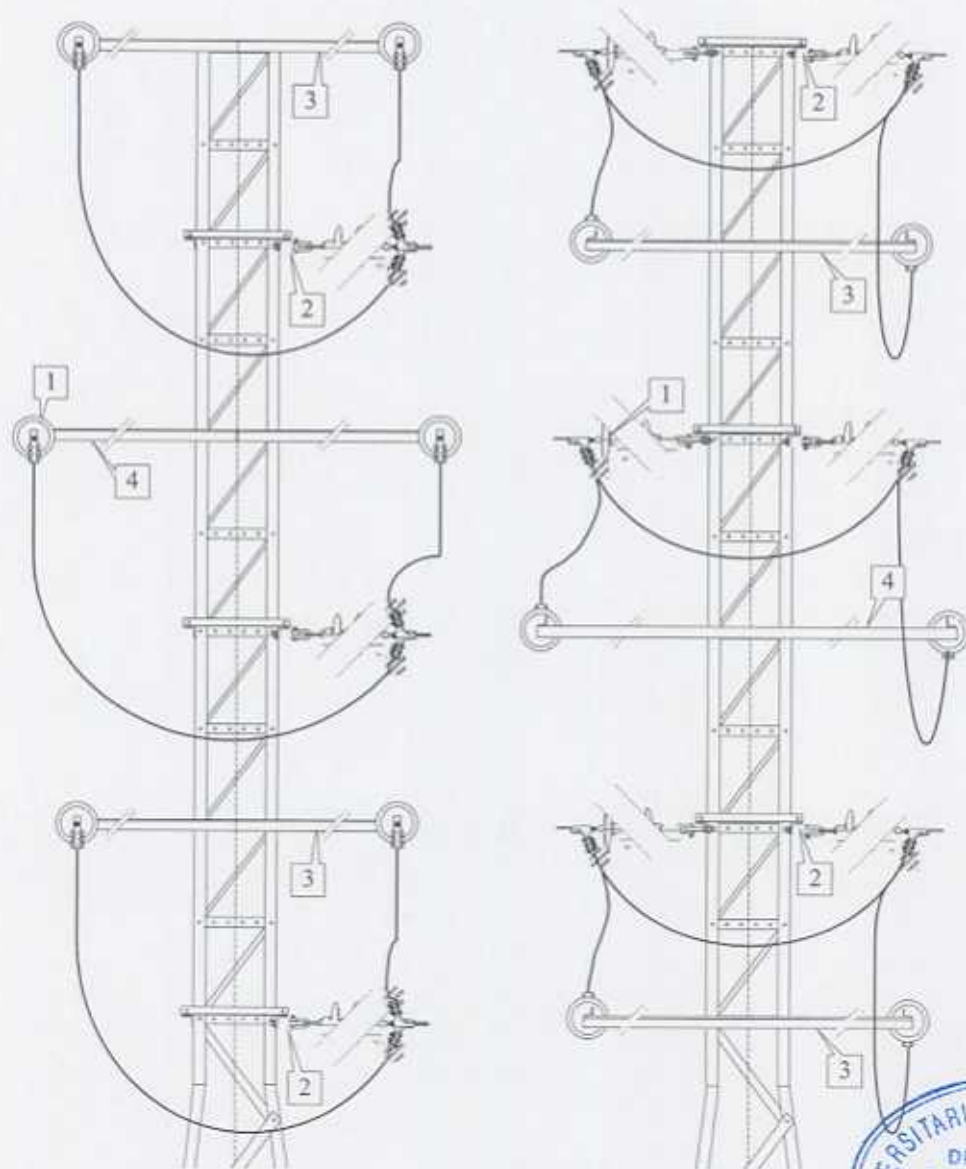


Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.3 Doble derivación en un mismo sentido

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en el mismo sentido. Para la realización de este armado será necesario instalar extensionamiento de cabeza de 1,80 m de longitud.



Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación aérea, apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m



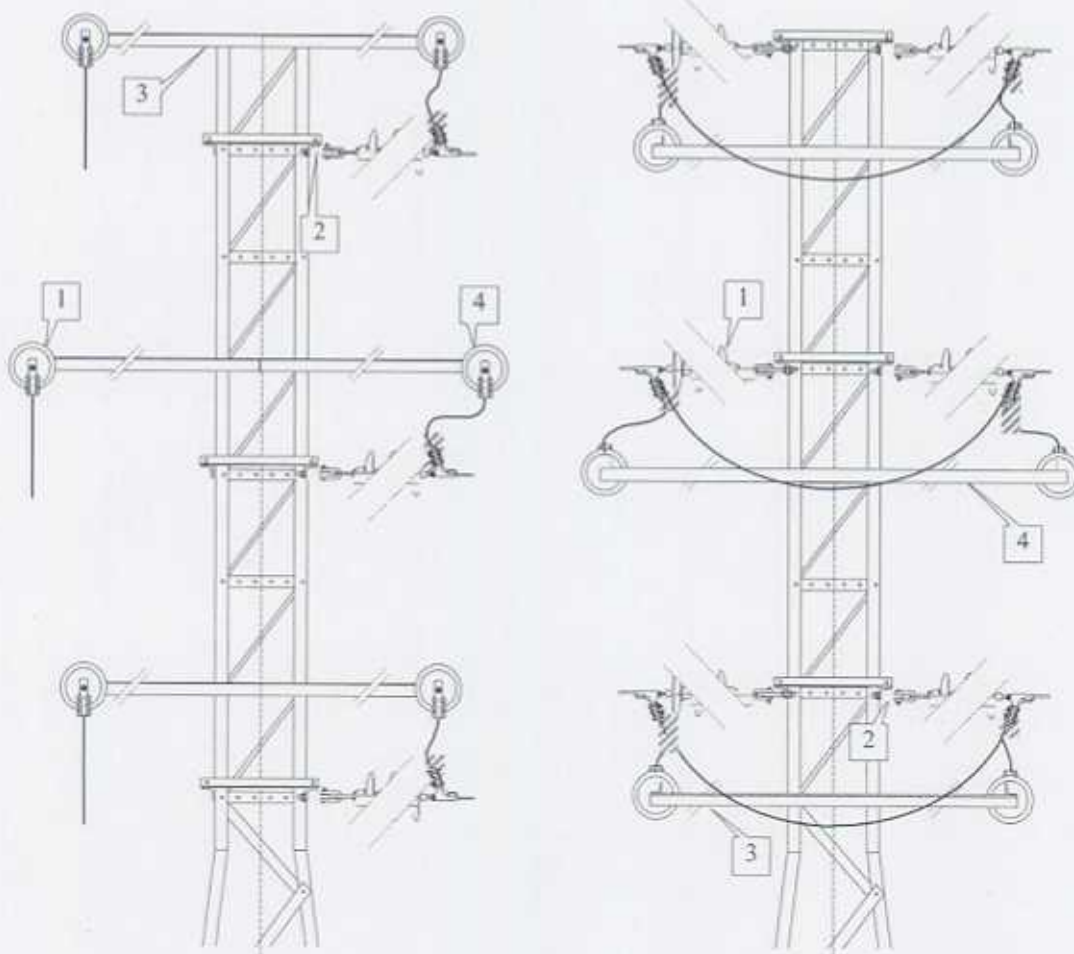
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4 Entrada y salida de línea

En las tres figuras siguientes se describen armados de entrada y salida en apoyos sin extensionamiento de cabeza y con extensionamientos de 1,20 y 1,80 m

3.4.1 Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza.

La representación se indica en la figura siguiente, no existe inconveniente en que las dos crucetas superior en la que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m en vez de 0,60 m que es como se representa. La cruceta inferior debe quedar a 0,60 m, dado que la longitud de la cabeza así obliga.



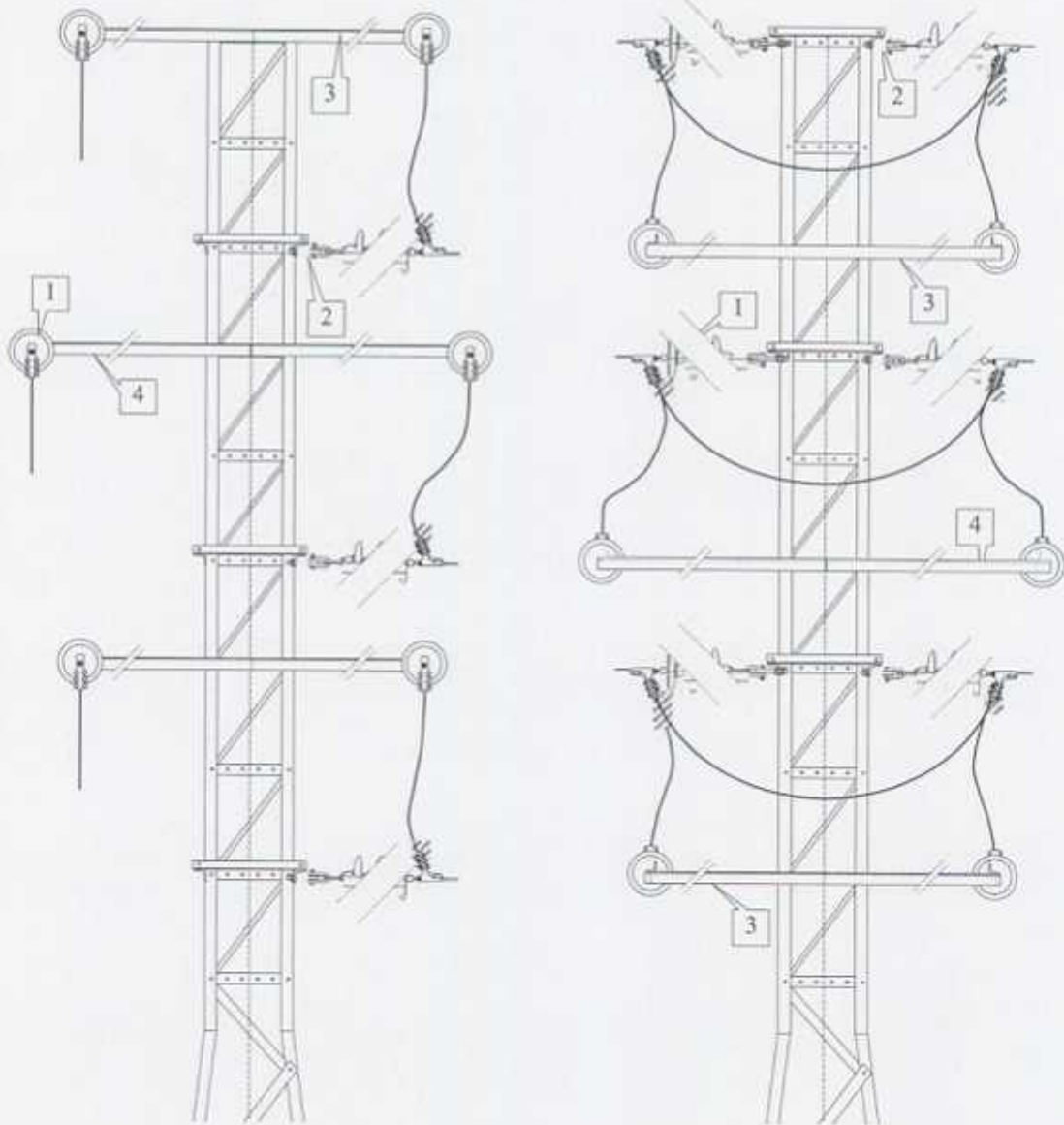
Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



3.4.2 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m.

La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m.



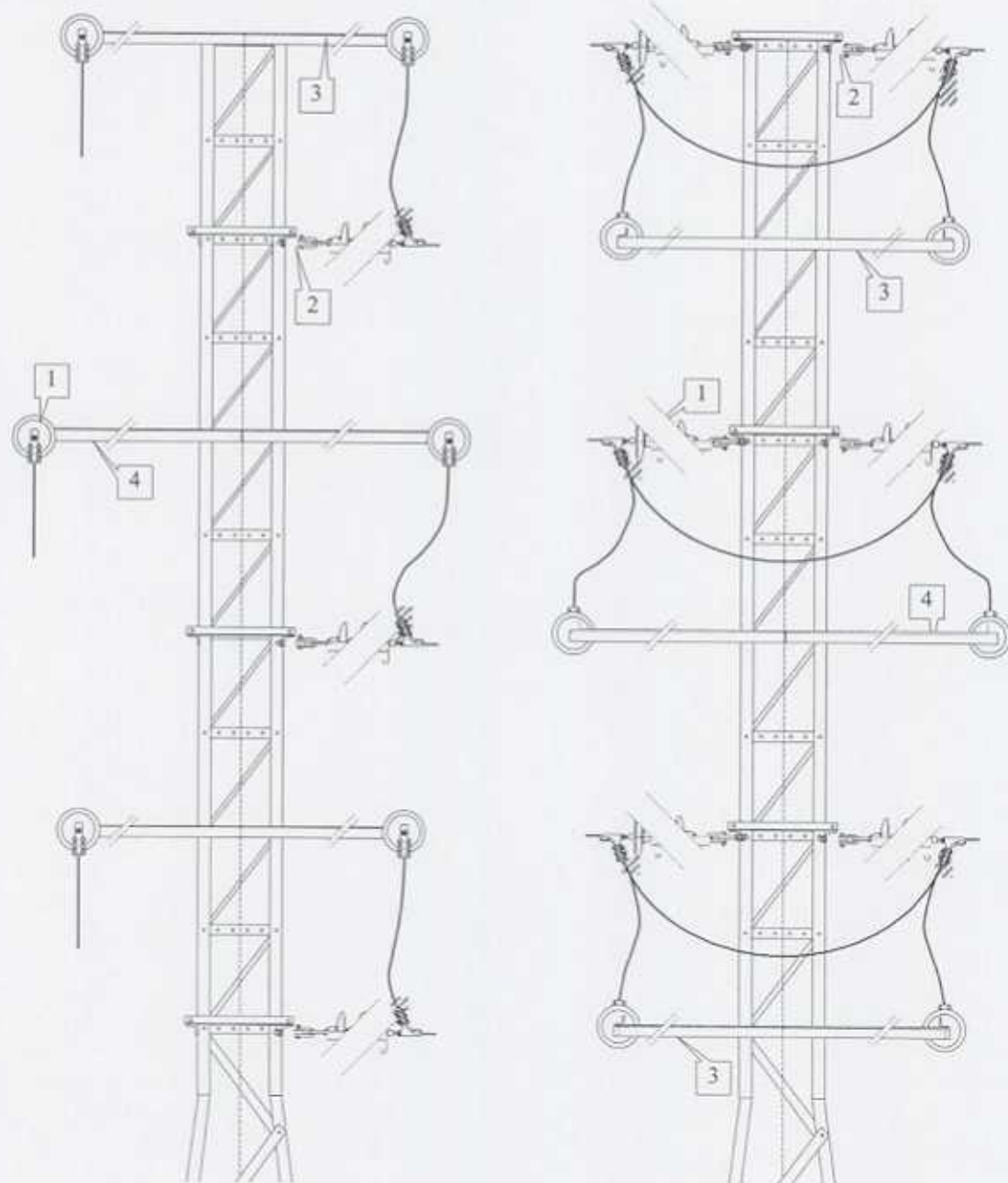
Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



3.4.3 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m.

La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la más próximas 1,20 m



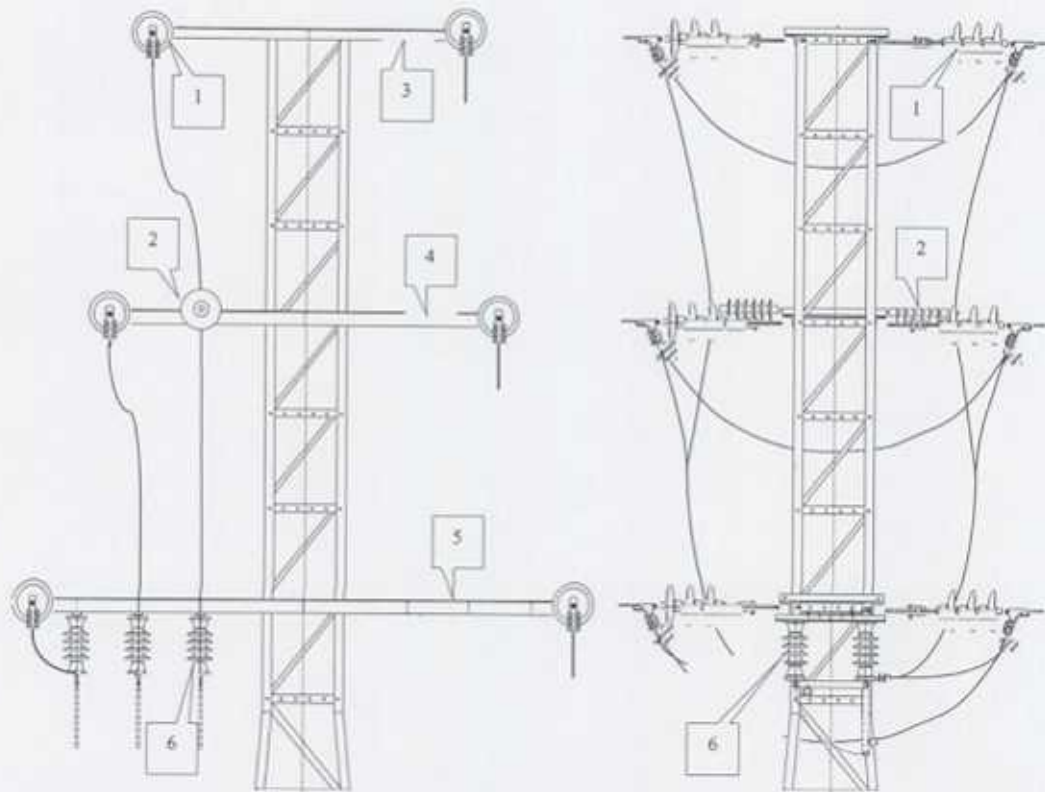
Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tomillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



4 Apoyos con maniobra

4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general.

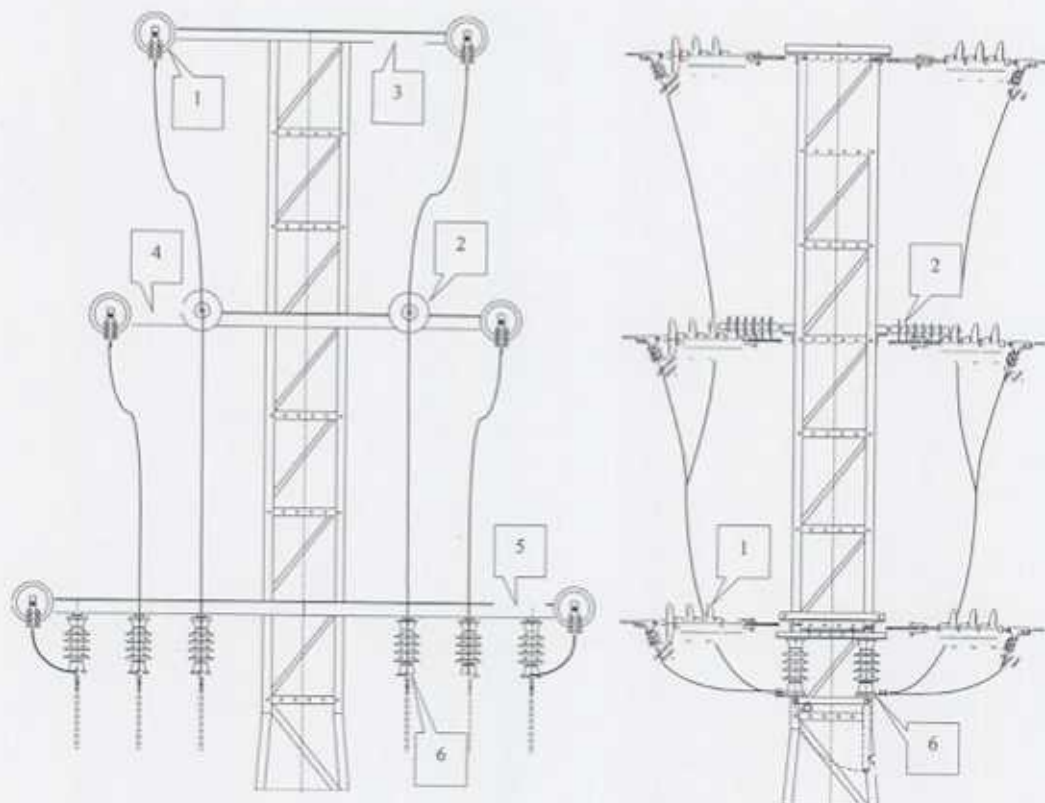


Armado de seccionamiento de un circuito en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
S/n	3	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general.

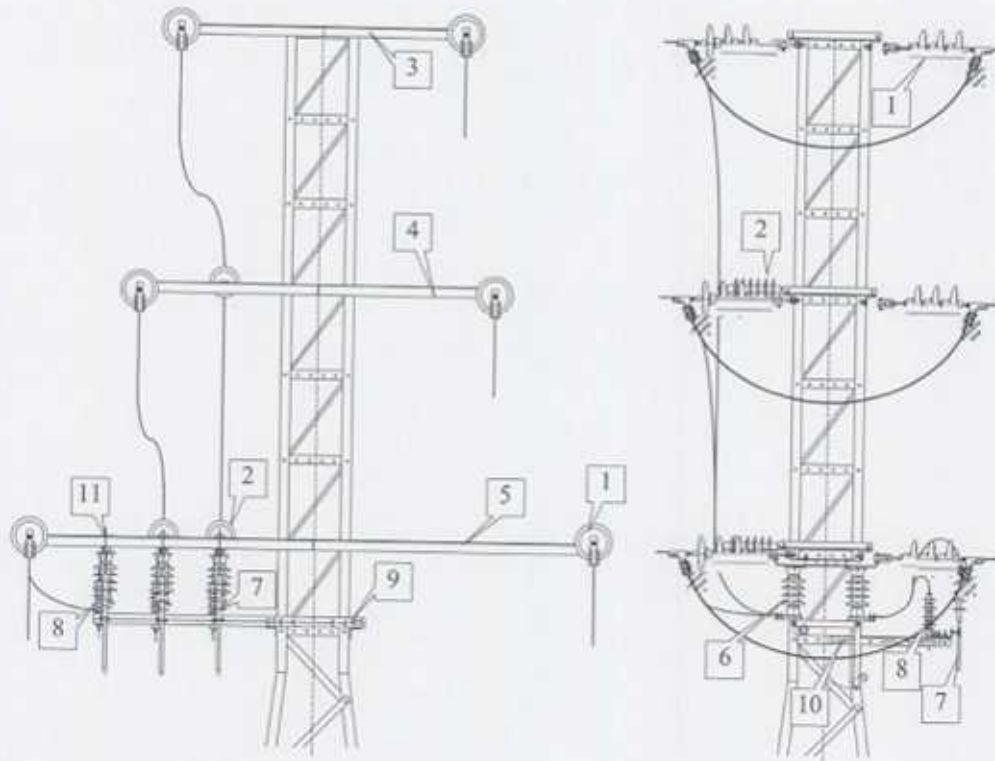


Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	4	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
S/n	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



4.3 Derivación simple subterránea.

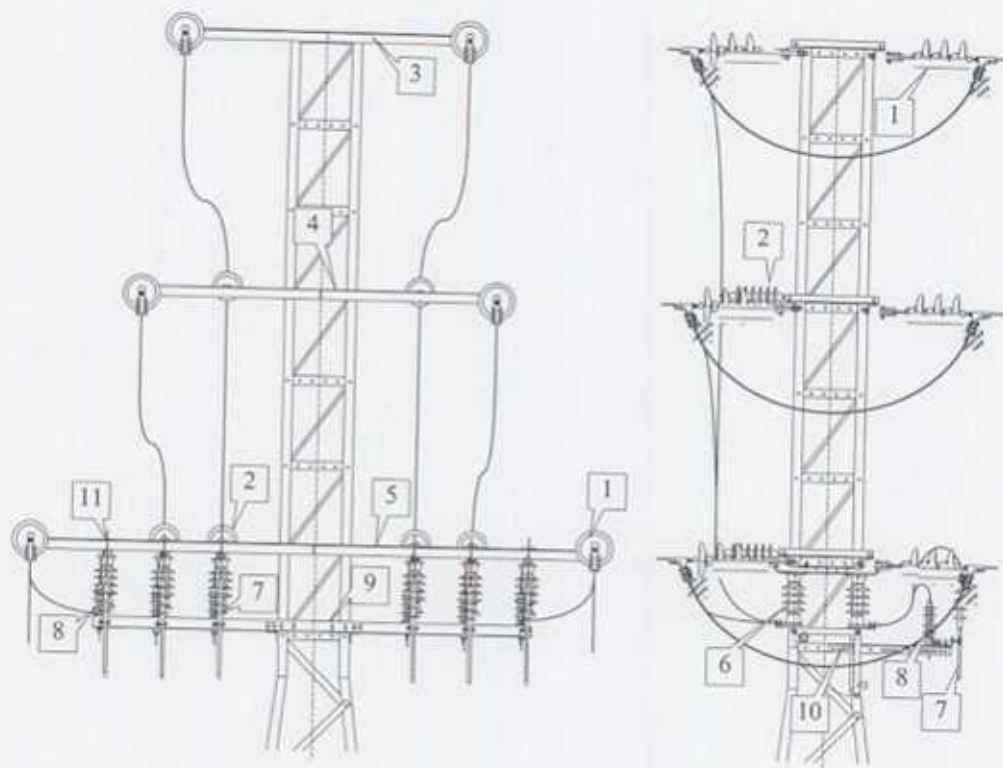


Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	3	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	3	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-1895	L-70.6-1895	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	3	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



4.4 Derivación doble subterránea.

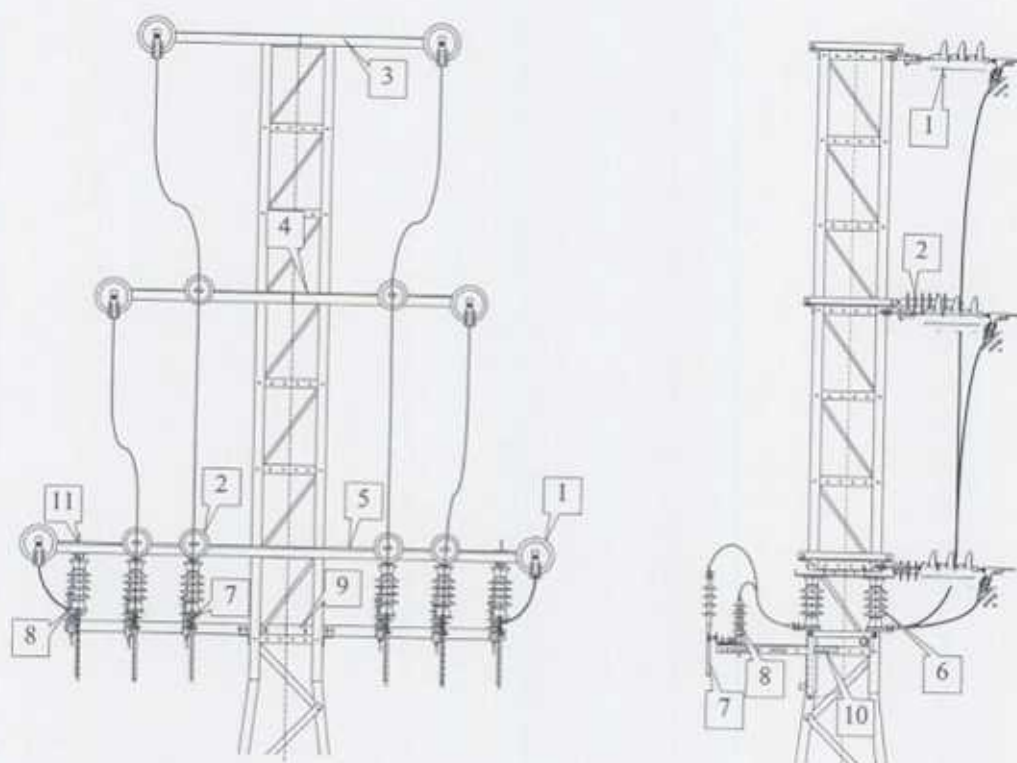


Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



4.5 Apoyos de fin de línea



Armado de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



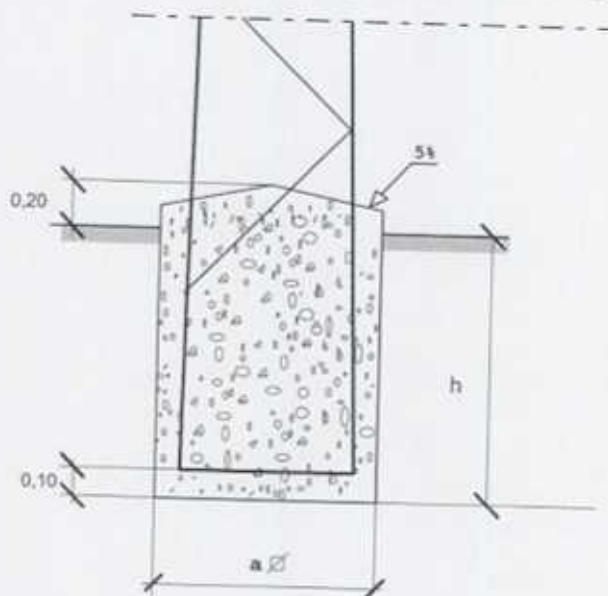
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	84
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	85
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	87
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	88
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	89
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	90
• Mejora de las puestas a tierra	91
• Protocolo de la toma de tierra	92



Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01



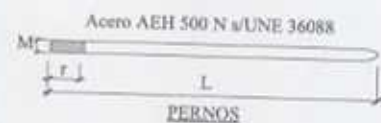
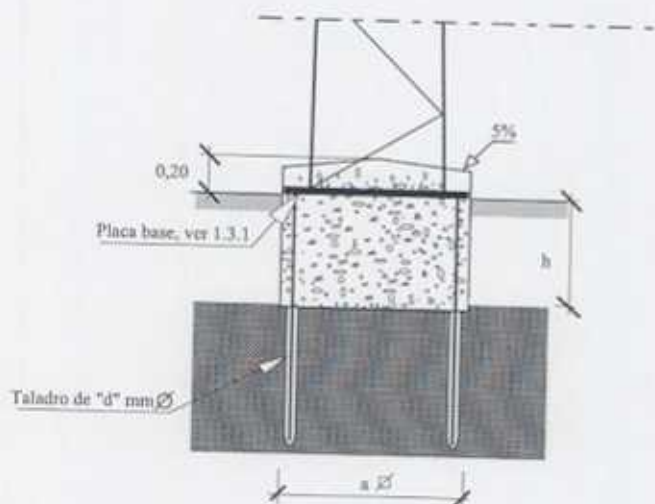
Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C1000-12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000-14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000-16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000-18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000-20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000-22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000-12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000-14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000-16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000-18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000-20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000-22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000-12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000-14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000-16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000-18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000-20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000-22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C4500-12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500-14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500-16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500-18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500-20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500-22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000-12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000-14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000-16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000-18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000-20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000-22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000-24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000-26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000-12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000-14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000-16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000-18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000-20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000-22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000-24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000-26E	2,56	3,20	20,97	22,00



Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol.	Vol.	Disposi-	L	d	M	r
Iberdrola	☑ m	máximo m	excav m ³	horm. m ³	ción	mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C1000-12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000-14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000-16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000-18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000-20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000-12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000-14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000-16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000-18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000-20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

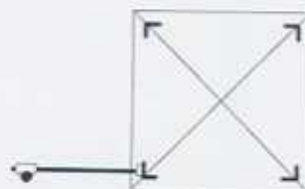
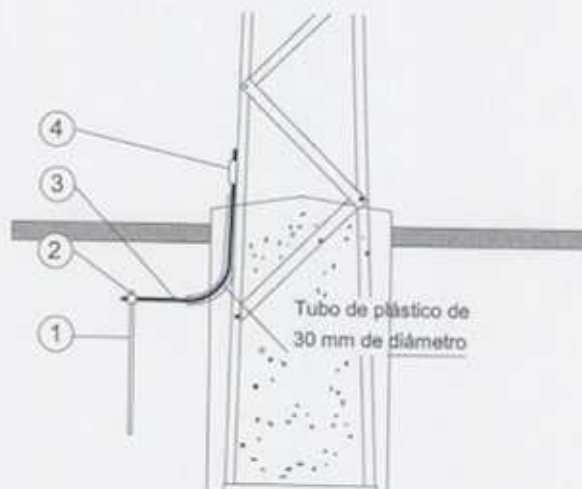


Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)

APOYO Designación Iberdrola	CIMENTACION				PERNOS				
	a m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250



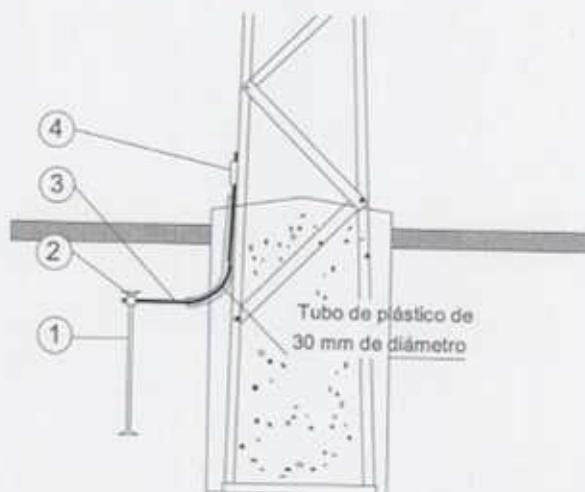
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona no frecuentada (N)



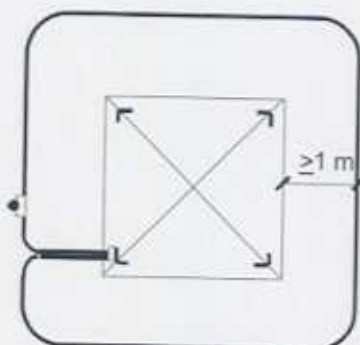
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/CI6	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



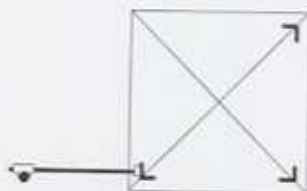
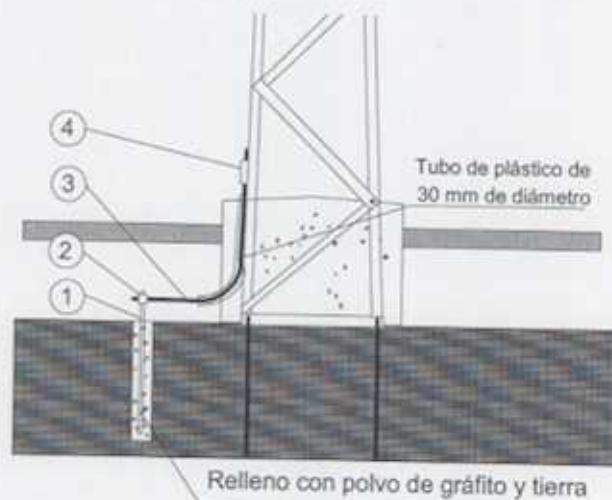
ZANJAS: 0,60 m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)

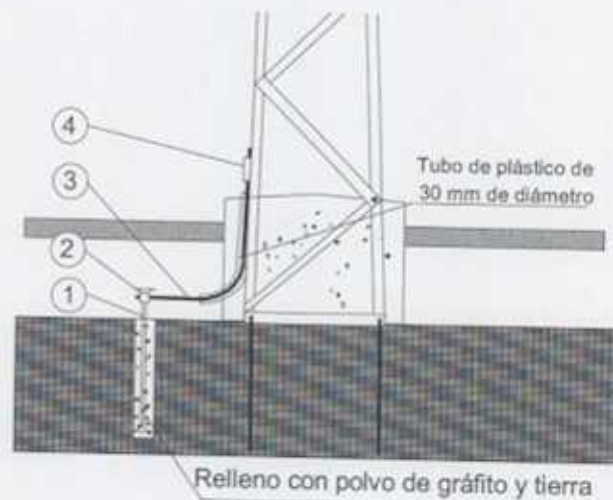


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

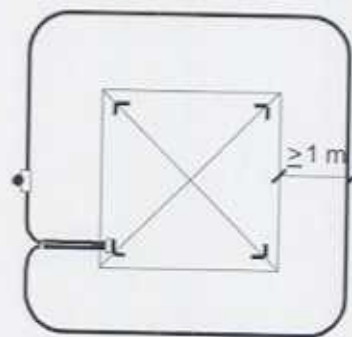


**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



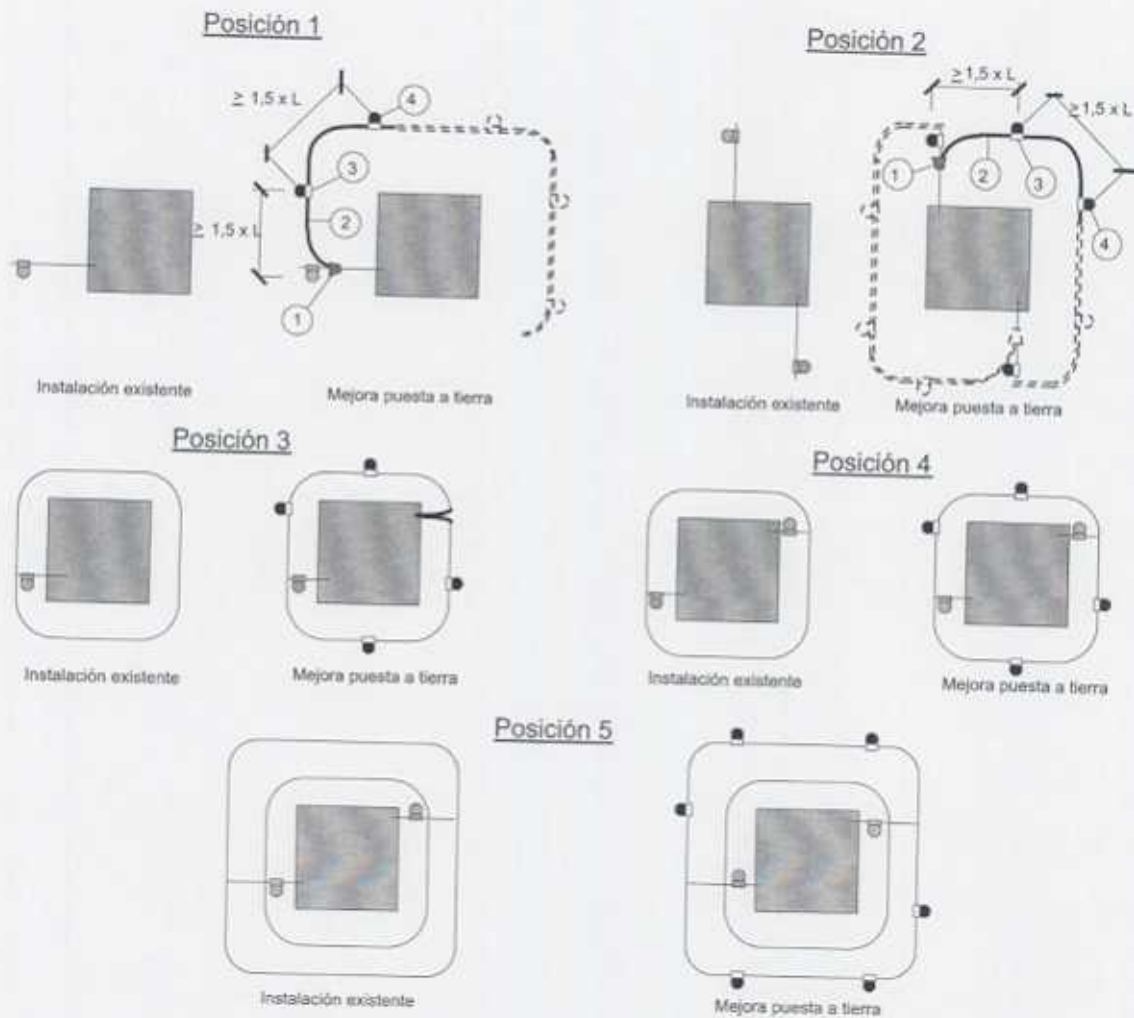
ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA



Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		



Protocolo de la toma de tierra

Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:

Tipo de cimentación: Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐

Constitución de la puesta a tierra

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:



Observaciones:

Por la contrata:
Fecha:Por IBERDROLA:
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

		<u>Página</u>
1	INTRODUCCIÓN	94
2	OBJETO	94
3	APLICACIÓN	94
4	ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	94
4.1	Crucetas	95
4.2	Distancias entre conductores	95
4.3	Aislamiento	95
4.4	Señalización de conductores	96
5	DOCUMENTOS DE CONSULTA	97



1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores

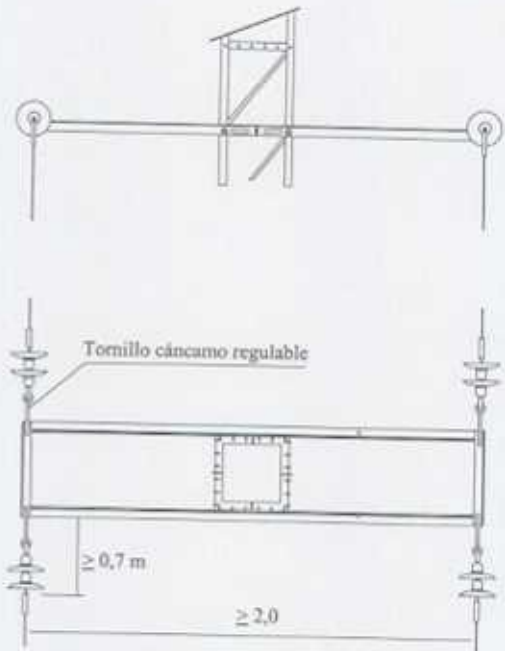


4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de líneas de doble circuito, es la cruceta recta simple y/o la cruceta atirantada, las cuales presentan una baja peligrosidad a efectos de la avifauna.

Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores se realizarán a través de los tornillos cáncamo descritos en el apartado 8.3.1 de la Memoria, que permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior de la cruceta.

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior los estribos con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 2.000 mm. en plano horizontal y de 1.800, 2.400 o 3.000 mm, según plano vertical, dependiendo de las necesidades de distancia entre conductores y zona de posada de aves. sea requerida una o otra.

4.3 Aislamiento.

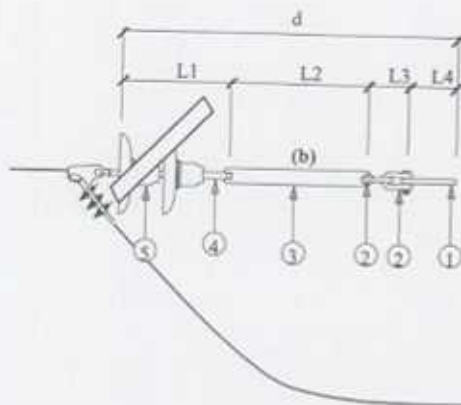
Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección especial del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con los aisladores previstos, podrán, instalarse alargaderas que intercaladas entre los tornillos cáncamo y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.





	Denominación	Cantidad
①	Tornillo cáncamo TC 16x100	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Horquilla bola	1
⑤	Cadena con tres aisladores	1

Nivel de Polución II							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	463	222	120	100	905
ALV 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	463	470	120	100	1.153

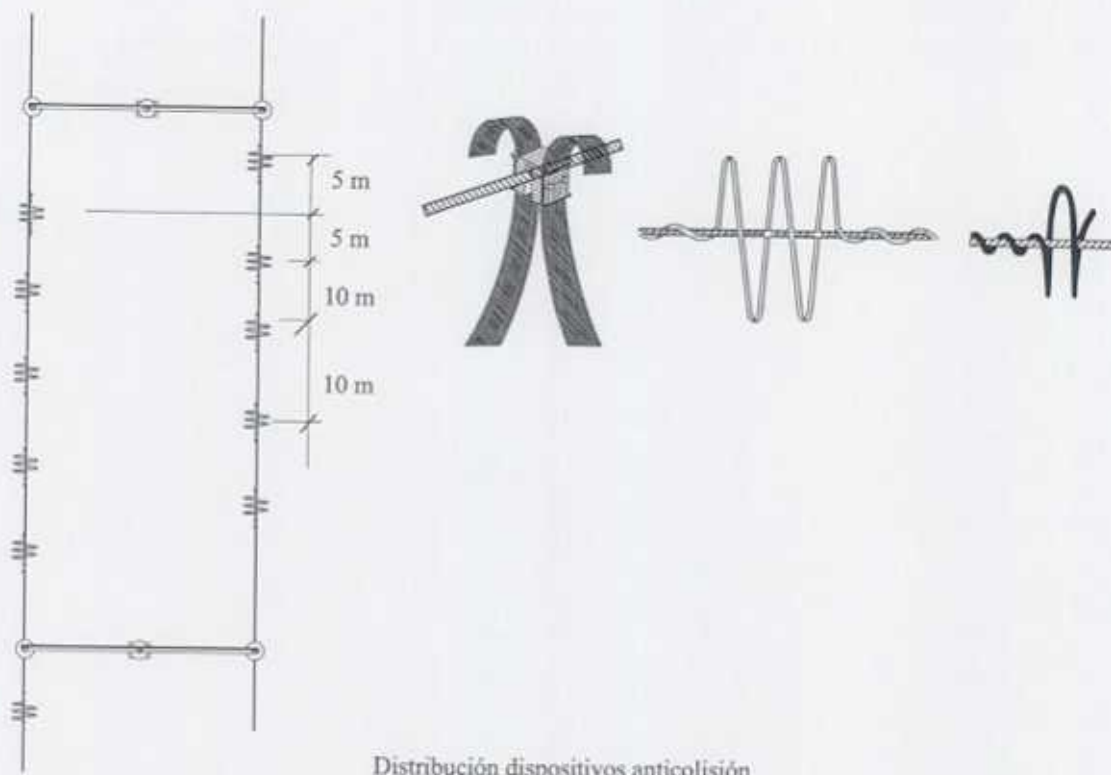
Nivel de Polución IV							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	520	222	120	100	962
ALG 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	520	470	120	100	1.210

4.4 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 10 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.03

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.





Distribución dispositivos anticollisión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.

